Prowadzący: dr hab. L.K. Bieniasz

# MATERIAŁY POMOCNICZE DO WYKŁADÓW Z PRZEDMIOTU:

# „METODY OBLICZENIOWE"

(Informatyka, I stopień)

# Metody obliczeniowe

dotyczą głównie rozwiązywania, za pomocą komputerów cyfrowych, takich zadań matematycznych, w których niezbędne są obliczenia na liczbach rzeczywistych.

Tego typu obliczenia wykonywane są ZAWSZE w sposób przybliżony, tzn. że wyniki obliczeń obarczone są błędami.

Dlatego też, wykonując obliczenia nie możemy poprzestać na uzyskaniu wyniku obliczeń, ale również musimy określić (chociażby w przybliżeniu) jak dużym błędem obarczony jest ten wynik.

Do szacowania błędów obliczeń służą m. innymi tzw. ESTYMATORY BŁĘDÓW

**Błędy** zwykle definiuje się następująco:

Jeśli $W$ = dokładny wynik zadania

$W_{przybl.}$ = przybliżony wynik zadania (uzyskany np. za pomocą obliczeń na komputerze)

To:

$$\text{Błąd bezwzględny} \stackrel{df}{=} \begin{cases} W_{przybl.} - W & \text{albo} \\ W - W_{przybl.} & \text{albo} \\ |W_{przybl.} - W| \end{cases}$$

UWAGA: Studiując literaturę należy sprawdzać jakiej definicji używają autorzy!

$$\text{Błąd względny} \stackrel{df}{=} \begin{cases} \dfrac{W_{przybl.} - W}{W} & \text{albo} \\ \dfrac{W - W_{przybl.}}{W} & \text{albo} \\ \left|\dfrac{W_{przybl.} - W}{W}\right| \end{cases}$$

UWAGA: Tutaj zawsze dzielimy przez $W$ a nie przez $W_{przybl.}$!

Zauważmy, że do wyznaczenia błędów niezbędna jest znajomość $W$, a tej na ogół nie mamy. Dlatego też niezbędne są **ESTYMATORY BŁĘDÓW**

# Źródła błędów w obliczeniach komputerowych

1) Uproszczenia modeli matematycznych

2) Przybliżona znajomość danych wejściowych

3) Przybliżenia zastosowane w algorytmach,
   np. → błędy obcięcia
   → błędy dyskretyzacji

4) Błędy maszynowe → przybliżona reprezentacja liczb rzeczywistych w komputerach
   → błędy wytworzone w działaniach arytmetycznych

W Informatyce zajmujemy się źródłami 3 i 4.
Pozostałe źródła błędów są przedmiotem zainteresowania innych dziedzin wiedzy.

## Przykład błędu obcięcia:

wyznaczenie przybliżenia funkcji $f(x) = e^x = \exp(x)$ poprzez rozwinięcie w szereg.

Wzory Taylora: $$f(x) = \begin{cases} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} f^{(k)}(0) x^k & \text{lub} \\ \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} f^{(k)}(0) x^k + \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi) x^{n+1} \end{cases}$$

gdzie $0 < \xi < x$ dla $x > 0$ lub

$x < \xi < 0$ dla $x < 0$

Ograniczymy się do $x > 0$

$$f^{(k)}(x) = e^x \quad \text{dla } k = 0, 1, \dots$$

$$f^{(k)}(0) = 1$$

$$f^{(n+1)}(\xi) = e^{\xi}$$

Jeśli za przybliżenie $f(x)$ przyjmiemy $\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} f^{(k)}(0) x^k$

to popełniamy BŁĄD OBCIĘCIA (bezwzględny)

Który wyniesie

$$\left| e^x - \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} \right| = \left| \frac{1}{(n+1)!} e^{\xi} x^{n+1} \right| = \frac{1}{(n+1)!} e^{\xi} |x|^{n+1}$$

$$< \frac{1}{(n+1)!} e^{x} x^{n+1}$$

↑ ponieważ $x > 0$.

A zatem względny BŁĄD OBCIĘCIA ma oszacowanie:

$$\left| \frac{e^x - \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!}}{e^x} \right| < \underbrace{\frac{1}{(n+1)!} x^{n+1}}$$

to można uznać za **estymator** błędu obcięcia, bo daje się **wyznaczyć** bez znajomości dokładnej wartości $e^x$

np. dla $x=1$ uzyskamy:

| $n=$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| błąd względny | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{24}$ | $\frac{1}{128}$ | $\frac{1}{768}$ | $\frac{1}{5376}$ |

# Arytmetyka zmiennoprzecinkowa

(i jej konsekwencje – błędy maszynowe)

## Podstawowa idea:

Każdą liczbę rzeczywistą (niezerową) można przedstawić w postaci

$$X = s \cdot m \cdot \beta^{c}$$

gdzie $s \in \{-1, 1\}$ ZNAK LICZBY

$m \in [1, 2)$ MANTYSA $= 1 + \sum_{j=1}^{\infty} f_j 2^{-j}$

gdzie $f_j \in \{0, 1\}$

$\beta = 2$ PODSTAWA (BAZA)

$C \in$ liczb całkowitych CECHA

Jest to reprezentacja DOKŁADNA, która sugeruje następującą PRZYBLIŻONĄ, REPREZENTACJĘ LICZB RZECZYWISTYCH

# Reprezentacja zmiennoprzecinkowa

## $x \in R$

1) dla liczb niezerowych:

$$rd_y(x) = (-1)^e \cdot \overbrace{(1+f)}^{\text{mantysa}} \cdot 2^{\overbrace{z-b}^{\text{cecha}}} \quad \text{gdy } z > 0$$

jest to tzw. LICZBA ZNORMALIZOWANA

lub też

$$rd_y(x) = (-1)^e \cdot \overbrace{(0+f)}^{\text{mantysa}} \cdot 2^{\overbrace{0-b+1}^{\text{cecha}}} \quad \text{gdy } z = 0$$

jest to tzw. LICZBA ZDENORMALIZOWANA

w pow. wzorach

$e \in \{0,1\}$ BIT ZNAKU

$f = (0.f_1 \cdots f_t)_2 = \sum_{j=1}^{t} f_j 2^{-j}$, $f_j \in \{0,1\}$ BITY MANTYSY

(liczba dwójkowa ułamkowa)

$z = (z_1 \cdots z_p)_2$, $z_j \in \{0,1\}$ BITY CECHY

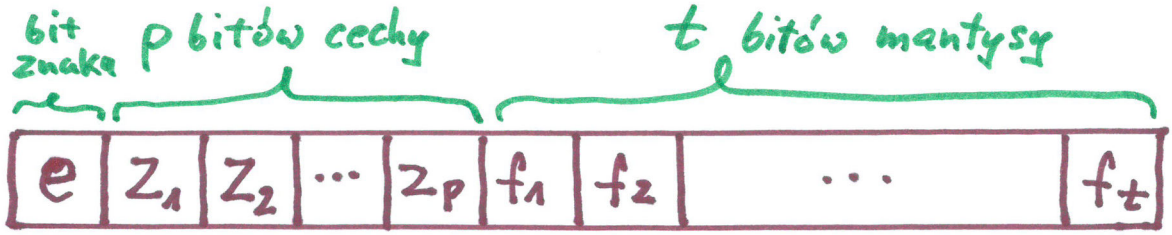
(liczba dwójkowa naturalna lub zero)

$b$ = przesunięcie (bias) stała liczba całkowita dobrana tak by uzyskać porównywalną liczbę dodatnich i ujemnych wartości cechy.

$t$ = liczba bitów mantysy

$p$ = liczba bitów cechy

# Sposób przechowywania e, f, z

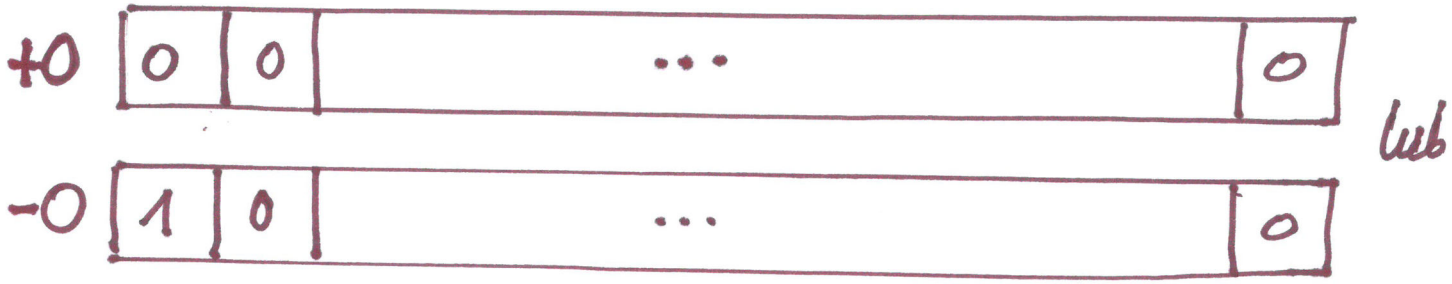



Komórka pamięci

UWAGA: Nie przechowujemy ani cechy ani mantysy, a jedynie liczbę "z" cechy oraz liczbę "f" mantysy.

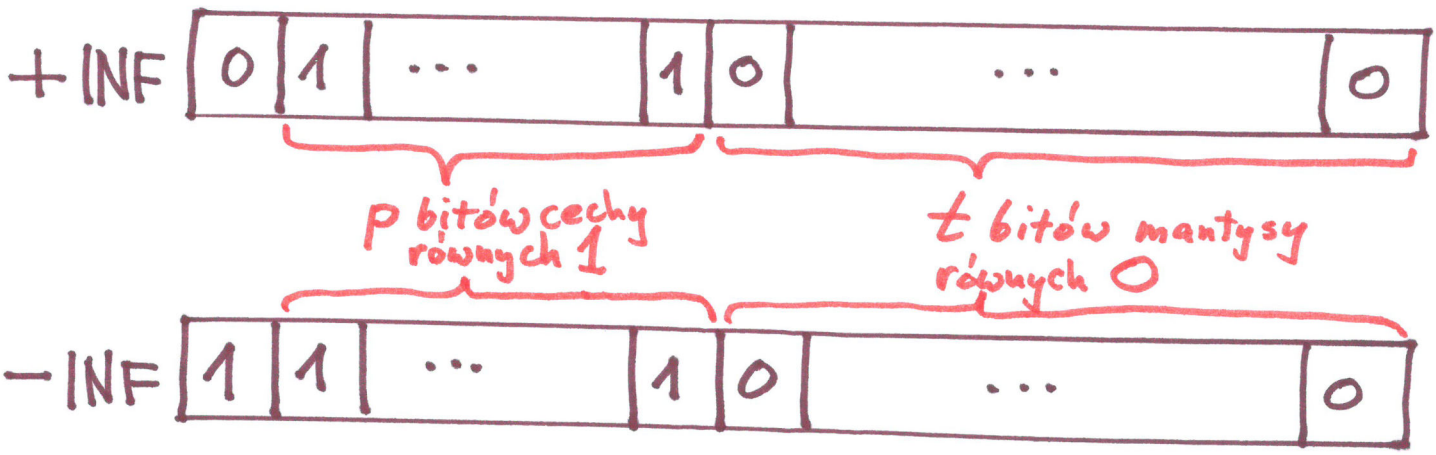
Nie przechowujemy też przesunięcia "b"

## 2) Reprezentacja zera rzeczywistego

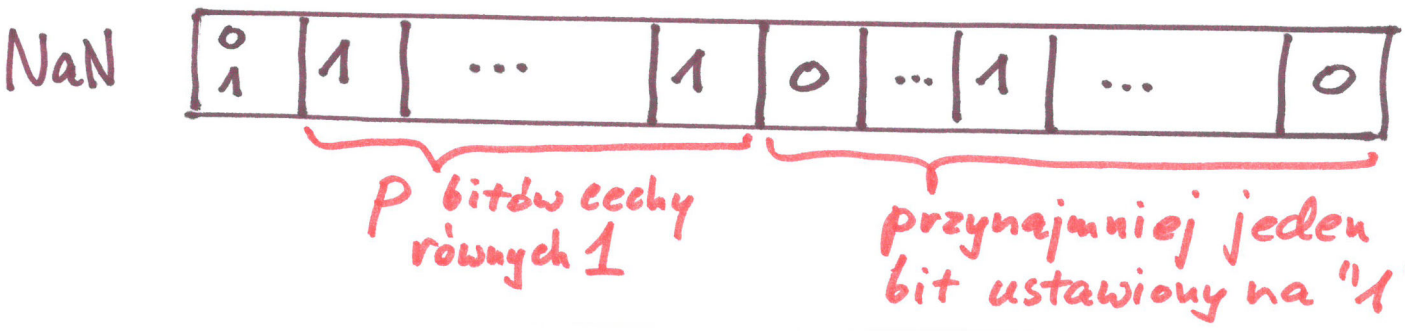



Paradoks: mamy zero dodatnie i zero ujemne

## 3) Reprezentacja nieskończoności




## 4) Reprezentacja symboli NaN (Not a Number), które oznaczają wyniki obliczeń, którym nie da się przypisać wartości liczbowych ani też nieskończoności. Np. wyniki typu 0/0, INF/INF, INF-INF, 0·INF etc.



# Precyzja arytmetyki 2

to maksymalny względny błąd reprezentacji liczby (znormalizowanej)

Niech $x = \underbrace{(1.f_1 f_2 \cdots)_2}_{m} \cdot 2^c > 0$ (wartość dokładna x)

Obcięcie dalszych bitów powyżej $t$ (tzn. $t+1, t+2, \ldots$) daje

$$x_- = (1.f_1 \cdots f_t)_2 \cdot 2^c$$

Zaokrąglenie w górę daje

$$x_+ = \left[(1.f_1 \cdots f_t)_2 + 2^{-t}\right] \cdot 2^c$$

mamy $x_- \le x < x_+$, $x_+ - x_- = 2^{c-t}$

przyjmujemy zasadę: $rd_y(x) = \begin{cases} x_- & \text{gdy } |x-x_-| \le |x_+-x| \\ x_+ & \text{gdy } |x-x_-| > |x_+-x| \end{cases}$

A zatem

$$|rd_y(x) - x| \le \frac{1}{2}|x_+ - x_-| = 2^{c-t-1}$$

$$\left|\frac{rd_y(x)-x}{x}\right| \le \frac{2^{c-t-1}}{m \cdot 2^c} = \frac{1}{m} 2^{-(t+1)} \le \underbrace{2^{-(t+1)}}$$

precyzja arytmetyki (zależy tylko od $t$!)

Ogólnie zatem

$rd_y(x) = x(1+e)$

↑ błąd względny reprezentacji $|e| \le \gamma$

# Standard IEEE 754

(Institute of Electrical and Electronic Engineers)

Literatura:


1) E. Wantuch, M. Drabowski, Wstęp do Informatyki, PK, 2006, Kraków.

2) D. Goldberg: "What every Computer Scientist sholdd know about Floating Point Arithmetic". www.physics.ohio-state.edu/~dws/grouplinks/floating-point-math.pdf


| zmienne | pojedynczej precyzji | podwójnej precyzji |
|---|---|---|
| typ "C" | float | double |
| p | 8 | 11 |
| t | 23 | 52 |
| b | 127 | 1023 |
| zakres (l. znorm.) | $\approx 10^{-38} \dots 10^{+38}$ | $\approx 10^{-308} \dots 10^{+308}$ |
| precyzja arytmetyki $\gamma \approx$ | $6 \cdot 10^{-8}$ | $10^{-16}$ |
| liczba bajtów | 4 | 8 |

Są też zmienne rozszerzonej precyzji (typ "C" long double) ale nie objęte do końca standardem.

Niektóre charakterystyki zmiennych standardu IEEE 754, na przykładzie zmiennych pojedynczej precyzji

1) Najmniejsza i największa liczba znormalizowana (dodatnia)

$z \in \{0, \dots, \underbrace{2^8-1}_{=255}\}$

ale 255 zarezerwowane na $\pm$INF oraz NaN, a 0 zarezerwowane na $\pm 0$ oraz liczby zdenormalizowane.

Zatem $z \in \{1, \dots, 254\}$

cecha $c = z - \underbrace{b}_{=127} \in \{-126, \dots, 0, \dots, 127\}$

mantysa

$$m = 1 + \sum_{j=1}^{23} f_j 2^{-j} \in [1.0, \underbrace{1.0 + (\tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{4} + \dots + \tfrac{1}{2^{23}})}_{\text{suma wyrazów postępu geometrycznego}}]$$

$$1 \cdot \frac{1-(\frac{1}{2})^{24}}{1-\frac{1}{2}} = 2 - 2^{-23}$$

czyli $m \in [1, 2-2^{-23}]$

największa liczba znormalizowana $= (2-2^{-23}) \cdot 2^{127} \approx 3.4 \cdot 10^{+38}$

$x_{max, znorm}$

najmniejsza liczba znormalizowana $= 1 \cdot 2^{-126} \approx 1.2 \cdot 10^{-38}$

$x_{min, znorm}$

2) Najmniejsza i największa liczba zdenormalizowana (dodatnia)

$z = 0$ (w pamięci) ale zastępujemy przez $z = 1$

Cecha $c = z - b = -126$

$b = 127$

mantysa

$$m = 0 + \sum_{j=1}^{23} f_j 2^{-j} \in \left[2^{-23}, \underbrace{\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \ldots + \frac{1}{2^{23}}\right)}\right]$$

$$= \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \ldots + \frac{1}{2^{23}}\right) - 1$$

$$= \left(2 - 2^{-23}\right) - 1 = 1 - 2^{-23}$$

czyli

$$m \in \left[2^{-23}, 1 - 2^{-23}\right]$$

największa liczba zdenormalizowana $= (1 - 2^{-23}) \cdot 2^{-126}$

$X_{max,\,zdenorm}$

najmniejsza liczba zdenormalizowana $= 2^{-23} \cdot 2^{-126} = 2^{-149}$

$X_{min,\,zdenorm}$

3) Zachodzą relacje:

$$+0 < X_{min,zdenorm} < X_{max,zdenorm} < X_{min,znorm} < X_{max,znorm} < +INF$$

$X < X_{min,zdenorm} \Rightarrow rd_y(x) = +0$ (niedomiar / underflow)

$X > X_{max,znorm} \Rightarrow rd_y(x) = +INF$ (nadmiar / overflow)

# Działania arytmetyczne

Oznaczmy $(+ - * /) \equiv \square$

W dobrze zaprojektowanym komputerze, jeśli

$$X = rd_y(x) \quad \text{oraz} \quad y = rd_y(y)$$

to

$$\underbrace{fl_y(x \square y)}_{\text{wynik działania zmiennoprzecinkowego}} = \underbrace{(x \square y)}_{\text{wynik dokładny}}(1+\delta), \text{ gdzie } |\delta| \leq \varepsilon$$

czyli

$$fl_y(x \square y) \approx rd_y(x \square y)$$

(błąd działania powinien być na poziomie błędu reprezentacji dokładnego wyniku)

Uwaga: Tak jest tylko przy założeniu, że nie wystąpi nadmiar lub niedomiar.

NADMIAR $\Rightarrow$ wyniku nie da się reprezentować

NIEDOMIAR $\Rightarrow$ błąd względny wynosi 100%

Należy też zachować ostrożność przy odejmowaniu (o tym później)

Należy pamiętać, że w obliczeniach zmiennoprzecinkowych:

Działania są przemienne $(+,*)$: $fl_y(x \square y) = fl_y(y \square x)$

ale

nie są łączne $(+,*)$: $fl_y((x \square y) \square z) \neq fl_y(x \square (y \square z))$

i nie są rozdzielne: $fl_y((x+y)*z) \neq fl_y(x*z + y*z)$

Jeśli natomiast $x \neq rd_y(x)$ i $y \neq rd_y(y)$

to

$$fl_y\left(rd_y(x) \square rd_y(y)\right) = \left(x(1+e_x) \square y(1+e_y)\right)(1+\delta)$$

## Ocena błędów maszynowych powstających w bardziej złożonych obliczeniach to trudny problem

Stosuje się:

1) Analizę teoretyczną (bardzo pracochłonną)
   – przykłady poznamy później

2) Arytmetykę przedziałową. Polega to na zastąpieniu działań na liczbach działaniami na przedziałach liczbowych, przy użyciu stosownych bibliotek. Jest to metoda kosztowna obliczeniowo.

UWAGA:

Żaden komputer nie daje gwarancji, że wyniki naszych obliczeń są nieobarczone dużymi błędami maszynowymi. Nie jest też prawdą, że duże błędy maszynowe powstają tylko przy odpowiednio złożonych obliczeniach. Można napisać program złożony z jednej instrukcji, który daje całkowicie niepoprawny wynik (chodzi o utratę cyfr znaczących przy odejmowaniu, o której powiemy później).

# Własności Zadań

Typowe zadanie jakie chcemy rozwiązać wygląda następująco:

Dla danych $\vec{d} = [d_1, d_2, \ldots, d_n]^T$

obliczyć wynik $\vec{w} = [w_1, w_2, \ldots, w_m]^T$

taki, że $\vec{w} = \vec{F}(\vec{d})$

Podstawową własnością zadań, istotną w obliczeniach jest ich UWARUNKOWANIE.

Uwarunkowanie zadania dotyczy wrażliwości wyniku na zaburzenie danych.

Zadanie nazywamy źle uwarunkowanym, jeżeli niewielkie względne zmiany danych powodują duże względne zmiany wyniku.

Zadanie nazywamy dobrze uwarunkowanym, jeżeli niewielkie względne zmiany danych powodują niewielkie względne zmiany wyniku.

W zasadzie, na komputerze możemy rozwiązywać jedynie zadania dobrze uwarunkowane, gdyż spodziewamy się danych obarczonych błędami.

Ilościowo, uwarunkowanie zadania określają **WSKAŹNIKI UWARUNKOWANIA**.

Zazwyczaj względne zaburzenia danych i wyniku są ze sobą powiązane różnymi wzorami. Na przykład:

$$\underbrace{\frac{|\Delta \vec{w}|}{|\vec{w}|}}_{\text{względne zaburzenie wyniku}} = \underbrace{\text{cond}(\vec{w})}_{\text{wskaźnik uwarunkowania}} \cdot \underbrace{\frac{|\Delta \vec{d}|}{|\vec{d}|}}_{\text{względne zaburzenie danych}}$$

Jeśli $\text{cond}(\vec{w}) \approx 1$ lub jest $< 1$ to zadanie będzie dobrze uwarunkowane (well conditioned)

Jeśli $\text{cond}(\vec{w}) \gg 1$ to zadanie będzie źle uwarunkowane (ill conditioned)

Jeśli (dla pewnych dopuszczalnych danych) $\text{cond}(\vec{w}) \to \infty$ to zadanie jest źle postawione (ill posed)

UWAGA: Wartość "1" można tu zastąpić przez inną niewielką liczbę – to może być 2, 10 czy 100

# Własności algorytmów obliczeniowych

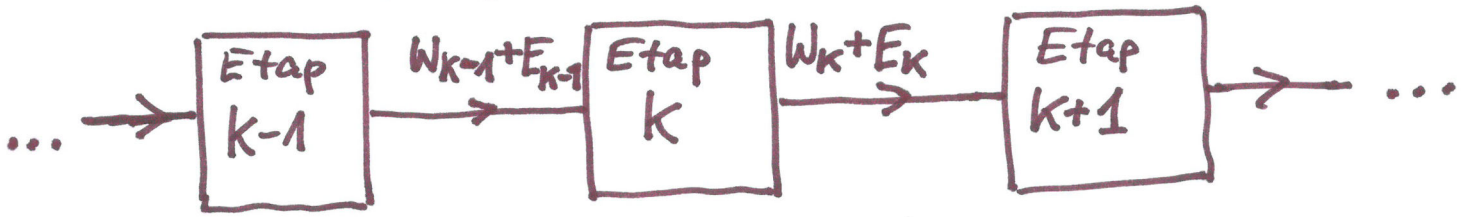
## 1) Numeryczna poprawność

Algorytm numerycznie poprawny, to taki algorytm, który daje rozwiązanie (zadania) będące nieco zaburzonym dokładnym rozwiązaniem zadania o nieco zaburzonych danych
(nieco zaburzone $\Leftrightarrow$ zaburzone na poziomie błędu reprezentacji liczb rzeczywistych)

Jest to najbardziej pożądana ale rzadko spotykana własność algorytmów obliczeniowych

## 2) Numeryczna stabilność

Jest to niezbędna właściwość algorytmów wieloetapowych




Etap K dostaje dane $W_{K-1}+E_{K-1}$, które są wynikiem obliczeń etapu K-1, obarczonym błędem $E_{K-1}$, i produkuje wynik $W_K$ obarczony błędem $E_K$. Jeżeli błędy są niewielkie, to mamy związek liniowy pomiędzy błędami:

$$E_K = g_K \cdot E_{K-1} + E_K^*$$

$g_K \cdot E_{K-1}$ — błąd przeniesiony z etapu K-1

$E_K^*$ — błąd wytworzony w etapie K

$g_K$ → to tzw. współczynnik wzmocnienia błędu

Algorytm jest numerycznie stabilny, jeżeli błąd przeniesiony z poprzedniego etapu jest tłumiony, tzn. jeśli $|g_k| \leq 1$

**Algorytmy numerycznie niestabilne NIE NADAJĄ SIĘ DO UŻYTKU!**

Zachodzi implikacja:

Numeryczna poprawność $\Rightarrow$ Numeryczna stabilność

Ale nie na odwrót!

3) Złożoność obliczeniowa

Zazwyczaj preferujemy algorytmy o możliwie najmniejszej złożoności, tak aby algorytm dawał możliwie jak najlepsze wyniki możliwie jak najmniejszym kosztem obliczeniowym.

# Przykłady analizy teoretycznej zadań obliczeniowych, i błędów przy rozwiązywaniu tych zadań

(1)

Obliczanie sumy 2 liczb : $\boxed{s = x+y}$

Zbadamy uwarunkowanie tego zadania, a jednocześnie oszacujemy błąd maszynowy wyniku, w przypadku sumowania na komputerze.

$$fl_y(s) = fl_y\left(rd_y(x) + rd_y(y)\right) = \left[x(1+e_x) + y(1+e_y)\right](1+\delta)$$

$$\left|fl_y(s) - s\right| = \left|x(1+e_x)(1+\delta) + y(1+e_y)(1+\delta) - x - y\right|$$

ale $(1+e_x)(1+\delta) \approx 1 + e_x + \delta$

$(1+e_y)(1+\delta) \approx 1 + e_y + \delta$ zatem

$$\left|fl_y(s) - s\right| \approx \left|x(e_x+\delta) + y(e_y+\delta)\right| \leq |x|\cdot|e_x+\delta| + |y|\cdot|e_y+\delta|$$

$$\leq |x|\cdot\left(|e_x|+|\delta|\right) + |y|\cdot\left(|e_y|+|\delta|\right)$$

$$\leq \left(|x|+|y|\right)\cdot \max\left\{|e_x|+|\delta|,\ |e_y|+|\delta|\right\}$$

$$\underbrace{\left|\frac{fl_y(s)-s}{s}\right|}_{\text{względne zaburzenie wyniku}} \leq \underbrace{\frac{|x|+|y|}{|x+y|}}_{\substack{\text{wskaźnik uwarunkowania} \\ cond(s)}} \cdot \underbrace{\max\left\{|e_x|+|\delta|,\ |e_y|+|\delta|\right\}}_{\text{względne zaburzenie danych}}$$

Jeśli $x, y$ są tego samego znaku, to $cond(s) = 1$, czyli zadanie jest dobrze uwarunkowane.

Z kolei $|e_x| \leq \nu$

$|e_y| \leq \nu$

$|\delta| \leq \nu$

A zatem

$$\left|\frac{fl_\nu(s)-s}{s}\right| \lesssim 2\nu$$

co daje ocenę błędu maszynowego przy rozwiązaniu zadania na komputerze.

(2) Obliczanie różnicy 2 liczb: $r = x - y$

$$fl_\nu(r) = fl_\nu(rd_\nu(x) - rd_\nu(y)) = [x(1+e_x) - y(1+e_y)](1+\delta)$$

$$|fl_\nu(r) - r| = |x(1+e_x)(1+\delta) - y(1+e_y)(1+\delta) - (x-y)|$$

$$\approx |x(e_x+\delta) - y(e_y+\delta)| =$$

$$= |x(e_x+\delta) + (-y)(e_y+\delta)|$$

$$\leq |x| \cdot (|e_x|+|\delta|) + |y| \cdot (|e_y|+|\delta|)$$

$$\leq (|x|+|y|) \cdot \max\{|e_x|+|\delta|, |e_y|+|\delta|\}$$

$$\underbrace{\left|\frac{fl_\nu(r)-r}{r}\right|}_{\text{względne zaburzenie wyniku}} \leq \underbrace{\frac{|x|+|y|}{|x-y|}}_{\substack{\text{wskaźnik uwarunkowania} \\ \text{cond}(r)}} \cdot \underbrace{\max\{|e_x|+|\delta|, |e_y|+|\delta|\}}_{\substack{\text{względne} \\ \text{zaburzenie} \\ \text{danych}}}$$

Mamy $\text{cond}(r) = \frac{|x|+|y|}{|x-y|}$

a więc dla $x \approx y$ $\text{cond}(r) >> 1$ czyli

zadanie jest ŹLE UWARUNKOWANE!

Ponadto błąd maszynowy wyniku może być dowolnie duży.

Ze wszystkich działań arytmetycznych jedynie ODEJMOWANIE wykazuje złe uwarunkowanie, przy odejmowaniu PORÓWNYWALNYCH liczb $(x \approx y)$.

W przypadku odejmowania reprezentacji zmiennoprzecinkowych prowadzi to do tzw. UTRATY CYFR ZNACZĄCYCH PRZY ODEJMOWANIU

Dlatego też, w programach numerycznych należy unikać odejmowania, jeśli to tylko możliwe.

## ③ Uwarunkowanie zadania obliczania wartości funkcji $f(x)$.

Zakładamy, że funkcja jest różniczkowalna.

Jeśli $y = f(x)$ to z własności różniczki:

$$\Delta y = f'(x)\,\Delta x$$

$x$ pełni rolę danych
$y$ pełni rolę wyniku
$\Delta x, \Delta y$ – zaburzenia danych i wyniku

A zatem

$$\frac{\Delta y}{y} = \frac{f'(x)\,\Delta x}{f(x)} = \frac{f'(x)}{f(x)} \times \frac{\Delta x}{x}$$

$$\left|\frac{\Delta y}{y}\right| = \left|\frac{f'(x)\,x}{f(x)}\right| \cdot \left|\frac{\Delta x}{x}\right|$$

względne zaburzenie wyniku — wskaźnik uwarunkowania $\mathrm{cond}(f(x))$ — względne zaburzenie danych

$$\mathrm{cond}(f(x)) = \left|\frac{f'(x)\,x}{f(x)}\right|$$

Przykład: $f(x) = x \Rightarrow f'(x) = 1 \Rightarrow \mathrm{cond}(f(x)) = \left|\frac{1 \cdot x}{x}\right| = 1$

a więc zadanie jest dobrze uwarunkowane.

# Rozwiązywanie algebraicznych równań nieliniowych

## Definicje

Postać ogólna równania algebraicznego nieliniowego z jedną niewiadomą:

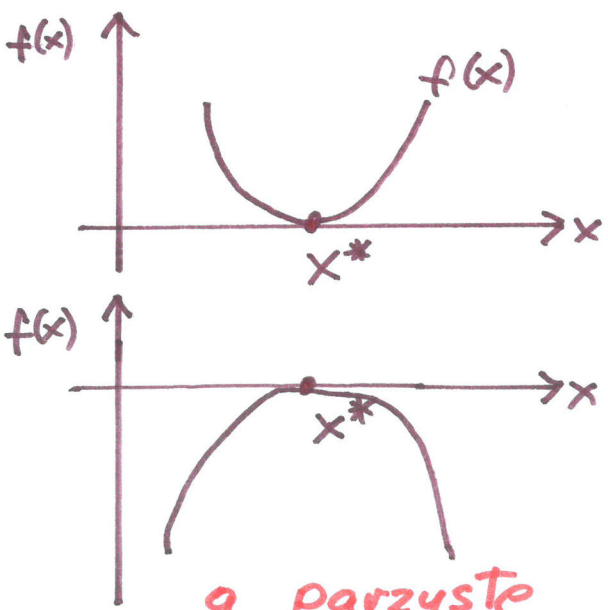
$$f(x) = 0 \qquad x \in R,\ f(x) \in R$$

↖ dowolna funkcja

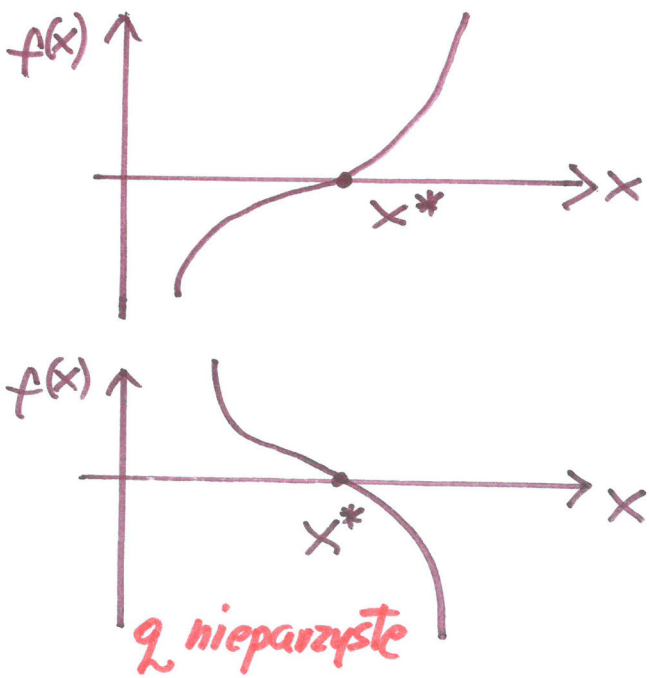
Jeżeli dla pewnego $x^* \in R$ mamy $f(x^*) = 0$
to $x^*$ nazywamy PIERWIASTKIEM RÓWNANIA
lub też MIEJSCEM ZEROWYM FUNKCJI $f(x)$

Pierwiastek $x^*$ nazywamy $q$-krotnym
jeżeli w pewnym otoczeniu $x^*$ zachodzi

$$f(x) \approx (x - x^*)^q \cdot g(x) \qquad \text{gdzie} \quad 0 < |g(x)| < \infty$$




q parzyste




q nieparzyste

# Metody iteracyjne

## Ogólna Koncepcja:

Tworzymy ciąg kolejnych przybliżeń $x_0, x_1, \ldots$ pierwiastka $x^*$ które wyliczamy z pewnego wzoru, startując z jednego lub kilku przybliżeń początkowych.

## Wzór do obliczania kolejnych przybliżeń:

$$x_{n+1} = \Phi(x_n)$$

ITERACJE JEDNOARGUMENTOWE

lub

$$x_{n+1} = \Phi(x_n, x_{n-1}, \ldots, x_{n-k})$$

ITERACJE WIELOARGUMENTOWE

Funkcja definiująca daną metodę iteracyjną.
Na ogół zależy ona też od funkcji $f(x)$!

**UWAGA:**
Należy rozróżniać $f(x)$ i $\Phi(x)$

# Problem zbieżności metod iteracyjnych

(Kiedy $x_n \xrightarrow[n\to\infty]{} x^*$ ?)

**Obserwacja:**

Dla iteracji jednoargumentowych

$$x_{n+1} = \Phi(x_n)$$

Jeśli iteracje są zbieżne to

$n\to\infty$ $\qquad$ $n\to\infty$

$$x^* = \Phi(x^*)$$

Czyli $x^*$ jest punktem STAŁYM odwzorowania $\Phi(x)$

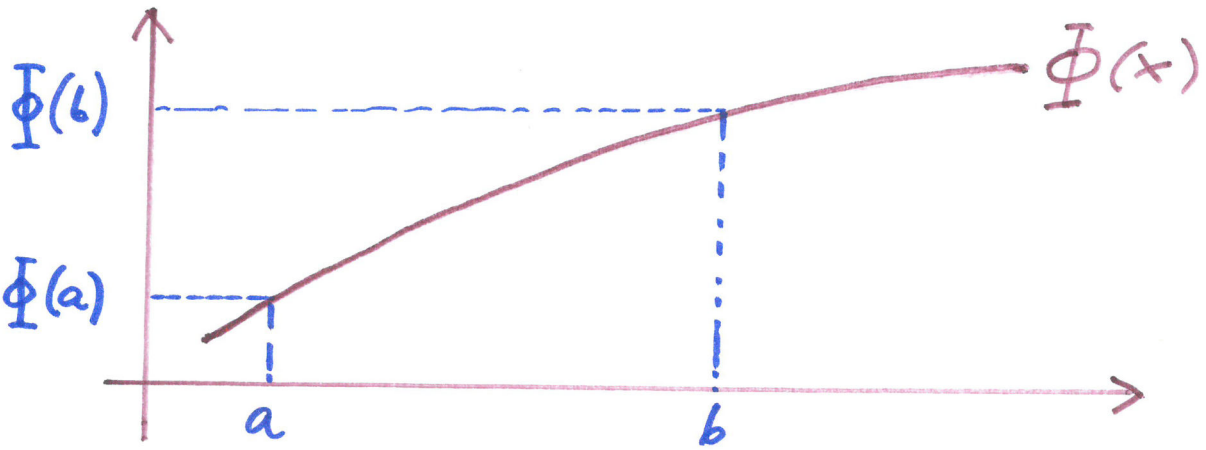
# Odwzorowanie zwężające (definicja)

$\Phi(x)$ jest zwężające $\Leftrightarrow$

$\bigvee_{\lambda \in [0,1)}$ takie, że $\bigwedge_{x,y \in D}$ $|\phi(x) - \phi(y)| \leq \lambda \cdot |x-y|$

$D$ ← Dziedzina $\Phi(x)$

## Ilustracja graficzna:




Przedział $[\Phi(a), \Phi(b)]$ jest "węższy" od przedziału $[a, b]$

# Twierdzenie Banacha o kontrakcji

Niech $C$ będzie podzbiorem domkniętym $R$. Jeśli $\Phi(x)$ jest odwzorowaniem zwężającym zbioru $C$ w siebie, to $\Phi(x)$ ma JEDYNY PUNKT STAŁY. Ponadto ten punkt stały jest granicą każdego ciągu $x_{n+1} = \Phi(x_n)$, dla $n = 0, 1, \ldots$ z punktu początkowego $x_0 \in C$

WNIOSEK:
Aby metoda iteracyjna $x_{n+1} = \Phi(x_n)$ była zbieżna, funkcja $\Phi(x)$ musi być odwzorowaniem zwężającym

Sprawdzanie zwężalności $\Phi(x)$ w szczególnym przypadku gdy $\Phi(x)$ jest różniczkowalna

2 rozwinięcia w szereg:

$$\Phi(y) = \Phi(x) + \Phi'(\xi)(y-x)$$

gdzie $\xi$ leży między $x$ i $y$

$$|\Phi(y) - \Phi(x)| = |\Phi'(\xi)| \cdot |y-x|$$

Jeśli $|\Phi'(\xi)| < 1$ dla dowolnego $\xi$

to $\Phi(x)$ jest zwężające i mamy zbieżność iteracji

# ① Metoda iteracji prostych (Picarda)

Równanie $f(x)=0$ przekształcamy do postaci $x=\Phi(x)$, o ile to możliwe, i do iteracji stosujemy funkcję $\Phi(x)$ tak uzyskaną.

---

## Przykład 1

$$e^{-x}-\operatorname{tg}x=0 \qquad x\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$$

$$e^{-x}=\operatorname{tg}x$$

$$\ln e^{-x}=\ln(\operatorname{tg}x)$$

$$x=\underbrace{-\ln(\operatorname{tg}x)}_{\Phi(x)}$$

## Przykład 2

$$e^{-x}-\operatorname{tg}x=0$$

$$\operatorname{tg}x=e^{-x}$$

$$\operatorname{arctg}(\operatorname{tg}x)=\operatorname{arctg}(e^{-x})$$

$$x=\underbrace{\operatorname{arctg}(e^{-x})}_{\Phi(x)}$$

## Przykład 3 (ogólny)

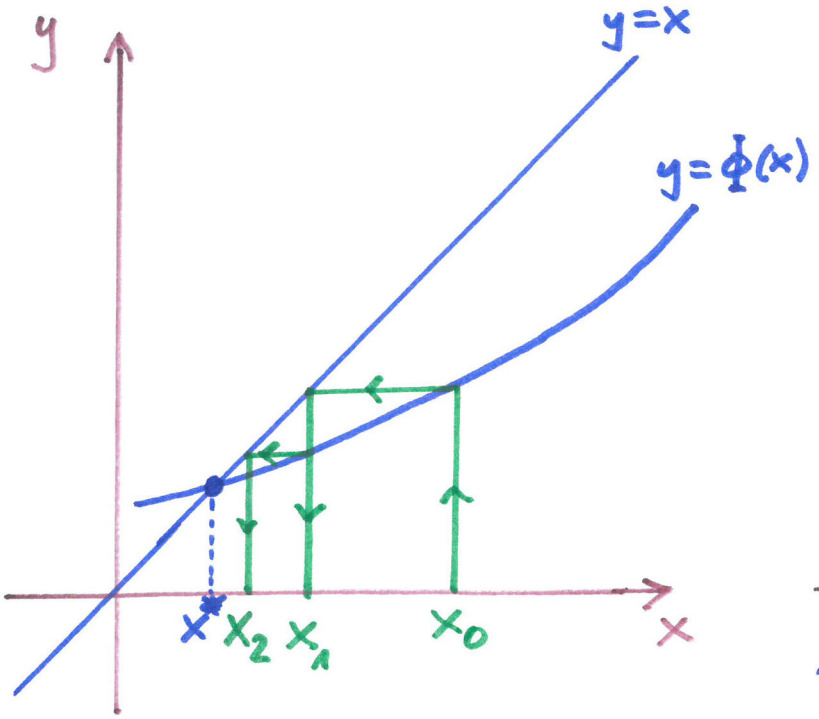
$$f(x)=0$$

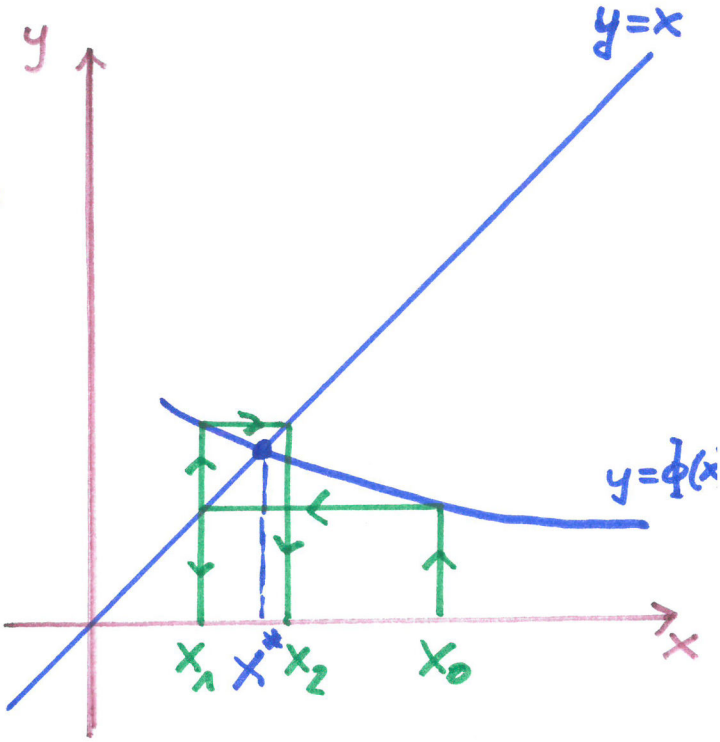
$$f(x)+x-x=0$$

$$x=\underbrace{f(x)+x}_{\Phi(x)}$$

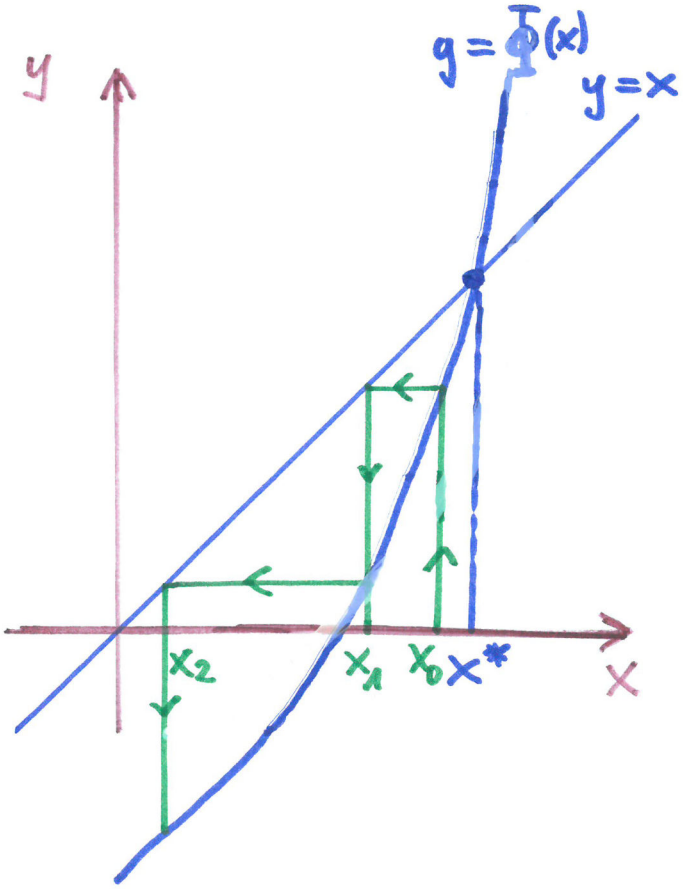
# Możliwe sytuacje jeśli $\Phi(x)$ różniczkowalna

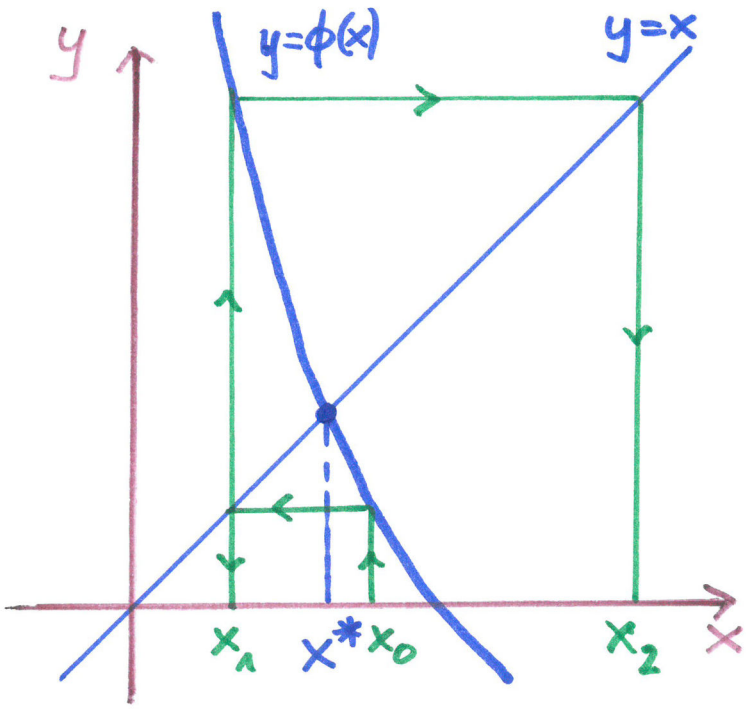
## $|\Phi'(x)| < 1 \Rightarrow$ ZBIEŻNOŚĆ




## $|\Phi'(x)| > 1 \Rightarrow$ ROZBIEŻNOŚĆ



# (2) Metoda bisekcji

Założenia: $f(x)$ ciągła w przedziale $[a, b]$

$f(a)$ i $f(b)$ różnego znaku

(musi istnieć conajmniej jeden pierwiastek w przedziale $[a, b]$)

Procedura:

Zaczynając od przedziału $[a, b]$, dzielimy go na dwie połowy, i wybieramy ten podprzedział dla którego $f(x)$ jest różnego znaku na końcach. Dzielimy go ponownie, etc. Powstaje ciąg podprzedziałów $[a_n, b_n]$.

Aktualne przybliżenie pierwiastka to

$$x_n = \frac{a_n + b_n}{2}$$

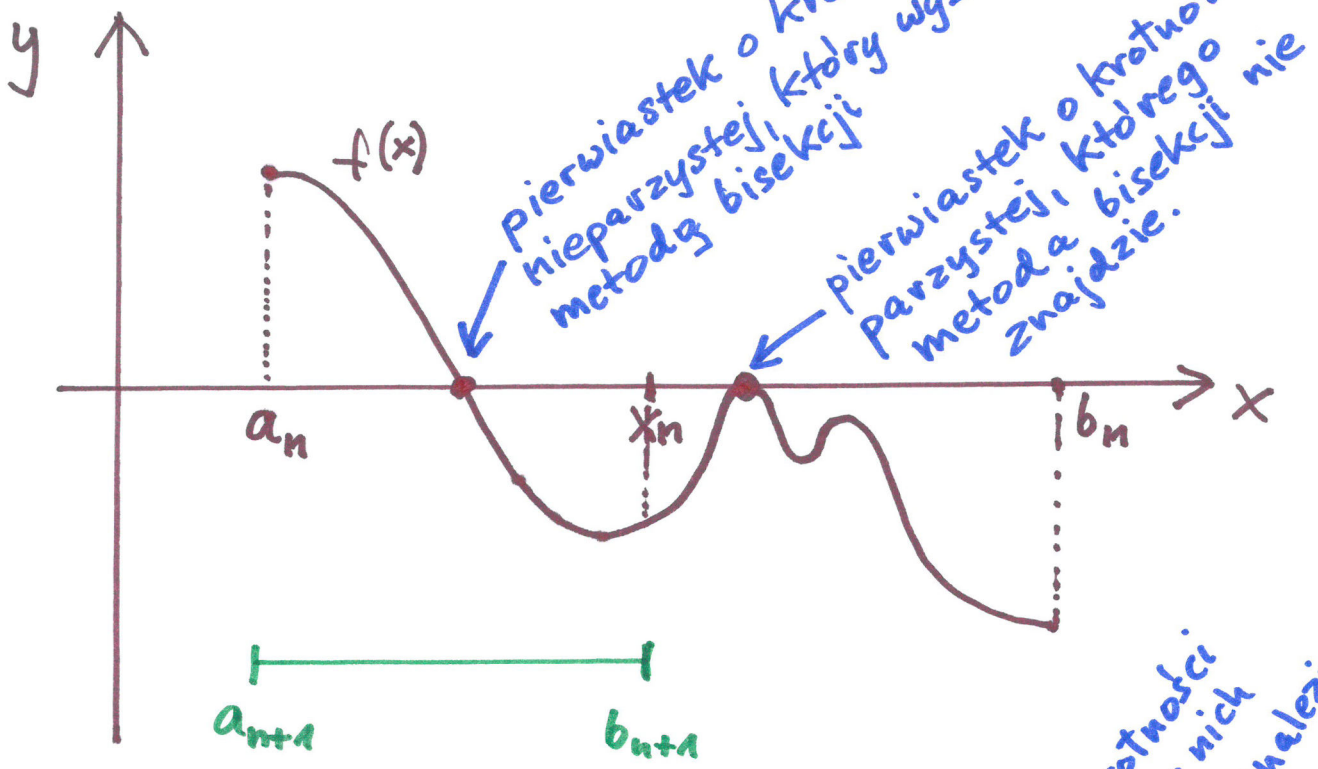
(współrzędna środka podprzedziału)

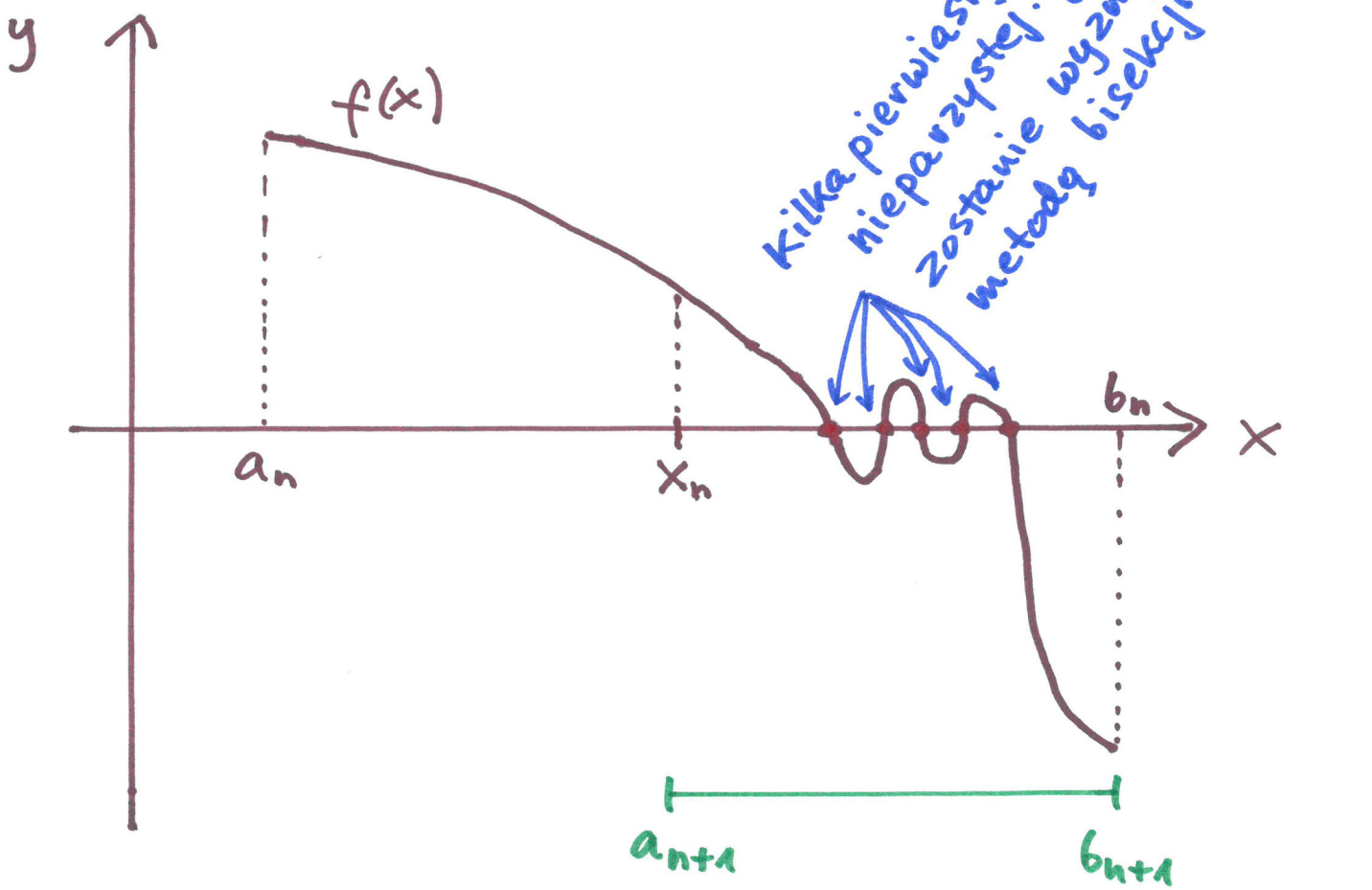
Estymator błędu pierwiastka to

$$e_n = \frac{b_n - a_n}{2}$$

(połowa długości podprzedziału)

Przykładowe sytuacje:



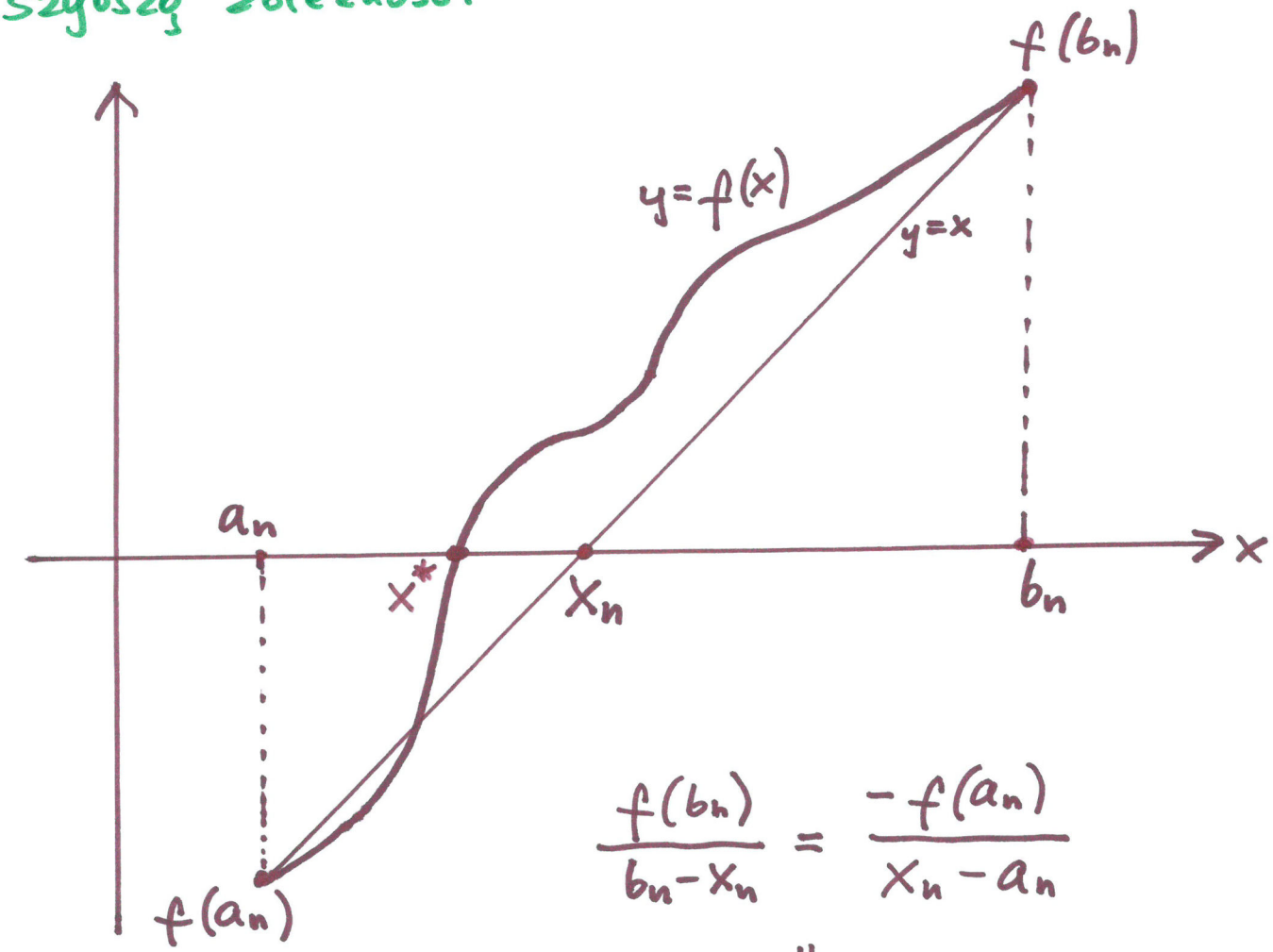



# (3) Regula Falsi

(regula ≡ linia, falsus ≡ fałszywy)

Metoda fałszywego założenia liniowości funkcji)

Podobna do bisekcji, ale punkt podziału wyznaczany jest w inny sposób, w nadziei na szybszą zbieżność.

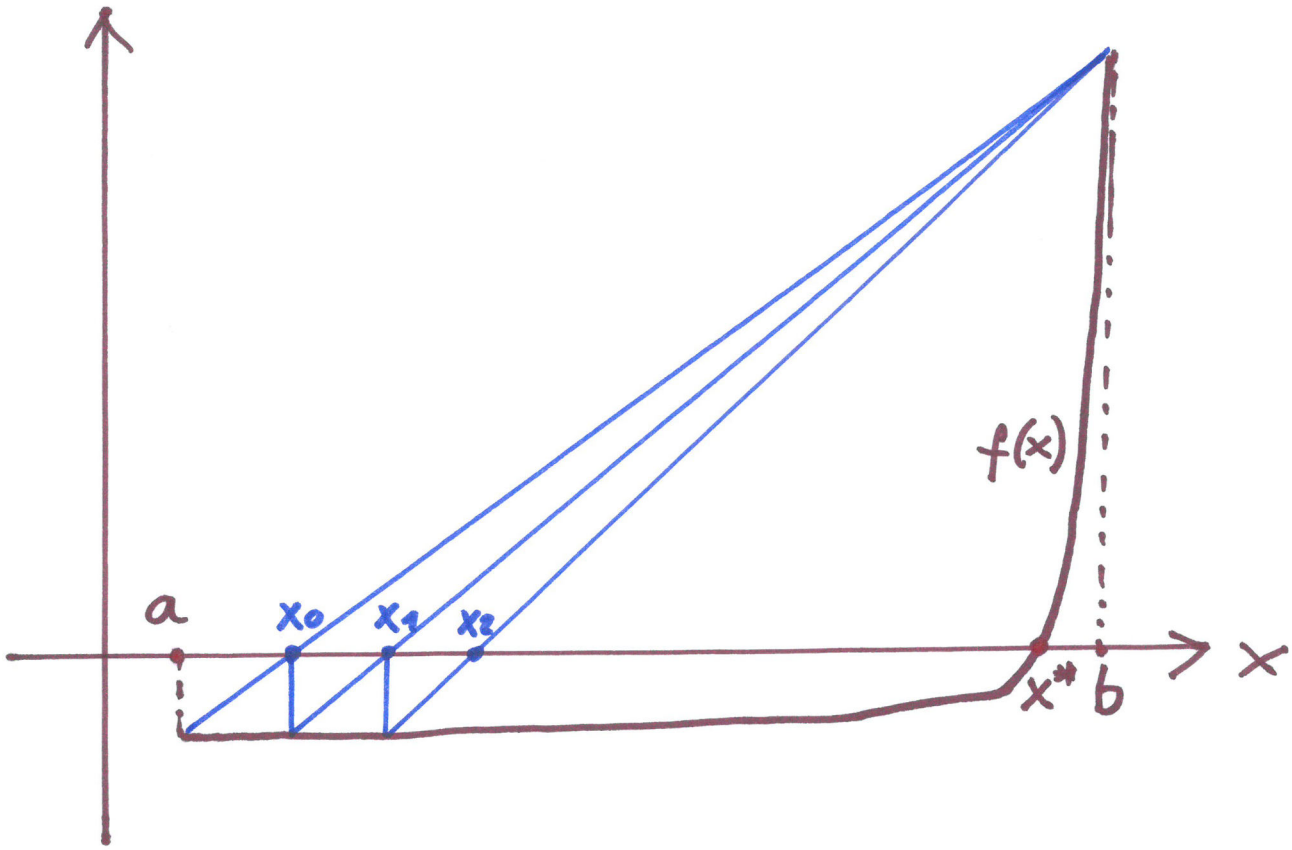



$$\frac{f(b_n)}{b_n - x_n} = \frac{-f(a_n)}{x_n - a_n}$$

$$\Downarrow$$

$$x_n = \frac{a_n f(b_n) - b_n f(a_n)}{f(b_n) - f(a_n)}$$

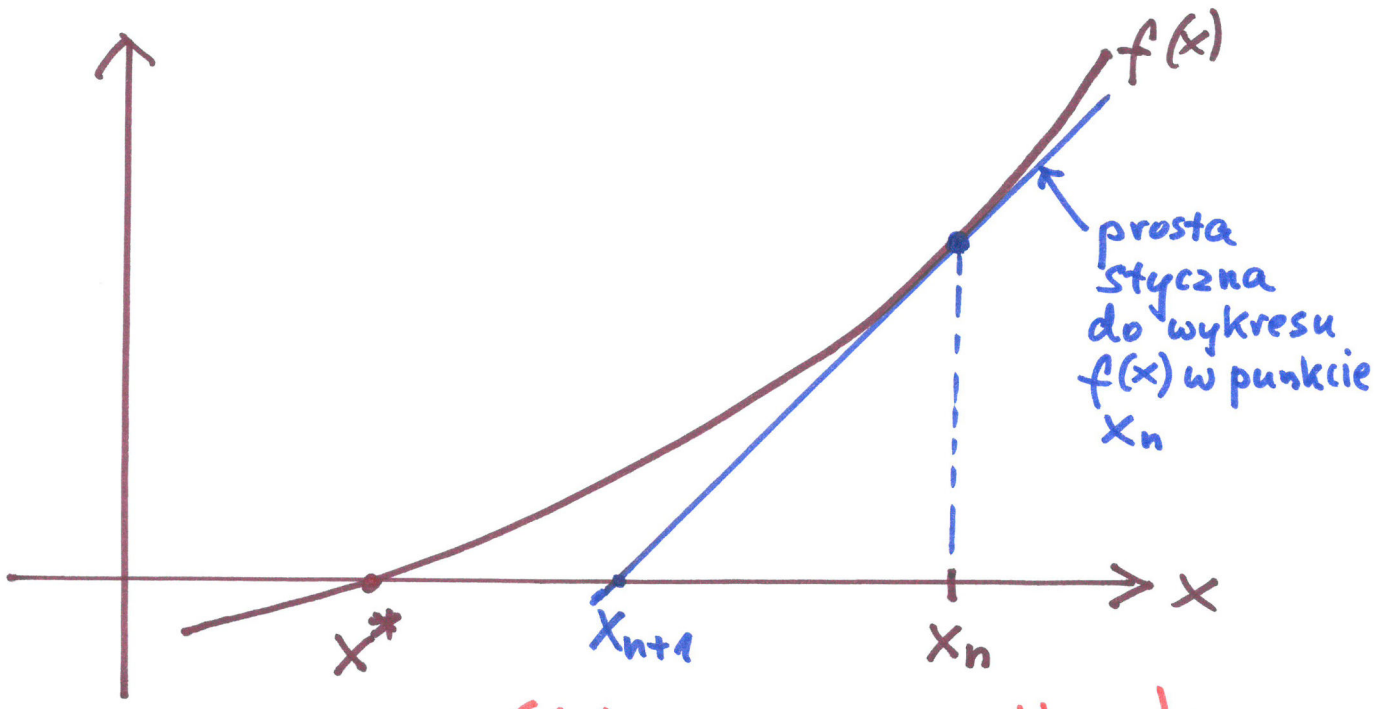
# Przykład 6. wolnej zbieżności metody regula falsi



# (4) Metoda Newtona (metoda stycznych)

Założenia: $f(x)$ conajmniej różniczkowalna

Koncepcja: Funkcję $f(x)$ linearyzujemy wokół $x_n$ i znajdujemy miejsce zerowe uzyskanej funkcji liniowej, jako następne przybliżenie.




Z rozwinięcia w szereg (dalsze wyrazy pomijamy):

$$y \approx f(x_n) + f'(x_n)(x - x_n)$$

$y = 0 \Rightarrow x = x_{n+1}$, a zatem

$$0 = f(x_n) + f'(x_n)(x_{n+1} - x_n)$$

$$\Downarrow$$

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

czyli że

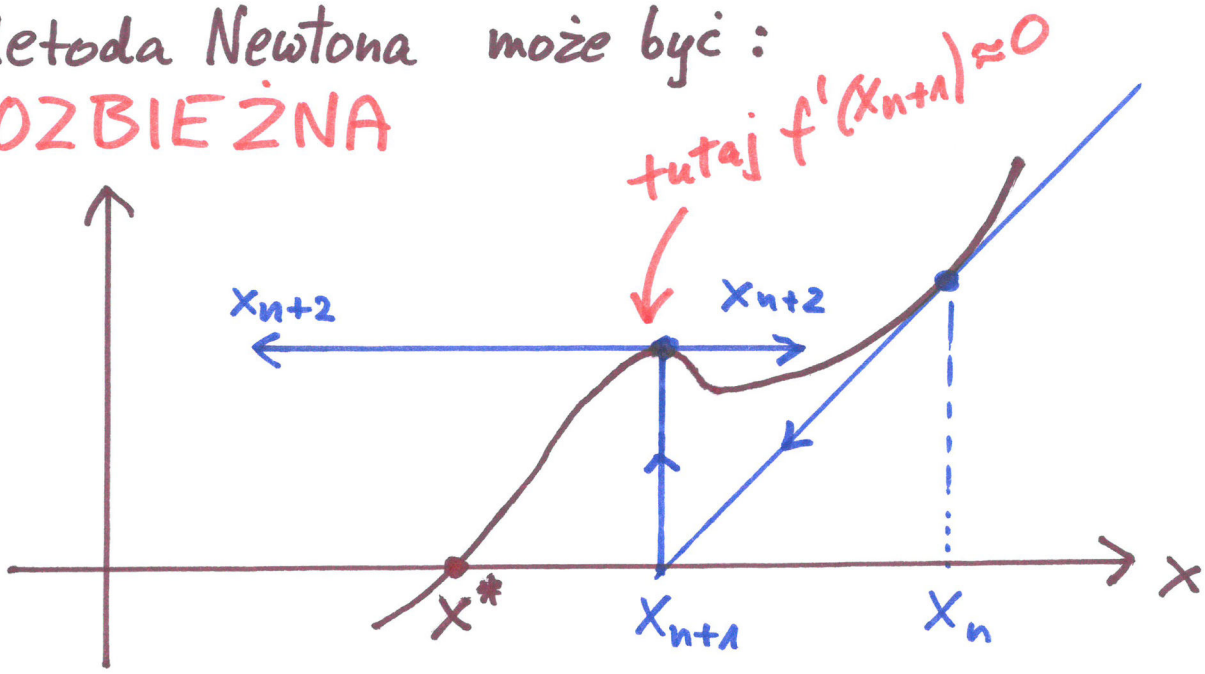
$$\phi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$$

↑ uwaga! nie może być $f'(x_n) = 0$

# Potencjalne trudności

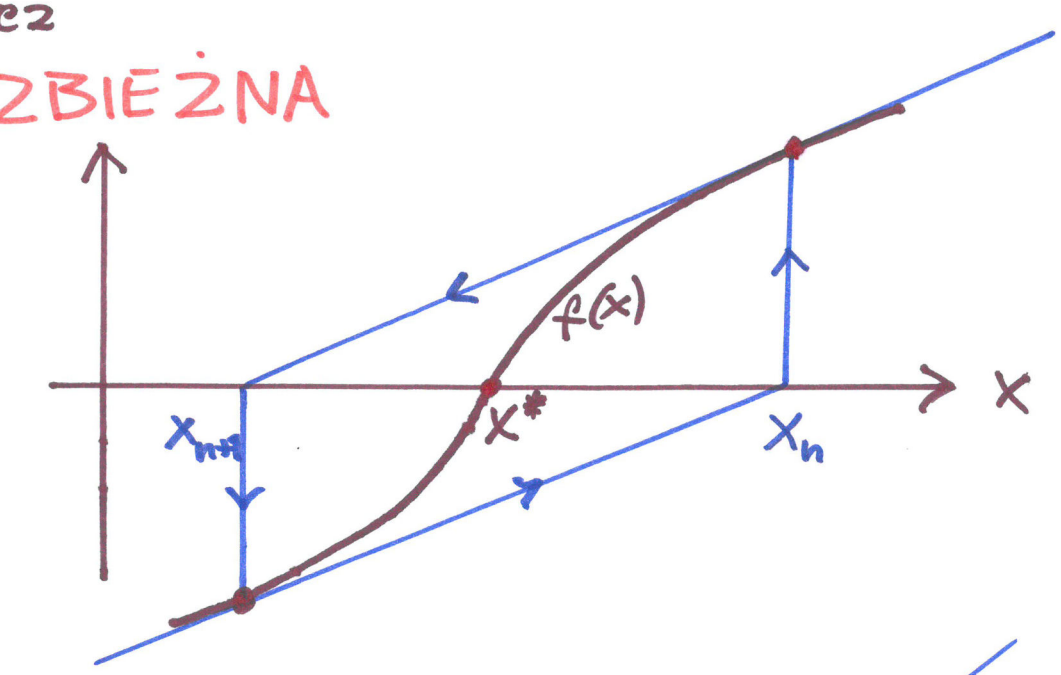
Metoda Newtona może być:

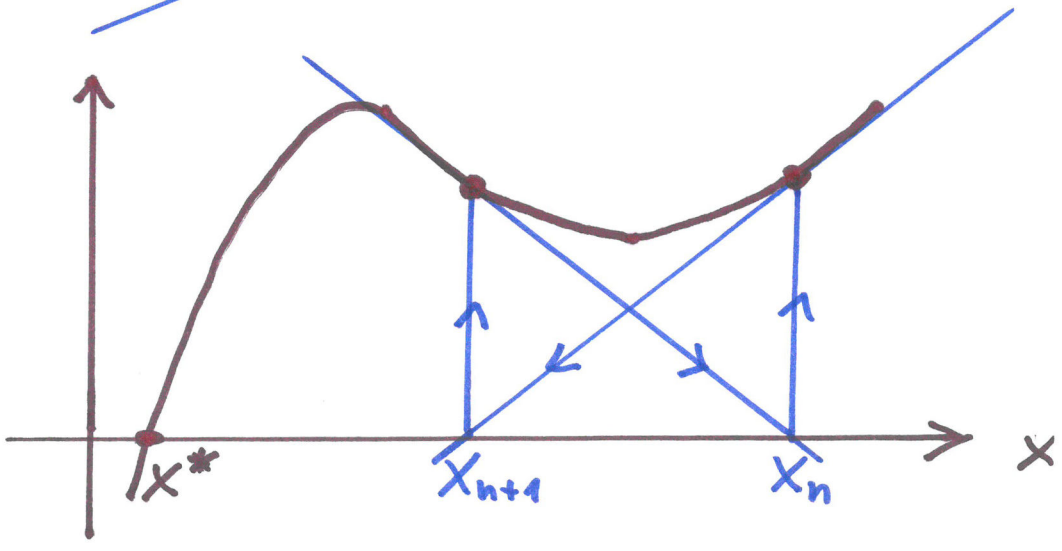
ROZBIEŻNA




lub też

NIEZBIEŻNA



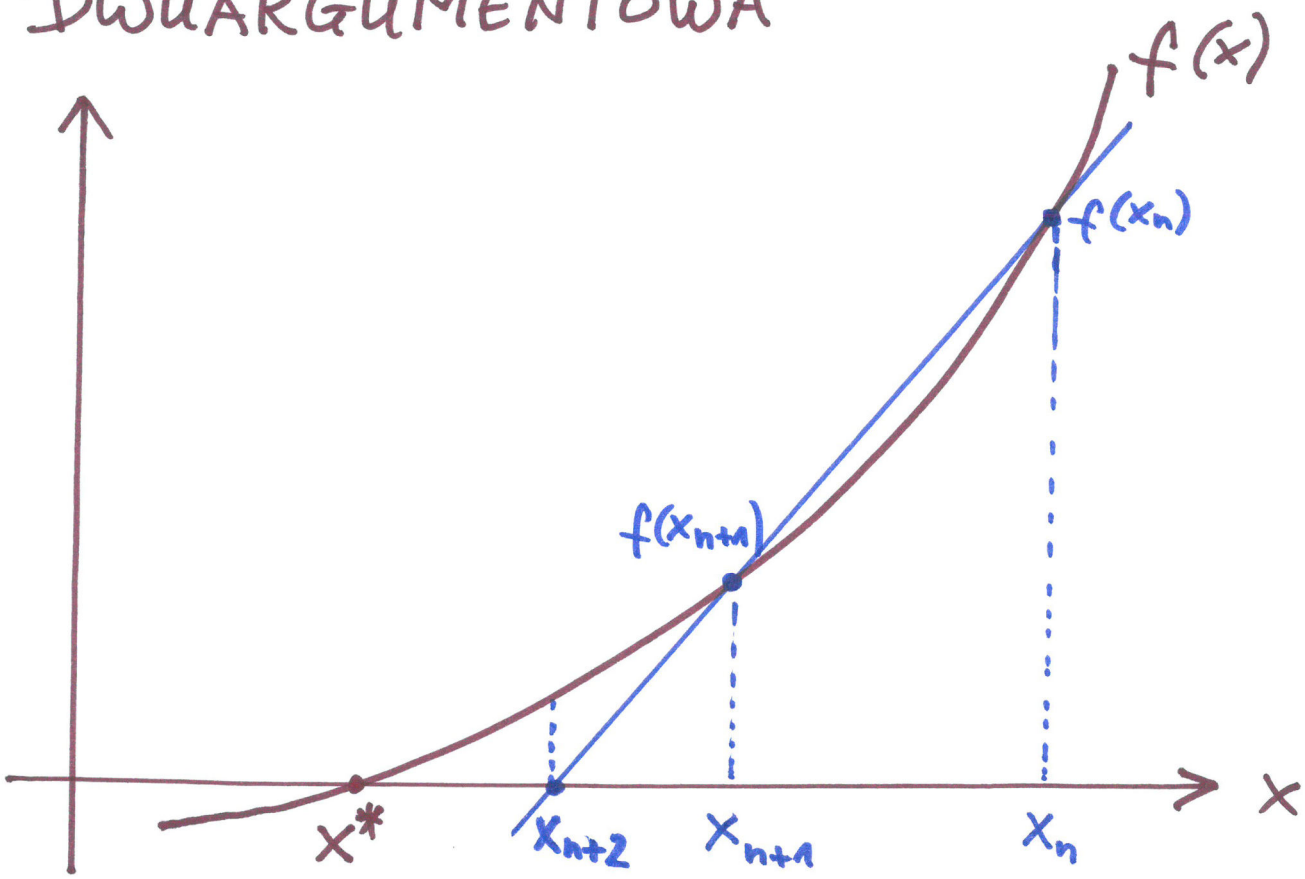



Zaleta: $f(x)$ nie musi być różniczkowalna

# 5 Metoda siecznych

podobna do metody Newtona, ale zamiast prostych stycznych stosujemy proste sieczne.

Dlatego jest to metoda iteracyjna DWUARGUMENTOWA




$$\frac{f(x_n)-0}{x_n-x_{n+2}} = \frac{f(x_{n+1})-0}{x_{n+1}-x_{n+2}}$$

$$\Downarrow$$

$$x_{n+2} = x_{n+1} - \frac{f(x_{n+1})}{\left[\frac{f(x_{n+1})-f(x_n)}{x_{n+1}-x_n}\right]}$$

wzór podobny jak w metodzie Newtona jeśli przyjąć że to jest przybliżenie $f'(x_{n+1})$

# Kryteria zakończenia iteracji

1. Arbitralne ograniczenie na liczbę iteracji
   $( n \leq n_{max} )$

2. Kryterium dokładności wyznaczenia $x_n$

$$|e_n| \leq TOLX$$

$|e_n|$ ↑ estymator błędu $x_n$

$TOLX$ ↑ zadana tolerancja błędu

Dla bisekcji
$e_n = \frac{b_n - a_n}{2}$

Dla pozostałych metod
$e_n = x_n - x_{n-1}$

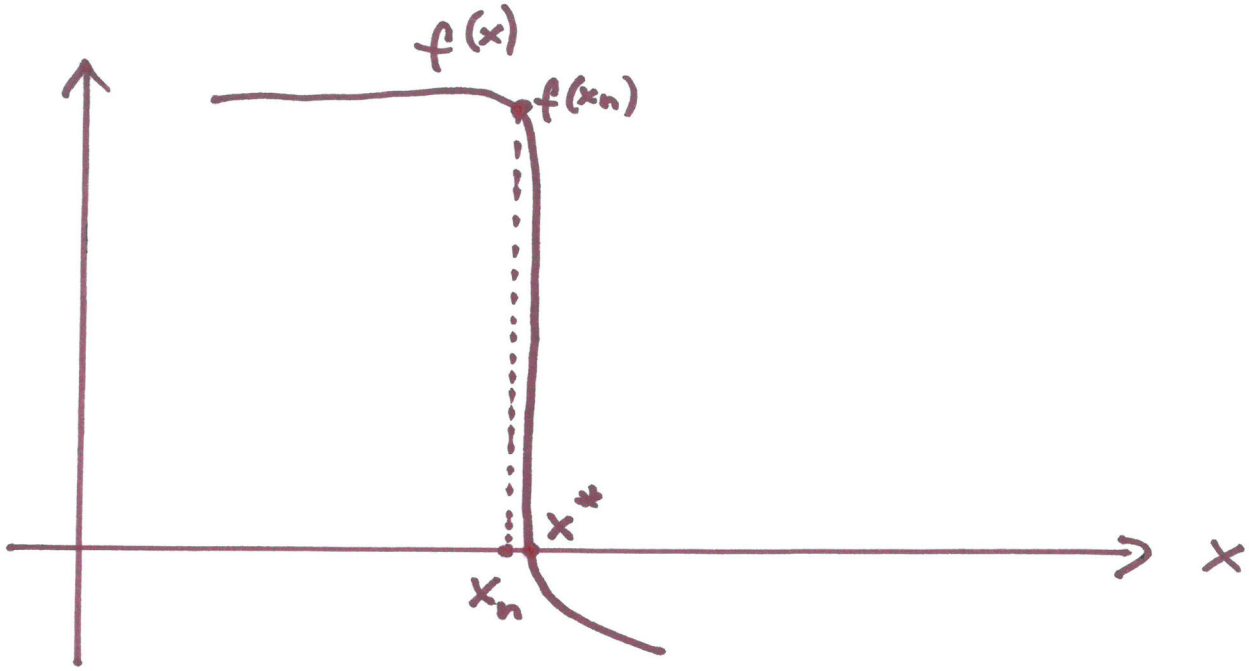
3. Kryterium wiarygodności $x_n$ jako przybliżenia pierwiastka

$$|\underbrace{f(x_n)}| \leq TOLF$$

$f(x_n)$ ↑ Reziduum równania nieliniowego
(idealnie chcemy uzyskać $f(x_n)=0$)

$TOLF$ ↑ zadana tolerancja reziduum.

Przykład sytuacji, w której kryterium 3 jest niezbędne




Mamy $x_n$ bardzo bliskie $x^*$, więc wydaje się że $x_n$ jest dobrym przybliżeniem pierwiastka, ale

$|f(x_n)|$ jest bardzo odległe od zera

# Układy algebraicznych równań nieliniowych

$$\vec{f}(\vec{x}) = \vec{0}$$

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_N \end{bmatrix}, \quad \vec{f}(\vec{x}) = \begin{bmatrix} f_1(\vec{x}) \\ \vdots \\ f_N(\vec{x}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1(x_1 \dots x_N) \\ \vdots \\ f_N(x_1 \dots x_N) \end{bmatrix}, \quad \vec{0} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

## Uogólniona metoda Newtona dla układów

Linearyzacja wokół $\vec{x}_n$:

$$\vec{y} \approx \vec{f}(\vec{x}_n) + \overline{\overline{J}}(\vec{x}_n)(\vec{x} - \vec{x}_n), \text{ gdzie}$$

$$\overline{\overline{J}}(\vec{x}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_N} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_N}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_N}{\partial x_N} \end{bmatrix}$$ macierz Jacobiego

$$\vec{y} = 0 \Rightarrow \vec{f}(\vec{x}_n) + \overline{\overline{J}}(\vec{x}_n)(\vec{x}_{n+1} - \vec{x}_n) = 0 \quad / \overline{\overline{J}}^{-1}(\vec{x}_n) \cdot \dots$$

$$\overline{\overline{J}}^{-1}(\vec{x}_n)\vec{f}(\vec{x}_n) + (\vec{x}_{n+1} - \vec{x}_n) = 0$$

$$\vec{x}_{n+1} = \vec{x}_n - \underbrace{\overline{\overline{J}}^{-1}(\vec{x}_n)\vec{f}(\vec{x}_n)}_{\text{oznaczmy to przez } \vec{\delta}_{n+1}}$$

↑ macierz odwrotna do $\overline{\overline{J}}(\vec{x}_n)$

$\vec{\delta}_{n+1}$ jest to poprawka, jaką odejmiemy od $\vec{x}_n$ żeby uzyskać $\vec{x}_{n+1}$.

$$\vec{X}_{n+1} = \vec{X}_n - \vec{\delta}_{n+1}$$

Wystarczy tylko obliczyć $\vec{\delta}_{n+1}$. Nie musimy liczyć macierzy odwrotnej $\overline{\overline{J}}^{-1}(\vec{x}_n)$. Wystarczy rozwiązać układ równań algebraicznych liniowych:

$$\overline{\overline{J}}(\vec{x}_n)\vec{\delta}_{n+1} = \vec{f}(\vec{x}_n)$$

Stąd uzyskujemy $\vec{\delta}_{n+1}$

# Rozwiązywanie układów algebraicznych równań liniowych

# Dodatek matematyczny: Normy wektorów i macierzy

## (1) Normy wektorów

Załóżmy $x \in R^N$

$\|x\|$ NORMA WEKTORA

Jest miarą "rozmiaru" wektora.

---

Spełnia aksjomaty:

1. $\|x\| > 0$ dla $x \neq 0$, $\|x\| = 0$ dla $x = 0$ (wektor zerowy)
2. $\|c \cdot x\| = |c| \cdot \|x\|$, $c \in R$ lub $c \in C$ (liczby zespolone)
3. $\|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|$ NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA

---

Przykład: normy "p" (dla $p = 1, 2, \ldots, \infty$)

$$\|x\|_p = \left[\sum_{i=1}^{N} |x_i|^p\right]^{1/p}$$

$p=1 \Rightarrow$ norma pierwsza $\|x\|_1 = \sum_{i=1}^{N} |x_i|$

$p=2 \Rightarrow$ norma druga (Euklidesowa)

$$\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} |x_i|^2}$$

$p \to \infty \Rightarrow$ norma maksimum $\|x\|_\infty = \max_i \{|x_i|\}$

## (2) Normy macierzy

$A$ macierz $N \times M$, $a_{ij} \in R$

$\|A\|$ NORMA MACIERZY

Jest miarą "rozmiaru" macierzy.

---

Spełnia aksjomaty:

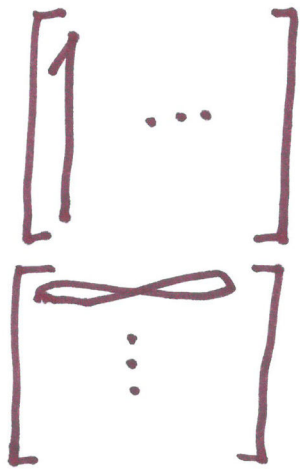
1. $\|A\| > 0$ dla $A \neq 0$ i $\|A\| = 0$ dla $A = 0$
2. $\|c \cdot A\| = |c| \cdot \|A\|$ dla $c \in R$ lub $c \in C$
3. $\|A+B\| \leqslant \|A\| + \|B\|$
4. $\|AB\| \leqslant \|A\| \cdot \|B\|$

---

Normy "p" macierzy – przykłady

$$\|A\|_1 = \max_j \sum_{i=1}^{M} |a_{ij}|$$ ← suma w kolumnie

$$\|A\|_\infty = \max_i \sum_{j=1}^{N} |a_{ij}|$$ ← suma we wierszu



$$\|A\|_2 = \sqrt{\rho(A^H A)}$$, gdzie $A^H$ = macierz Hermitowsko sprzężona z macierzą $A$

$$\rho(B) = \max_{i=1,\dots,N} |\lambda_i|$$ = promień spektralny macierzy $B$

↑ wartości własne macierzy $B$

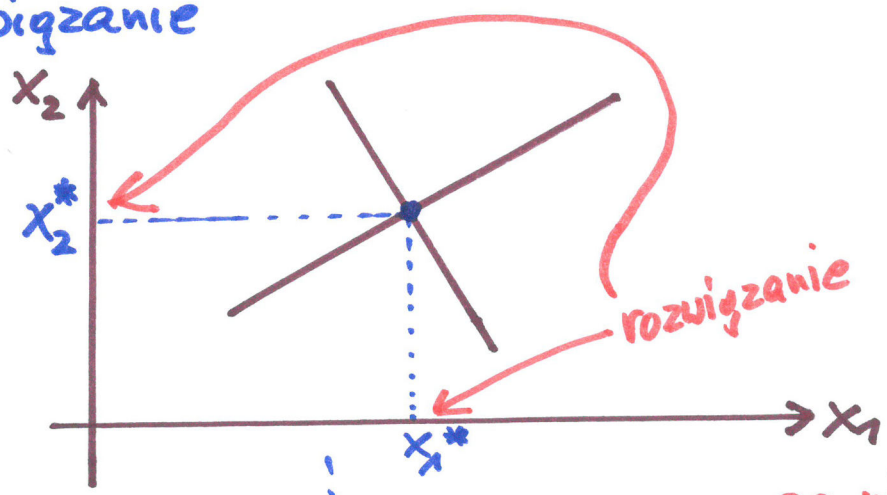
# Uwarunkowanie zadania rozwiązania układu równań liniowych $Ax = b$

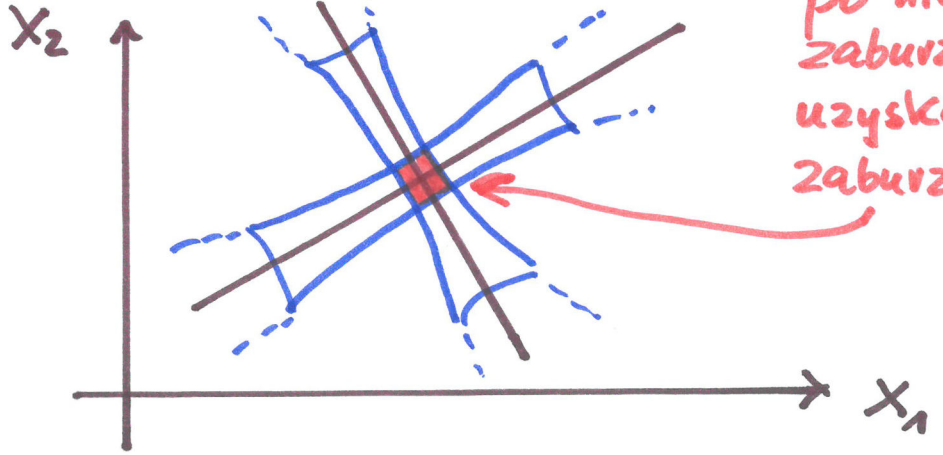
**Przykład:** 2 równania z 2 niewiadomymi

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}}_{x} = \underbrace{\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}}_{b}$$

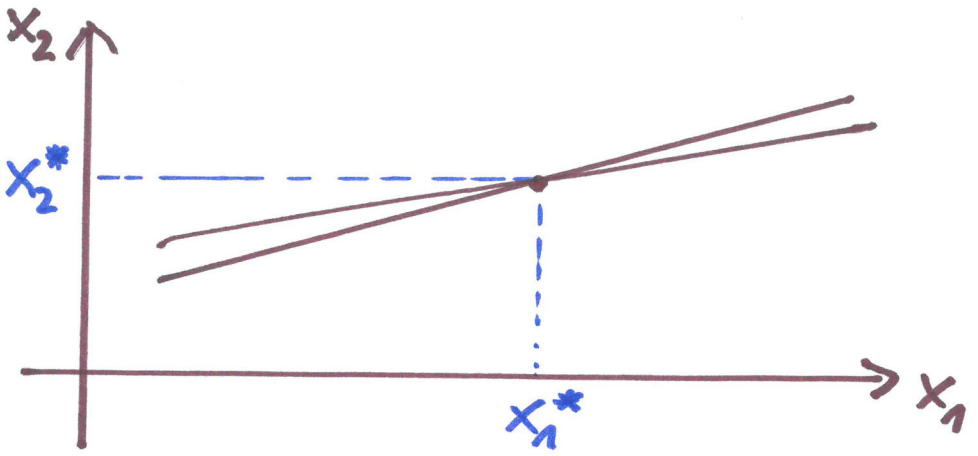
Jeżeli $A$ jest nieosobliwa, to istnieje dokładnie jedno rozwiązanie



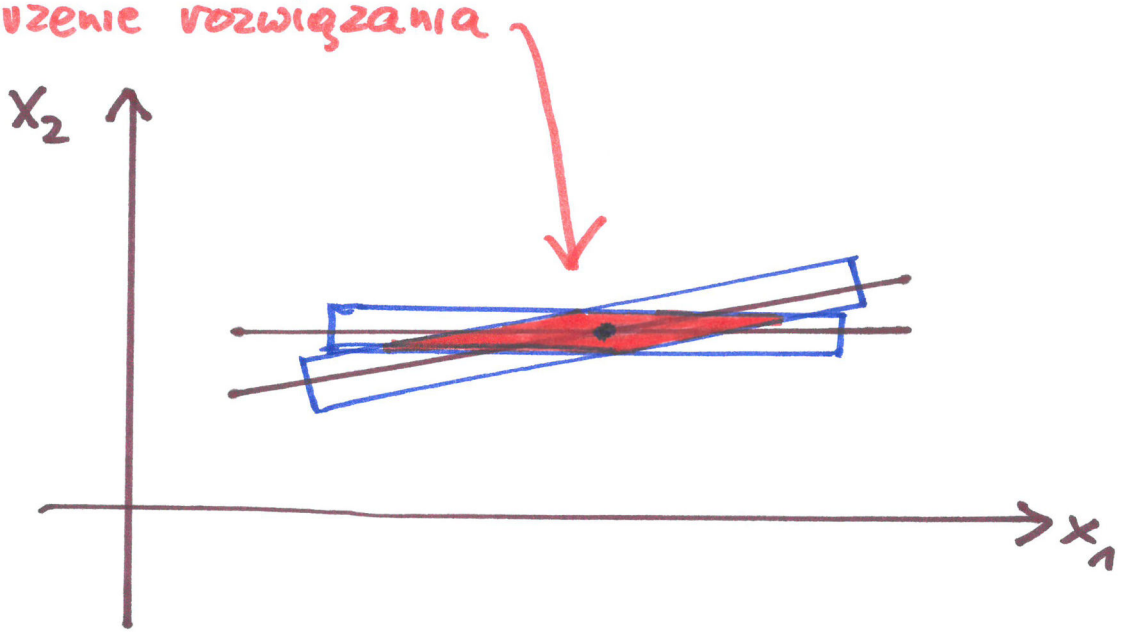




po nieznacznym zaburzeniu A lub b uzyskamy niewielkie zaburzenie rozwiązani

Jeżeli A jest prawie osobliwa, to proste są prawie równoległe




Nieznaczne zaburzenie A lub b powoduje DUŻE zaburzenie rozwiązania




Wniosek: Układ jest najlepiej uwarunkowany dla macierzy nieosobliwych, oraz źle uwarunkowany dla macierzy bliskich osobliwym

Ścisła analiza pokazuje, że:

Jeśli $\delta A$ — zaburzenie $A$

$\delta b$ — zaburzenie $b$

$\delta x$ — zaburzenie $X$

to

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \text{cond}(A) \cdot \frac{\|\delta b\|}{\|b\|}$$

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \frac{\text{cond}(A) \cdot \frac{\|\delta A\|}{\|A\|}}{1 - \text{cond}(A) \cdot \frac{\|\delta A\|}{\|A\|}}$$

gdzie $\boxed{\text{cond}(A) = \|A\| \cdot \|A^{-1}\|}$

Wskaźnik uwarunkowania macierzy / układu (condition number)

# Metody rozwiązywania układów równań liniowych

1) "szkolne" (wzory Cramera) — nieprzydatne dla $N > 4$
(duży koszt i błędy maszynowe)

2) Metody bezpośrednie (direct)
zwane "dokładnymi"
- → dla macierzy pełnych
- → dla macierzy rzadkich

3) Metody iteracyjne, przybliżone

4) Inne (np. metody Monte Carlo)

Omówimy metody 2 i 3, ale najpierw rozważymy kilka układów bardzo łatwych do rozwiązania

# Układy łatwe do rozwiązania

1) Z macierzą przekątniową (diagonalną)

$$\begin{bmatrix} a_{11} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & a_{NN} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_N \end{bmatrix}, \quad a_{ii} \neq 0$$

$$x = \begin{bmatrix} b_1/a_{11} \\ \vdots \\ b_N/a_{NN} \end{bmatrix}$$

2) Z macierzą trójkątną dolną

$$\begin{bmatrix} l_{11} & & 0 \\ \vdots & \ddots & \\ l_{N1} & \cdots & l_{NN} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_N \end{bmatrix}, \quad l_{ii} \neq 0$$

$$\begin{aligned} x_1 &= b_1 / l_{11} \\ x_2 &= (b_2 - l_{21} x_1) / l_{22} \\ &\vdots \\ x_i &= \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} l_{ij} x_j\right) / l_{ii} \\ &\vdots \\ x_N &= \left(b_N - \sum_{j=1}^{N-1} l_{Nj} x_j\right) / l_{NN} \end{aligned}$$

3) Z macierzą trójkątną górną

$$\begin{bmatrix} u_{11} & \cdots & u_{1N} \\ & \ddots & \vdots \\ 0 & & u_{NN} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_N \end{bmatrix}, \qquad u_{ii} \neq 0$$

$$\begin{cases} x_N = b_N / u_{NN} \\ x_{N-1} = (b_{N-1} - u_{N-1,N} x_N) / u_{N-1,N-1} \\ \vdots \\ x_i = \left(b_i - \sum_{j=i+1}^{N} u_{ij} x_j\right) / u_{ii} \\ \vdots \\ x_1 = \left(b_1 - \sum_{j=2}^{N} u_{1j} x_j\right) / u_{11} \end{cases}$$

4) Z macierzą ortogonalną (ma ortogonalne kolumny)
(tzn. taką że $A^T A = I$)

$$Ax = b \qquad / A^T \cdot \ldots$$

$$\underbrace{A^T A}_{I} x = A^T b$$

$$x = A^T b$$

# Układ z macierzą pełną — eliminacja Gaussa

Przekształcamy układ

$$\begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1N} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{N1} & \cdots & a_{NN} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_N \end{bmatrix}$$

do postaci układu z macierzą trójkątną górną poprzez kolejne kroki redukcji, w których zerujemy elementy w $k$-tej kolumnie macierzy, poniżej przekątnej ($k$ = numer kroku).

Krok 1:
od równań $i$-tych $(i = 2, \ldots, N)$ odejmujemy równanie pierwsze pomnożone przez $a_{i1}/a_{11}$ :

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1N} \\ a_{21} - a_{11}\frac{a_{21}}{a_{11}} & a_{22} - a_{12}\frac{a_{21}}{a_{11}} & \cdots & a_{2N} - a_{1N}\frac{a_{21}}{a_{11}} \\ \vdots & \vdots & & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 - b_1\frac{a_{21}}{a_{11}} \\ \vdots \\ b_N - b_1\frac{a_{N1}}{a_{11}} \end{bmatrix}$$

↑ tu powstają zera

W następnym, drugim kroku powtarzamy ten sam zabieg na układzie N-1 równań (zaznaczonym na zielono) i.t.d. aż do uzyskania jednego równania z jedną niewiadomą.

Ostatecznie uzyskujemy układ:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1N} \\ & a_{22}^{(1)} & \cdots & a_{2N}^{(1)} \\ & & a_{33}^{(2)} & \cdots a_{3N}^{(2)} \\ & \bigcirc & & \vdots \\ & & & a_{NN}^{(N-1)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \\ \vdots \\ \\ x_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2^{(1)} \\ \vdots \\ \\ b_N^{(N-1)} \end{bmatrix}$$

Co pozwala wyliczyć rozwiązanie:

$$x_N = b_N^{(N-1)} / a_{NN}^{(N-1)}$$

$$x_i = \left( b_i^{(i-1)} - \sum_{j=i+1}^{N} a_{ij}^{(i-1)} x_j \right) / a_{ii}^{(i-1)}$$

$$(i = N-1, \ldots, 1)$$

Problem: dzielimy przez $a_{ii}^{(i-1)}$, które może być równe zero, lub bliskie zeru.

Element podstawowy (pivot)

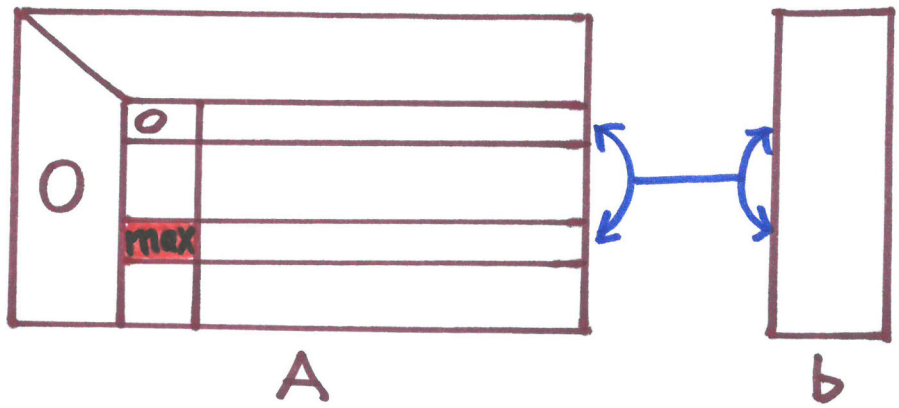
W takich sytuacjach stosujemy procedury

CZĘŚCIOWEGO lub PEŁNEGO

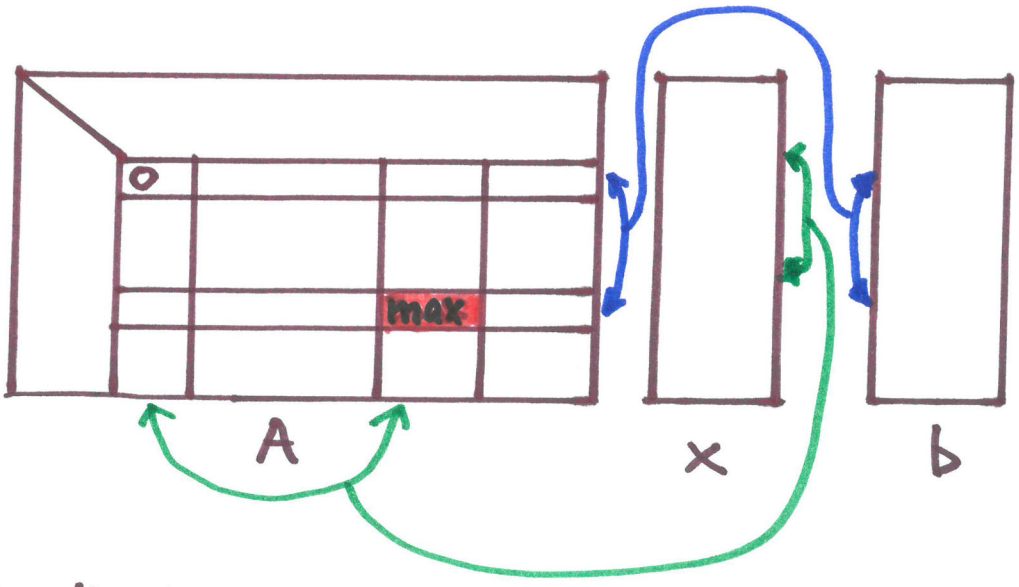
WYBORU ELEMENTU PODSTAWOWEGO

(partial pivoting, full pivoting)

Wybór częściowy (zmiana kolejności wierszy




Wybór pełny (zmiana kolejności wierszy i kolumn)




**max** to element dla którego $|a_{kl}^{(i-1)}|$ ma maksymalną wartość

Przykład

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| -1 | 2 | 2 | -3 | -1 |
| 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |

odejmujemy 1 wiersz $\times(-\frac{1}{6})$

— " — 1 — " — $\times(\frac{0}{6})$

— " — 1 — " — $\times(\frac{1}{6})$

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 0 | 7/3 | 7/3 | -7/3 | -5/6 |
| 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 0 | -1/3 | 5/3 | 7/3 | 5/6 |

odejmujemy 2 wiersz $\times(\frac{3}{7})$

odejmujemy 2 wiersz $\times(-\frac{1}{7})$

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 0 | 7/3 | 7/3 | -7/3 | -5/6 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 33/14 |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 5/7 |

częściowy wybór elementu podstawowego

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 0 | 7/3 | 7/3 | -7/3 | -5/6 |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 5/7 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 33/14 |

odejmujemy 3 wiersz $\times(\frac{0}{2}) \Rightarrow$ nic się nie zmieni

Procedury wyboru elementu podstawowego nie są potrzebne m. in. gdy

1) $A$ jest $\left\{\begin{array}{l}\text{diagonalnie}\\ \text{diagonalnie silnie}\end{array}\right\}$ dominującą, tzn.

$$|a_{ii}| \left\{\begin{array}{l}\geq\\ >\end{array}\right\} \sum_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{N} |a_{ij}| \qquad \text{dla } i=1,2,\ldots,N$$

2) $A$ jest $\left\{\begin{array}{l}\text{diagonalnie}\\ \text{diagonalnie silnie}\end{array}\right\}$ dominującą kolumnowo, tzn.

$$|a_{ii}| \left\{\begin{array}{l}\geq\\ >\end{array}\right\} \sum_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{N} |a_{ji}| \qquad \text{dla } i=1,2,\ldots,N$$

Inny problem: co zrobić, gdy mamy do rozwiązania wiele układów z tą samą macierzą:

$$A x_1 = b_1$$
$$A x_2 = b_2$$
$$\vdots$$

Trzeba jakoś rozdzielić przekształcanie $A$ od przekształcania $b$, aby zminimalizować koszty.

## Metoda dekompozycji $LU$

Jeśli $A = LU$ gdzie $L$ - macierz trójkątna dolna
$U$ - —"— —"— górna

to
$$Ax = b$$
$$LUx = b$$
$$L(\underbrace{Ux}_{\text{oznaczmy jako } y}) = b$$

$$\begin{cases} Ly = b \Rightarrow \text{stąd wyliczamy } y \\ \text{ale} \\ Ux = y \Rightarrow \text{stąd wyliczamy } x \end{cases}$$

A zatem, dekompozycję $A$ na iloczyn $LU$ wykonujemy tylko raz, a obliczenia $x$ powtarzamy dla każdego wektora $b$.

Okazuje się, że macierz $U$ to dokładnie ta sama macierz, jaką uzyskujemy w opisanej eliminacji Gaussa.

Natomiast $L$ to macierz współczynników, przez które mnożyliśmy wiersze macierzy $A$

Na przekątnej zawiera jedynki, a poniżej przekątnej współczynniki

# Dekompozycja LU dla macierzy trójdiagonalnej (przykład macierzy rzadkiej) i rozwiązanie układu

## Algorytm Thomasa (bez wyboru elementów podstawowych)

$$\begin{bmatrix} d_1 & u_1 & & & & \\ l_2 & d_2 & u_2 & & & \\ & l_3 & d_3 & u_3 & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & l_{N-1} & d_{N-1} & u_{N-1} \\ & & & & l_N & d_N \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{N-1} \\ x_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_{N-1} \\ b_N \end{bmatrix}$$

Eliminacja Gaussa wymaga przekształcenia tylko jednego wiersza w każdym kroku redukcji, ponieważ pozostałe elementy w kolumnach są już zerami.

Wprowadźmy współczynniki $\eta_i$ na głównej przekątnej macierzy $U$, oraz elementy $r_i$ przekształconego wektora $b$

W pierwszym kroku redukcji $\eta_1 = d_1$, $r_1 = b_1$, natomiast

$$\eta_2 = d_2 - l_2 \eta_1^{-1} u_1 \quad , \quad r_2 = b_2 - l_2 \eta_1^{-1} r_1$$

$$\begin{bmatrix} \eta_1 & u_1 & & & \\ 0 & \eta_2 & u_2 & & \\ & l_3 & d_3 & u_3 & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ b_3 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

Powtarzając ten zabieg w kolejnych krokach redukcji dostajemy algorytm:

$$\eta_1 = d_1$$
$$r_1 = b_1$$
dla $i = 2, \dots, N$
$$\begin{cases} \eta_i = d_i - l_i \eta_{i-1}^{-1} u_{i-1} \\ r_i = b_i - l_i \eta_{i-1}^{-1} r_{i-1} \end{cases}$$

to najlepiej rozdzielić na dwie procedury, z których jedna działa tylko na macierz A, a druga na wektor b

co daje

$$\begin{bmatrix} \eta_1 & u_1 & & & 0 \\ & \eta_2 & u_2 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & u_{N-1} & \\ 0 & & & \eta_N & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{N-1} \\ x_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ \vdots \\ r_{N-1} \\ r_N \end{bmatrix}$$

Drugą procedurę łączymy z

Następnie wyznaczamy rozwiązanie:

$$x_N = \eta_N^{-1} r_N$$
dla $i = N-1, \dots, 1$
$$x_i = \eta_i^{-1} (r_i - u_i x_{i+1})$$

Powyższy algorytm nie ulegnie (formalnie) zmianie, jeśli zamiast pojedynczych liczb, symbole $d_i, l_i, u_i, x_i, b_i, \eta_i, r_i$ oznaczać będą niewielkie macierze i wektory. Wtedy $\eta_i^{-1}$ oznaczać będzie macierze odwrotne.
W takim przypadku mówimy o macierzy A blokowo-trójdiagonal-nej

# Nadokreślone układy liniowych równań algebraicznych

# Nadokreślone układy równań liniowych, liniowe zadanie najmniejszych kwadratów

$$Ax = b$$

gdzie $A_{m \times n}$, $m > n = \text{rank}(A)$

(więcej równań niż niewiadomych)

Układu nie da się rozwiązać ściśle, tzn. nie da się uzyskać

$$r = b - Ax = 0$$

wektor rezidualny

Można jednak szukać takiego $x$ aby uzyskać

$$\|r\| = \|b - Ax\| = \min$$

Jeżeli zastosujemy normę drugą $\|r\|_2$

to mamy LINIOWE ZADANIE NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW

$x$ nazywamy wówczas PSEUDOROZWIĄZANIEM

**Twierdzenie:**

Rozwiązaniem zadania najmniejszych kwadratów jest wektor $x$ spełniający tzw. układ równań NORMALNYCH:

$$A^T A x = A^T b$$

(w zwykłym sensie)

---

Dw.

$$\| b - Ax \|_2^2 = \sum_{i=1}^{m} \left( b_i - \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \right)^2$$

$$\| b - Ax \|_2^2 = \min \Leftrightarrow \frac{\partial}{\partial x_k} \sum_{i=1}^{m} \left( b_i - \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \right)^2 = 0$$

dla $k = 1, \ldots, n$

$$\sum_{i=1}^{m} 2 \left( b_i - \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \right) a_{ik} = 0$$

$$\sum_{i=1}^{m} a_{ik} \left( b_i - \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \right) = 0$$

$$A^T (b - Ax) = 0$$

$$A^T A x = A^T b$$

Przykład

$$\begin{cases} x+y=2 \\ x-y=0 \\ x-2y=-2 \end{cases}$$

3 równania niezależne
2 niewiadome

przekształcamy do postaci $Ax-b=0$

$$\begin{cases} x+y-2=0 \\ x-y=0 \\ x-2y+2=0 \end{cases}$$

$$\|Ax-b\|_2^2 = (x+y-2)^2+(x-y)^2+(x-2y+2)^2$$

$$\frac{\partial}{\partial x}\|Ax-b\|_2^2 = 2(x+y-2)+2(x-y)+2(x-2y+2)=0$$

$$\frac{\partial}{\partial y}\|Ax-b\|_2^2 = 2(x+y-2)-2(x-y)-4(x-2y+2)=0$$

$$\begin{cases} 3x-2y=0 \\ -x+3y-3=0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x=\frac{6}{7} \\ y=\frac{9}{7} \end{cases}$$

pseudorozwiązanie

Układ równań normalnych należy rozwiązywać za pomocą specjalnych metod, gdyż bywa źle uwarunkowany

Mnożenie macierzy w arytmetyce zmiennoprzecinkowej może zmienić rząd macierzy i spowodować, że stanie się osobliwa.

Przykład:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ e & & & \\ & e & & \\ & & e & \\ & & & e \end{bmatrix}_{5\times 4} \qquad A^T = \begin{bmatrix} 1 & e & & & \\ 1 & & e & & \\ 1 & & & e & \\ 1 & & & & e \end{bmatrix}_{4\times 5}$$

$$A^TA = \begin{bmatrix} 1+e^2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1+e^2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+e^2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1+e^2 \end{bmatrix}$$

Jeżeli $e^2 < \nu$ to $fl(1+e^2) = 1 \Rightarrow \operatorname{rank}(fl(A^TA)) = 1$

natomiast $\operatorname{rank}(fl(A)) = 4$ gdy tylko $e > 0$.

## Dlatego stosuje się rozkład QR:

$$A^T A = QR$$

macierz ortogonalna $(Q^T Q = I)$

macierz trójkątna górna

W takim wypadku

$$A^T A x = A^T b$$

$$QRx = A^T b \qquad / \, Q^T \ldots$$

$$\underbrace{Q^T Q}_{I} R x = Q^T A^T b$$

$$\boxed{Rx = Q^T A^T b}$$

co łatwo rozwiązać

Do przeprowadzenia rozkładu QR służy metoda Householdera

# Metody iteracyjne do rozwiązywania układów liniowych równań algebraicznych

$$Ax = b$$

Tworzymy ciąg kolejnych przybliżeń rozwiązania $x$:

$$x^{(0)}, x^{(1)}, \ldots$$

które obliczamy za pomocą wzoru

$$x^{(n)} = M^{(n)} x^{(n-1)} + c^{(n)}$$

$M^{(n)}$: macierz zależna od metody (i od $A, b$)

$c^{(n)}$: wektor zależny od metody (i od $A, b$)

Jest to liniowy odpowiednik $x^{(n)} = \Phi(x^{(n-1)})$

| |
|---|
| $M^{(n)} = M$ ($M$ nie zależy od $n$) $\Rightarrow$ METODY STACJONARNE<br>$c^{(n)} = c$ |
| $M^{(n)}, c^{(n)}$ zależą od $n$ $\Rightarrow$ METODY NIESTACJONARNE |

Omówimy wyłącznie metody STACJONARNE

Główna trudność: jak skonstruować $M, c$ aby uzyskać szybką zbieżność.

## (1) Metoda Richardsona
## (odpowiednik metody Picarda)

$$Ax = b$$

$$Ax + x - x = b$$

$$x + (Ax - x) = b$$

$$x - (I - A)x = b$$

$$x = (I - A)x + b$$

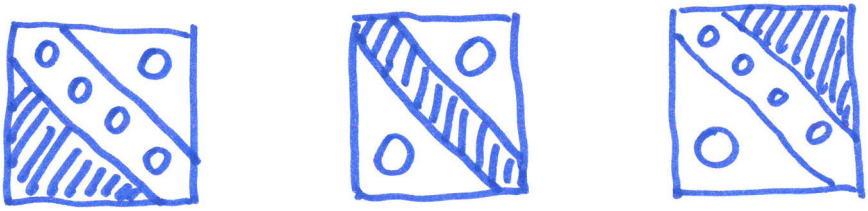
$$x^{(n)} = \underbrace{(I - A)}_{M} x^{(n-1)} + \underbrace{b}_{c}$$

## ② Metoda Jacobiego

$$Ax = b$$

Uwaga: nie mylić z rozkładem LU, tu nie ma mnożenia !

rozkładamy $A = L + D + U$



L D U

$$(L+D+U)x = b$$

$$(L+U)x + Dx = b$$

$$Dx = -(L+U)x + b \qquad / D^{-1} \dots$$

$$x = -D^{-1}(L+U)x + D^{-1}b$$

$$x^{(n)} = \underbrace{-D^{-1}(L+U)}_{M} x^{(n-1)} + \underbrace{D^{-1}b}_{c}$$

# ③ Metoda Gaussa - Seidela

$$Ax = b$$

$$(L+D+U)x = b$$

| Wariant 1 | Wariant 2 |
| --- | --- |
| $(L+D)x + Ux = b$ | $(U+D)x + Lx = b$ |
| $(L+D)x = -Ux + b$ | $(U+D)x = -Lx + b$ |
| wzór operacyjny: | |
| $(L+D)x^{(n)} = -Ux^{(n-1)} + b$ | $(U+D)x^{(n)} = -Lx^{(n-1)} + b$ |
| wzór teoretyczny: | |
| $x^{(n)} = \underbrace{-(L+D)^{-1}U}_{M} x^{(n-1)} + \underbrace{(L+D)^{-1}b}_{c}$ | $x^{(n)} = \underbrace{-(U+D)^{-1}L}_{M} x^{(n-1)} + \underbrace{(U+D)^{-1}b}_{c}$ |

# (4) Metoda sukcesywnej nadrelaksacji (SOR) Younga i Frankela (successive over-relaxation)

$$Ax = b$$

$$(L+D+U)x = b$$

$$\left[L + \frac{1}{\omega}D + \left(1-\frac{1}{\omega}\right)D + U\right]x = b$$

$\omega$ – parametr dobierany tak aby uzyskać przyspieszenie zbieżności

$$\left(L + \frac{1}{\omega}D\right)x + \left[\left(1-\frac{1}{\omega}\right)D + U\right]x = b$$

$$\left(L + \frac{1}{\omega}D\right)x = -\left[\left(1-\frac{1}{\omega}\right)D + U\right]x + b$$

wzór operacyjny:

$$\left(L + \frac{1}{\omega}D\right)x^{(n)} = -\left[\left(1-\frac{1}{\omega}\right)D + U\right]x^{(n-1)} + b$$

wzór teoretyczny:

$$x^{(n)} = \underbrace{-\left(L+\frac{1}{\omega}D\right)^{-1}\left[\left(1-\frac{1}{\omega}\right)D+U\right]}_{M}x^{(n-1)} + \underbrace{\left(L+\frac{1}{\omega}D\right)^{-1}b}_{c}$$

# Zbieżność stacjonarnych metod iteracyjnych

Z tw. Banacha o kontrakcji, aby iteracje były zbieżne, odwzorowanie $\phi(x)$ musi być zwężające, tzn.

$$\bigvee_{\lambda \in [0,1)} \bigwedge_{x,y} \|\phi(x)-\phi(y)\| \leqslant \lambda \|x-y\|$$

W naszym przypadku $\phi(x) = Mx + c$

$$\|\phi(x)-\phi(y)\| = \|(Mx+c)-(My+c)\|$$

$$= \|M(x-y)\| \leqslant \underbrace{\|M\|}_{\text{pełni rolę } \lambda} \cdot \|x-y\|$$

**Zatem warunkiem dostatecznym zbieżności jest $\|M\| < 1$**

Można też udowodnić, że

**Warunkiem koniecznym i wystarczającym zbieżności jest $\rho(M) < 1$**

$\rho(M) = \max\limits_{1 \leqslant i \leqslant N} |\lambda_i|$ = promień spektralny $M$

Można też pokazać, że w metodach Jacobiego, Gaussa-Seidela i SOR warunek $\|M\|_\infty < 1$ będzie spełniony jeżeli $A$ jest diagonalnie silnie dominująca, przy czym w SOR musi być też spełniony warunek $\boxed{0 < \omega < 2}$ !

# Iteracyjne poprawianie rozwiązań w metodach bezpośrednich

$$Ax = b$$

Metody bezpośrednie dają $x^{(0)}$ z błędem maszynowym $e^{(0)}$, tzn.

$$x = x^{(0)} + e^{(0)}$$

$$b - Ax^{(0)} = r^{(0)} \neq 0$$

↑ residuum

Zauważmy, że

$$Ax = Ax^{(0)} + Ae^{(0)} \qquad /-b$$

$$\underbrace{Ax - b}_{=0} = \underbrace{Ax^{(0)} - b}_{=-r^{(0)}} + Ae^{(0)}$$

$$Ae^{(0)} = r^{(0)} \Rightarrow \text{wyliczamy } e^{(0)} \text{ i dodajemy do } x^{(0)}:$$

$$x^{(1)} = x^{(0)} + e^{(0)}$$

↑ poprawione rozwiązanie

$x^{(1)}$ możemy poprawić w analogiczny sposób

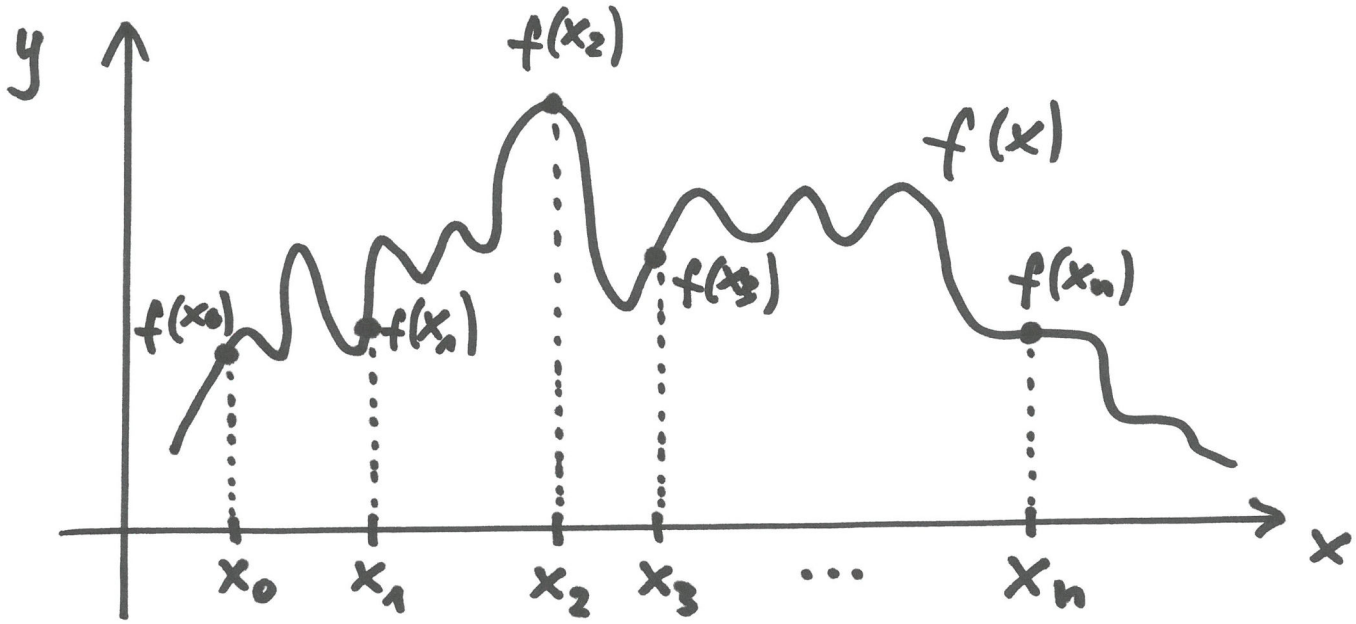
Obliczenia te wymagają jednak podwyższonej precyzji

# Podstawy
# Metod różnicowych

# Przybliżenia różnicowe pochodnych funkcji

## Postawienie problemu:

Jak obliczyć przybliżone wartości pochodnych funkcji $y = f(x)$, mając jedynie zadane wartości funkcji w punktach $x_0, x_1, \ldots, x_n$ ?



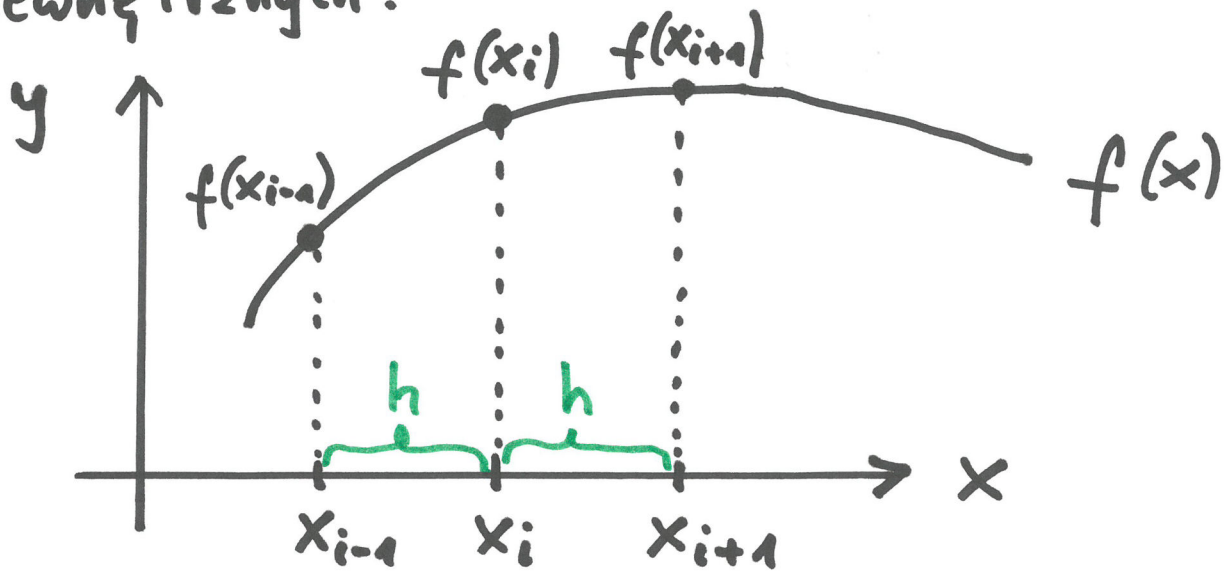

Widać że jest to trudne zadanie, bo nic nie wiemy o zachowaniu się funkcji pomiędzy punktami $x_i$

Punkty $x_0, x_1, \ldots, x_n$ nazywamy
WĘZŁAMI SIATKI DYSKRETNEJ

# Najprostsze przybliżenia pochodnych: wzory DWU i TRZYPUNKTOWE na siatce jednorodnej o kroku $h$

---

## (1) Wzory na pochodne w węzłach wewnętrznych:




$$f'(x_i) \approx \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h}$$

RÓŻNICA PROGRESYWNA
(forward difference)

$$f'(x_i) \approx \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{h}$$

RÓŻNICA WSTECZNA
(backward difference)

$$f'(x_i) \approx \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1})}{2h}$$

RÓŻNICA CENTRALNA
(central difference)

$$f''(x_i) \approx \frac{\frac{f(x_{i+1})-f(x_i)}{h} - \frac{f(x_i)-f(x_{i-1})}{h}}{h} =$$

$$= \frac{f(x_{i-1}) - 2f(x_i) + f(x_{i+1})}{h^2}$$

RÓŻNICA CENTRALNA (DLA 2 POCH.)
(central difference)

Błędy przybliżeń różnicowych analizujemy korzystając z rozwinięć funkcji w szereg-

(zakładając istnienie niezbędnych pochodnych!)

---

$$f(x_{i+1}) = f(x_i) + f'(x_i)h + \frac{1}{2}f''(x_i)h^2 + \frac{1}{6}f'''(x_i)h^3 + \frac{1}{24}f^{(4)}(x_i)h^4 + \dots$$

$$f(x_{i-1}) = f(x_i) - f'(x_i)h + \frac{1}{2}f''(x_i)h^2 - \frac{1}{6}f'''(x_i)h^3 + \frac{1}{24}f^{(4)}(x_i)h^4 - \dots$$

---

Stąd uzyskamy:

$$\frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h} = f'(x_i) + \underbrace{\frac{1}{2}f''(x_i)h + \frac{1}{6}f'''(x_i)h^2 + \dots}_{\text{Błąd obcięcia} = O(h)}$$

$$\frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{h} = f'(x_i) - \underbrace{\frac{1}{2}f''(x_i)h + \frac{1}{6}f'''(x_i)h^2 - \dots}_{\text{Błąd obcięcia} = O(h)}$$

$$\frac{f(x_{i+1})-f(x_{i-1})}{2h} = f'(x_i) + \underbrace{\frac{1}{6}f^{(3)}(x_i)h^2 + \dots}_{\text{Błąd obcięcia} = O(h^2)}$$

$$\frac{f(x_{i-1})-2f(x_i)+f(x_{i+1})}{h^2} = f''(x_i) + \underbrace{\frac{1}{12}f^{(4)}(x_i)h^2 + \dots}_{\text{Błąd obcięcia} = O(h^2)}$$

---

Ogólnie biorąc, błąd obcięcia dla przybliżeń różnicowych wyraża się wzorem:

RZĄD DOKŁADNOŚCI PRZYBLIŻENIA

$$T = Ah^p + Bh^{p+1} + Ch^{p+2} + \dots$$

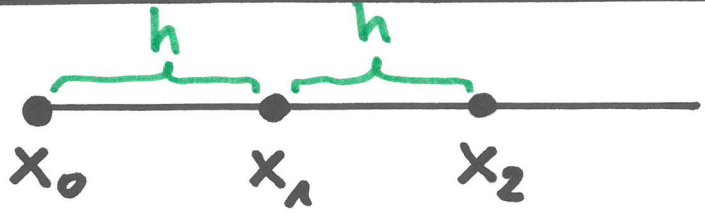
wyraz dominujący błędu obcięcia

współczynniki zależne od wyższych pochodnych $f(x)$

Zazwyczaj dalsze wyrazy pomijamy:

$$T \approx Ah^p = O(h^p)$$

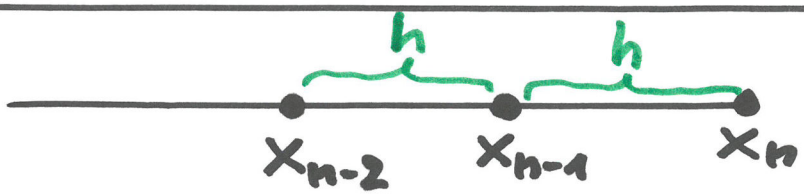
# Wzory dwu- i trzypunktowe dla pochodnych w węzłach końcowych siatki




$$f'(x_0) = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{h} + O(h)$$

$$f'(x_0) = \frac{-\frac{3}{2}f(x_0) + 2f(x_1) - \frac{1}{2}f(x_2)}{h} + O(h^2)$$

$$f''(x_0) = \frac{f(x_0) - 2f(x_1) + f(x_2)}{h^2} + O(h)$$




$$f'(x_n) = \frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{h} + O(h)$$

$$f'(x_n) = \frac{\frac{1}{2}f(x_{n-2}) - 2f(x_{n-1}) + \frac{3}{2}f(x_n)}{h} + O(h^2)$$

$$f''(x_n) = \frac{f(x_{n-2}) - 2f(x_{n-1}) + f(x_n)}{h^2} + O(h)$$

# Analiza błędów z uwzględnieniem wpływu błędów maszynowych

## Na przykładzie różnicy progresywnej

$$\frac{[f(x_{i+1})(1+e_{i+1})-f(x_i)(1+e_i)](1+\delta_o)}{h}(1+\delta_D)\approx f'(x_i)+\frac{1}{2}f''(x_i)h$$

Pomijamy błąd reprezentacji $h$.

Jeśli założyć że $\frac{|e_i|}{|e_{i+1}|} >> |\delta_o|, |\delta_D|$ to

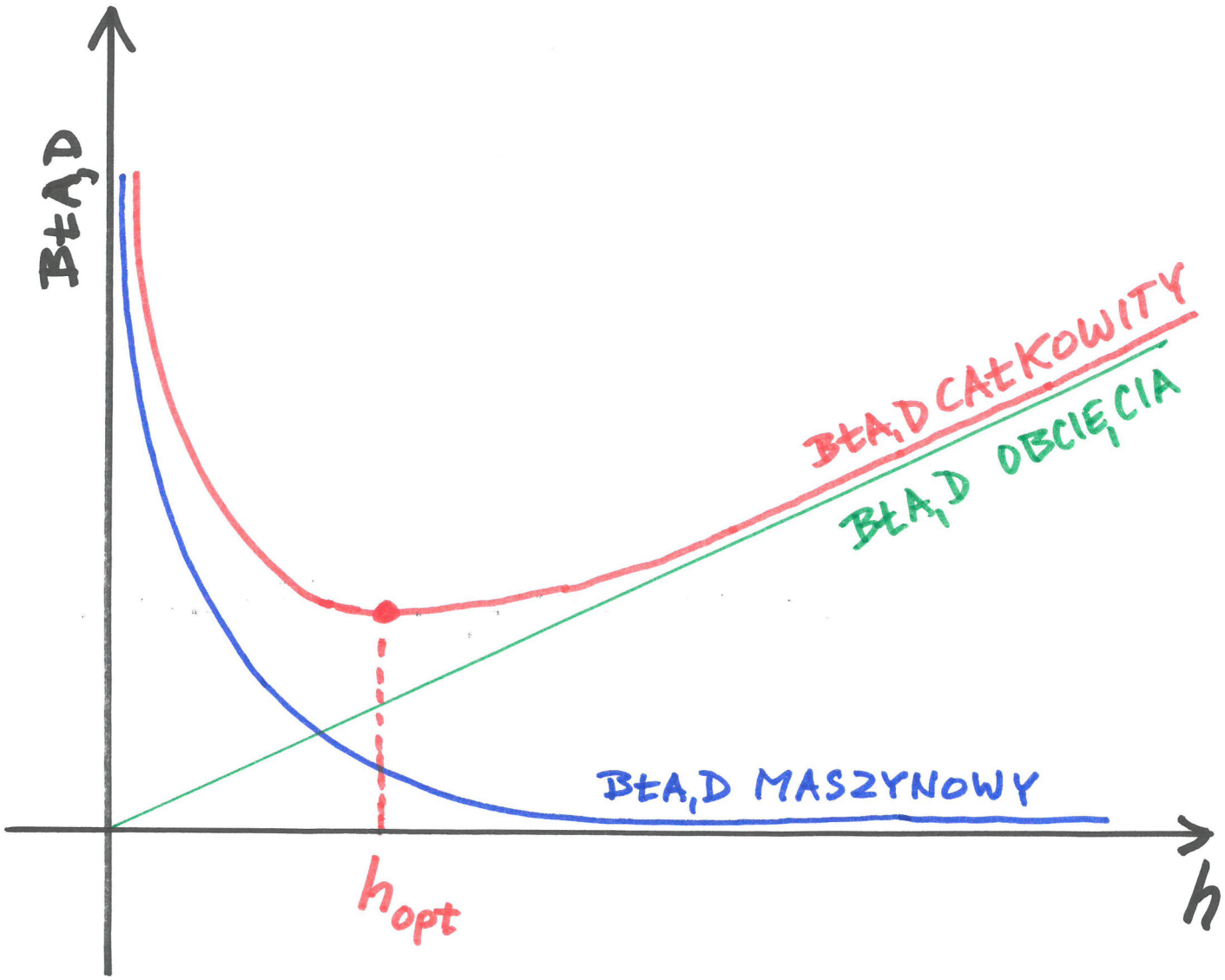
$$\frac{f(x_{i+1})-f(x_i)}{h}+\frac{f(x_{i+1})e_{i+1}-f(x_i)e_i}{h}\approx$$

$$f'(x_i)+\frac{1}{2}f''(x_i)h$$

$$\left|\frac{f(x_{i+1})-f(x_i)}{h}-f'(x_i)\right|\approx$$

$$\left|-\frac{f(x_{i+1})e_{i+1}-f(x_i)e_i}{h}+\frac{1}{2}f''(x_i)h\right|$$

$$\leq \underbrace{\frac{|f(x_{i+1})|\cdot|e_{i+1}|+|f(x_i)|\cdot|e_i|}{h}}_{\text{błąd maszynowy}}+\underbrace{\frac{1}{2}|f''(x_i)|\,h}_{\text{błąd obcięcia}}$$




$h_{opt}$ to krok "optymalny" w tym sensie że odpowiada on najmniejszemu błędowi całkowitemu.

Jednakże w obliczeniach należy zawsze używać

$h \gg h_{opt}$

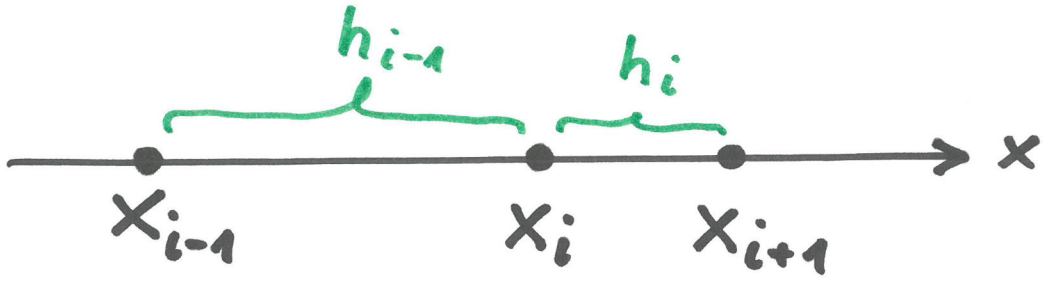
# Wyprowadzanie wzorów na pochodne w ogólnym przypadku siatek niejednorodnych

Dwie alternatywne metody:

1) Rozwinięcia w szereg + warunki zgodności z pochodną + minimalizacja błędu obcięcia.

2) Różniczkowanie analityczne wzorów interpolacyjnych Lagrange'a
(tą metodę omówimy później)

# Metoda 1: wyprowadzenie wzoru trzypunktowego na pierwszą pochodną w wewnętrznym węźle siatki niejednorodnej




$$f(x_{i+1}) = f(x_i) + f'(x_i)h_i + \frac{1}{2}f''(x_i)h_i^2 + \frac{1}{6}f^{(3)}(x_i)h_i^3 + \dots$$

$$f(x_{i-1}) = f(x_i) - f'(x_i)h_{i-1} + \frac{1}{2}f''(x_i)h_{i-1}^2 - \frac{1}{6}f^{(3)}(x_i)h_{i-1}^3 + \dots$$

Żądamy:

$$f'(x_i) = a \cdot f(x_{i-1}) + b \cdot f(x_i) + c \cdot f(x_{i+1}) + T$$

współczynniki do wyznaczenia

możliwie najmniejszy

$$a\left[f(x_i) - f'(x_i)h_{i-1} + \frac{1}{2}f''(x_i)h_{i-1}^2 - \frac{1}{6}f^{(3)}(x_i)h_{i-1}^3 + \dots\right]$$

$$+ b \cdot f(x_i)$$

$$+ c\left[f(x_i) + f'(x_i)h_i + \frac{1}{2}f''(x_i)h_i^2 + \frac{1}{6}f^{(3)}(x_i)h_i^3 + \dots\right]$$

$$= f'(x_i) - T$$

grupujemy wyrazy z kolejnymi pochodnymi:

$$
\begin{aligned}
&(a+b+c)\cdot f(x_i) \\
&+ (-a h_{i-1} + c h_i)\cdot f'(x_i) \\
&+ \left(\tfrac{1}{2} a h_{i-1}^2 + \tfrac{1}{2} c h_i^2\right)\cdot f''(x_i) \\
&+ \left(-\tfrac{1}{6} a h_{i-1}^3 + \tfrac{1}{6} c h_i^3\right) f^{(3)}(x_i) \\
&+ \dots \\
&= f'(x_i) - T
\end{aligned}
$$

stąd

$$
\begin{cases}
a+b+c = 0 & \leftarrow \\
-a h_{i-1} + c h_i = 1 & \leftarrow \text{zgodność z pochodną} \\
\tfrac{1}{2} a h_{i-1}^2 + \tfrac{1}{2} c h_i^2 = 0 & \leftarrow \text{minimalizacja } T
\end{cases}
$$

$$
T = -\left(-\tfrac{1}{6} a h_{i-1}^3 + \tfrac{1}{6} c h_i^3\right) f^{(3)}(x_i) + \dots
$$

po rozwiązaniu układu:

$$
a = -\frac{h_i}{h_{i-1}(h_{i-1}+h_i)}
$$

$$
b = \frac{h_i - h_{i-1}}{h_i h_{i-1}}
$$

$$
c = \frac{h_{i-1}}{h_i(h_{i-1}+h_i)}
$$

$$
T = -\frac{1}{6} h_i h_{i-1} f^{(3)}(x_i) + \dots
$$

Stąd ostatecznie

$$f'(x_i) = -\frac{h_i}{h_{i-1}(h_{i-1}+h_i)} f(x_{i-1}) + \frac{h_i - h_{i-1}}{h_i\, h_{i-1}} f(x_i)$$

$$+ \frac{h_{i-1}}{h_i(h_{i-1}+h_i)} f(x_{i+1}) - T$$

Dla siatki jednorodnej $h_{i-1} = h_i = h$
a wzór redukuje się do różnicy centralnej:

$$f'(x_i) \approx \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1})}{2h}$$

Podobnie dla drugiej pochodnej, żądając

$$f''(x_i) = a \cdot f(x_{i-1}) + b \cdot f(x_i) + c \cdot f(x_{i+1}) - T$$

uzyskamy (zadanie domowe!)

$$f''(x_i) = \frac{2}{h_{i-1}(h_{i-1}+h_i)} f(x_{i-1}) - \frac{2}{h_{i-1} h_i} f(x_i)$$

$$+ \frac{2}{h_i(h_{i-1}+h_i)} f(x_{i+1}) - T,$$

$$T = \frac{1}{3}(h_{i-1} - h_i) f^{(3)}(x_i) + \ldots$$

co w przypadku siatki jednorodnej redukuje się do

$$f''(x_i) \approx \frac{f(x_{i-1}) - 2f(x_i) + f(x_{i+1})}{h^2}$$

# Metoda 2: Wyprowadzenie wzorów na pochodne poprzez różniczkowanie wielomianu interpolacyjnego Lagrange'a

$$f(x) = \sum_{i=0}^{n} f(x_i) L_i(x) + \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi(x)) \prod_{i=0}^{n} (x - x_i)$$

wielomian interpolacyjny w bazie Lagrange'a

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

$$f'(x) \approx \sum_{i=0}^{n} f(x_i) L_i'(x)$$

$$f''(x) \approx \sum_{i=0}^{n} f(x_i) L_i''(x)$$

## Dla 3 węzłów interpolacji

$$f(x) \approx f(x_{i-1}) \frac{(x-x_i)(x-x_{i+1})}{(x_{i-1}-x_i)(x_{i-1}-x_{i+1})}$$

$$+ f(x_i) \frac{(x-x_{i-1})(x-x_{i+1})}{(x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1})}$$

$$+ f(x_{i+1}) \frac{(x-x_{i-1})(x-x_i)}{(x_{i+1}-x_{i-1})(x_{i+1}-x_i)}$$

$$f'(x) \approx f(x_{i-1}) \frac{2x-x_i-x_{i+1}}{(x_{i-1}-x_i)(x_{i-1}-x_{i+1})}$$

$$+ f(x_i) \frac{2x-x_{i-1}-x_{i+1}}{(x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1})}$$

$$+ f(x_{i+1}) \frac{2x-x_{i-1}-x_i}{(x_{i+1}-x_{i-1})(x_{i+1}-x_i)}$$

$$f''(x) \approx f(x_{i-1}) \frac{2}{(x_{i-1}-x_i)(x_{i-1}-x_{i+1})}$$

$$+ f(x_i) \frac{2}{(x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1})}$$

$$+ f(x_{i+1}) \frac{2}{(x_{i+1}-x_{i-1})(x_{i+1}-x_i)}$$

W szczególności, biorąc $x = x_i$
i uwzględniając $h_{i-1} = x_i - x_{i-1}$

$$h_i = x_{i+1} - x_i$$

Otrzymujemy

$$f'(x_i) \approx -\frac{h_i}{h_{i-1}(h_{i-1}+h_i)} f(x_{i-1}) + \frac{h_i - h_{i-1}}{h_{i-1} h_i} f(x_i) + \frac{h_{i-1}}{h_i (h_{i-1}+h_i)} f(x_{i+1})$$

$$f''(x_i) \approx \frac{2}{h_{i-1}(h_{i-1}+h_i)} f(x_{i-1}) - \frac{2}{h_{i-1} h_i} f(x_i) + \frac{2}{h_i (h_{i-1}+h_i)} f(x_{i+1})$$

# Równania różniczkowe
# (dodatek matematyczny)

**Równanie różniczkowe** (RR) jest to równanie zawierające nieznaną (szukaną) funkcję oraz jej pochodne.

**Rozwiązanie RR** polega na wyznaczeniu tej nieznanej funkcji (którą wówczas nazywamy rozwiązaniem RR)

RRe

- ZWYCZAJNE (szukana funkcja jest funkcją jednej zmiennej niezależnej)
- CZĄSTKOWE (szukana funkcja jest funkcją kilku zmiennych niezależnych, a w RR występują pochodne cząstkowe względem różnych zmiennych)

**Rząd RR** to stopień najwyższej pochodnej występującej w RR.

RR zwykle rozwiązuje się w pewnym obszarze zmiennych niezależnych.

Aby rozwiązać RR, nie wystarczy znajomość samego RR. Potrzebne są dodatkowe równania zwane warunkami dodatkowymi (brzegowymi lub początkowymi), określone na brzegu obszaru rozwiązania, i w liczbie równej rzędowi RR.

Za pomocą metod obliczeniowych nie da się ściśle wyznaczyć rozwiązania RR. Można tylko obliczyć przybliżone wartości szukanej funkcji na pewnej siatce dyskretnej, lub skonstruować przybliżone wzory na szukaną funkcję.

# Zastosowanie metod różnicowych do przybliżonego rozwiązania zagadnienia z warunkami brzegowymi dla RR zwyczajnego 2-go rzędu

# Liniowe RR zwyczajne 2-go rzędu

$$p(x)\cdot y''(x) + q(x)\cdot y'(x) + r(x)\cdot y(x) + s(x) = 0$$

$x \in [a, b]$ ← obszar rozwiązania

$y(x)$ → szukana funkcja

$p(x)$, $q(x)$, $r(x)$, $s(x)$ → zadane funkcje

$x$ → zmienna niezależna

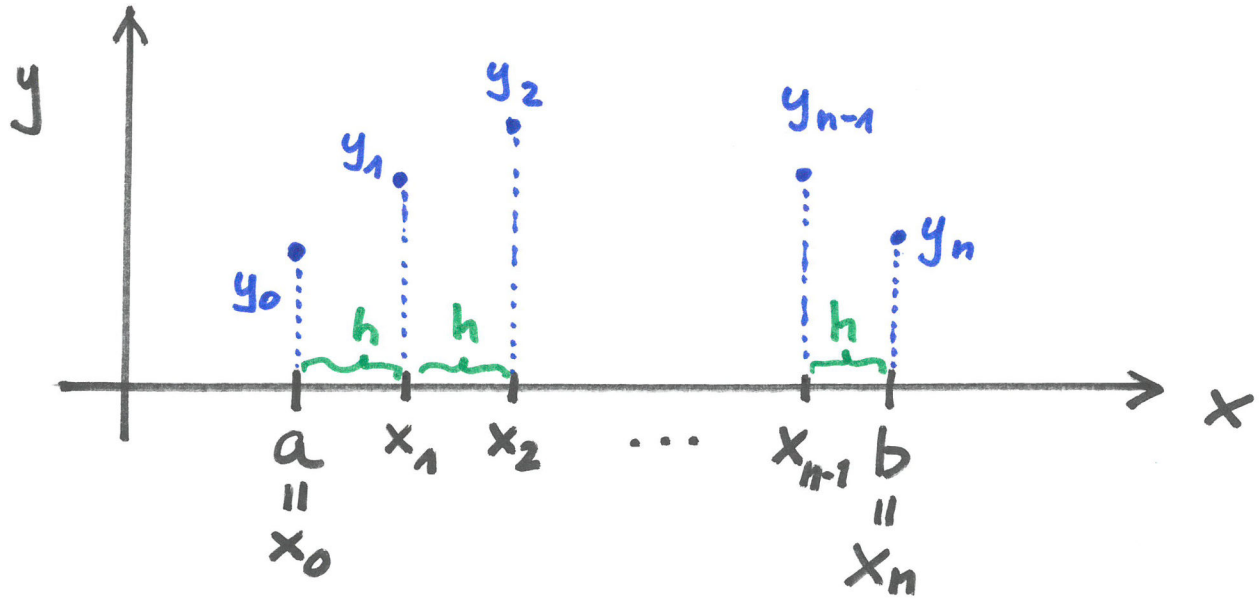
## Warunki brzegowe (liniowe, mieszane):

$$\alpha \cdot y'(a) + \beta \cdot y(a) + \gamma = 0$$

$$\varphi \cdot y'(b) + \psi \cdot y(b) + \Theta = 0$$

$\alpha, \beta, \gamma, \varphi, \psi, \Theta$ → zadane współczynniki

# Zasady dyskretyzacji różnicowej




$x_0, x_1, \ldots, x_n$ Siatka jednorodna o kroku h (dla ułatwienia)

$y_0, y_1, \ldots, y_n$ przybliżone wartości szukanej funkcji w węzłach

UWAGA: Należy odróżniać $y_i$ od $y(x_i)$ !

$y_i$ — to są przybliżone wartości

$y(x_i)$ — to są ścisłe wartości

W każdym węźle siatki zastępujemy RR lub warunki brzegowe przez odpowiednie **równanie różnicowe**

stosując następujące podstawienia:

$$x \leftarrow x_i$$

$$y(x) \leftarrow y_i$$

$y'(x) \leftarrow$ przybliżenie różnicowe w punkcie $x_i$

$y''(x) \leftarrow$ przybliżenie różnicowe w punkcie $x_i$

Na przykład, stosując przybliżenia dwupunktowe na pierwsze pochodne w warunkach brzegowych, oraz trzypunktowe centralne w RR uzyskamy:

$$\alpha \frac{y_1 - y_0}{h} + \beta y_0 + \gamma = 0$$

$$\vdots$$

$$p(x_i)\frac{y_{i-1} - 2y_i + y_{i+1}}{h^2} + q(x_i)\frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h} + r(x_i)y_i + s(x_i) = 0$$

dla $i = 1, \ldots, n-1$

$$\vdots$$

$$\varphi \frac{y_n - y_{n-1}}{h} + \psi y_n + \Theta = 0$$

Jest to układ $n+1$ liniowych równań algebraicznych z niewiadomymi $y_0, \ldots, y_n$

W postaci wektorowo-macierzowej:

$$A \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_{n-1} \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\gamma \\ -s(x_1) \\ \vdots \\ -s(x_{n-1}) \\ -\Theta \end{bmatrix}$$

gdzie

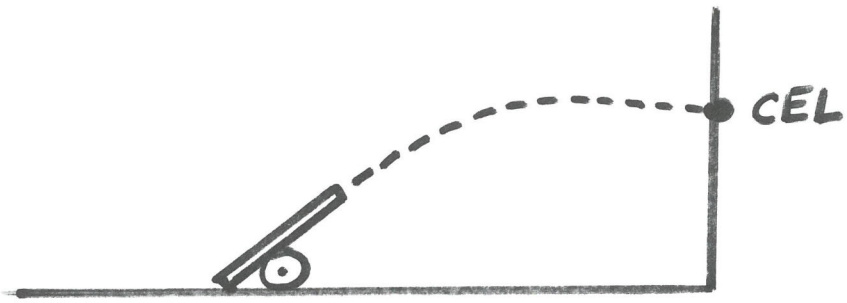
$$A = \begin{bmatrix} \left(\beta - \frac{\alpha}{h}\right) & \frac{\alpha}{h} & & & \\ \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & \left[\frac{p(x_i)}{h^2} - \frac{q(x_i)}{2h}\right] & \left[r(x_i) - \frac{2p(x_i)}{h^2}\right] & \left[\frac{p(x_i)}{h^2} + \frac{q(x_i)}{2h}\right] & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & -\frac{\varphi}{h} & \left(\frac{\varphi}{h} + \psi\right) \end{bmatrix}$$

Jest to macierz TRÓJDIAGONALNA

Możemy zastosować algorytm Thomasa

# Alternatywny sposób wyznaczenia $y_0, y_1, \dots, y_n$: Metoda strzałów

Analogia do strzelania z armaty:




Aby trafić w cel należy odpowiednio ustawić lufę armaty (kąt nachylenia lufy).

Procedura:

1) Zakładamy dowolną wartość $p = y'(a)$.

2) Mamy zatem

$$\begin{cases} \alpha p + \beta y_0 + \gamma = 0 \\ \dfrac{y_1 - y_0}{h} = p \end{cases} \Rightarrow$$

stąd wyliczamy $y_0, y_1$

3) Z postaci dyskretnej RR wyliczamy po kolei $y_2, y_3, \dots, y_n$. Jest to możliwe, bo dla danego "i" znamy już $y_{i-1}$ oraz $y_i$. Jedynie nie znamy $y_{i+1}$

4) Obliczamy reziduum drugiego warunku brzegowego:

$$R(p) = \varphi \frac{y_n - y_{n-1}}{h} + \psi y_n + \Theta$$

5) Musimy teraz tak dobrać $p$, aby uzyskać

$$R(p) = 0$$

Jest to równanie nieliniowe, do którego stosujemy dowolną metodę iteracyjną.

# Zastosowanie metod różnicowych do przybliżonego rozwiązania zagadnienia z warunkiem początkowym dla RR zwyczajnego 1-go rzędu

# RR pierwszego rzędu (postać ogólna)

$$y'(t) - f(t, y(t)) = 0$$

$y(t) \rightarrow$ szukana funkcja

$f(t,y) \rightarrow$ zadana funkcja

$t \rightarrow$ zmienna niezależna (często jest to czas)

## Warunek początkowy

$$y(0) = \alpha$$

$\alpha$ — zadana wartość

---

## Wyróżniamy kilka typów RR pierwszego rzędu:

$y, f$ rzeczywiste i $\frac{\partial f}{\partial y} < 0 \Rightarrow$ RR typu "rozpadu"

$y, f$ rzeczywiste i $\frac{\partial f}{\partial y} > 0 \Rightarrow$ RR typu "wzrostu"

$y$ i $f$ zespolone i $\frac{\partial f}{\partial y}$ urojone $\Rightarrow$ RR typu "oscylacyjnego"

## Przykłady:

$$y'(t) + \frac{y(t)}{\Theta} = 0$$ RR typu "rozpadu"

opisuje: rozpad promieniotwórczy z okresem połowicznego zaniku $\Theta$

rozkład substancji chemicznej ze stałą szybkości $\Theta^{-1}$

zanik prądu elektrycznego w obwodzie LR, gdzie $\Theta = L/R$

---

$$y'(t) - k\,y(t) = 0$$ RR typu "wzrostu"

opisuje: wzrost stężenia produktu w reakcji chemicznej autokatalitycznej (np. wybuchy) o stałej szybkości $k$.

---

równanie oscylatora harmonicznego $x''(t) + \omega^2 x(t) = 0$ zapisujemy jako układ:

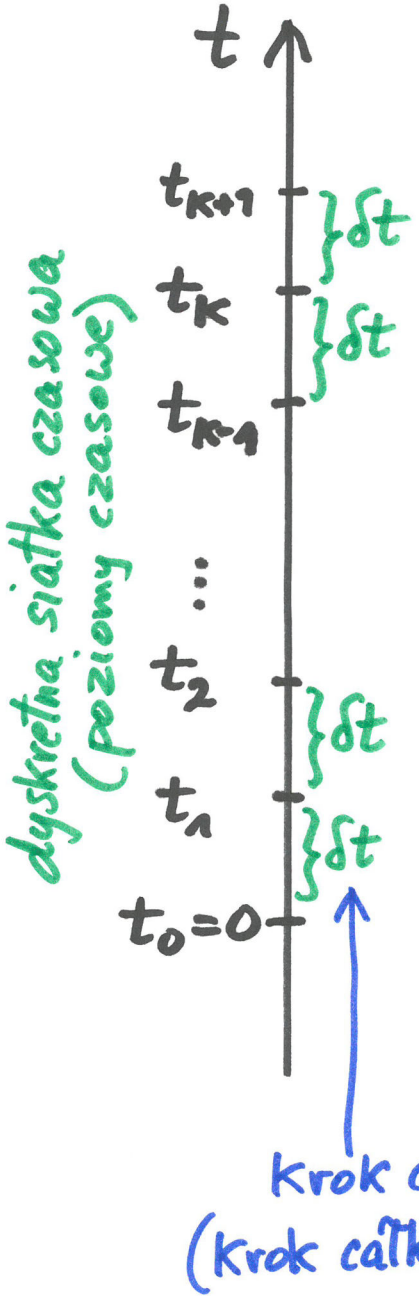
$$\begin{cases} x'(t) - \omega v(t) = 0 \\ v'(t) + \omega x(t) = 0 \end{cases}$$ gdzie $v(t) = \frac{1}{\omega} x'(t)$

i wprowadzamy $y(t) = x(t) + j\,v(t)$ zespolone
↑ jednostka urojona

co daje

$$y'(t) + j\omega\, y(t) = 0$$ RR typu "oscylacyjnego"

# Koncepcja metod różnicowych dla RR pierwszego rzędu




wyznaczamy kolejne przybliżone wartości rozwiązania:

$y_0, y_1, y_2, \ldots, y_{k-1}, y_k$, itd.

↑ to z warunku początkowego

**UWAGA:**

Należy odróżniać

$y_k$ od $y(t_k)$

$y_k$ – przybliżone wartości rozwiązania

$y(t_k)$ – ścisłe wartości rozwiązania

Metody
- jednokrokowe (do obliczenia $y_{k+1}$ używamy tylko $y_k$)
- wielokrokowe (do obliczenia $y_{k+1}$ używamy $y_k, y_{k-1}, \dots, y_{k-m}$)

Metody
- bezpośrednie (jawne) ($y_{k+1}$ dane wzorem)
- pośrednie (niejawne) (Aby wyznaczyć $y_{k+1}$ trzeba rozwiązać równanie nieliniowe)

## Metody powinny być:

**ZGODNE** – Równanie różnicowe staje się identyczne z RR gdy $\delta t \to 0$

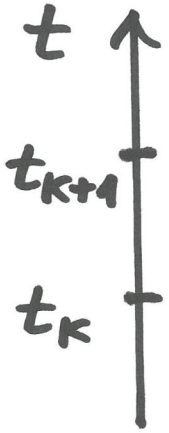
**ZBIEŻNE** – $y_k \to y(t_k)$ gdy $\delta t \to 0$

**STABILNE** – Błąd przenoszony z poprzednich poziomów czasowych jest tłumiony

**DOKŁADNE** – $y_k$ jest dobrym przybliżeniem $y(t_k)$

**EFEKTYWNE (WYDAJNE)** – dają dobrą dokładność niskim kosztem obliczeniowym

# ① Metoda bezpośrednia Eulera (BME) (jednokrokowa)




Dyskretyzacja RR
na poziomie $t_k$
+
różnica progresywna

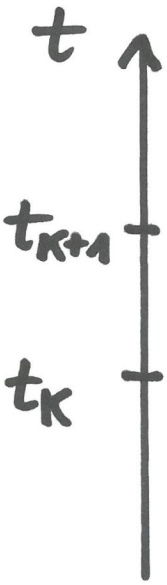
Równanie różnicowe:

$$\frac{y_{k+1} - y_k}{\delta t} - f(t_k, y_k) = 0$$

Stąd jawny wzór:

$$y_{k+1} = y_k + f(t_k, y_k) \cdot \delta t$$

# ② Metoda pośrednia Eulera (PME) (jednokrokowa)




Dyskretyzacja RR na poziomie $t_{K+1}$

+

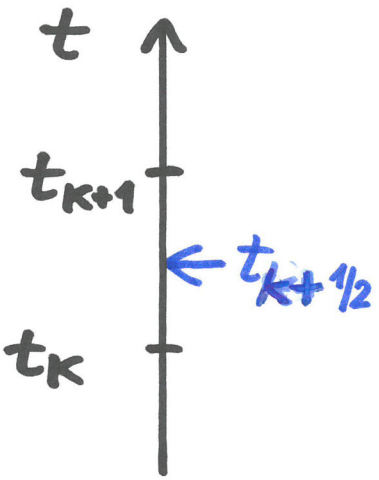
różnica wsteczna

Równanie różnicowe

$$\frac{y_{K+1} - y_K}{\delta t} - f(t_{K+1}, y_{K+1}) = 0$$

niewiadoma: trzeba rozwiązać równanie nieliniowe

# ③ Metoda pośrednia trapezów (PMT) (jednokrokowa)




Dyskretyzacja RR

w połowie drogi między $t_k$ i $t_{k+1}$:

$$t_{k+\frac{1}{2}} = \frac{t_k + t_{k+1}}{2}$$

+

różnica centralna

Równanie różnicowe:

$$\frac{y_{k+1} - y_k}{\delta t} - \frac{f(t_k, y_k) + f(t_{k+1}, y_{k+1})}{2} = 0$$

niewiadoma, równanie nieliniowe

Dokładność metod możemy analizować obliczając tzw. lokalny błąd obcięcia dla równania różnicowego. Obliczamy go podstawiając $y_k \leftarrow y(t_k)$ i stosując rozwinięcia w szereg.

## Przykład: BME:

równanie różnicowe

$$\frac{y_{k+1}-y_k}{\delta t} - f(t_k, y_k) = 0$$

lokalny błąd obcięcia

$$\tau_{k+1} = \frac{y(t_{k+1})-y(t_k)}{\delta t} - f(t_k, y(t_k)) =$$

korzystamy z błędu obcięcia dla różnicy progresywnej

$$= y'(t_k) + \frac{1}{2} y''(t_k)\delta t + \ldots - f(t_k, y(t_k)) =$$

$=0$ na podstawie RR

$$\tau_{k+1} = \frac{1}{2} y''(t_k)\delta t + \ldots = O(\delta t)$$

Zatem BME ma dokładność 1-go rzędu i jest zgodna, bo $\tau_{k+1} \to 0$ gdy $\delta t \to 0$

Analiza stabilności wymaga przyjrzenia się błędom rozwiązań, i wyznaczenia współczynnika wzmocnienia błędów.

## Przykład: BME

$$\begin{cases} y_{k+1} = y_k + f(t_k, y_k)\delta t \\ y(t_{k+1}) = y(t_k) + f(t_k, y(t_k))\delta t + T_{k+1}\delta t \end{cases}$$

Błędy rozwiązań (globalne):

$$e_k = y(t_k) - y_k$$

$$e_{k+1} = y(t_{k+1}) - y_{k+1}$$

zatem

$$e_{k+1} = e_k + \left[f(t_k, y(t_k)) - f(t_k, y_k)\right]\delta t + T_{k+1}\delta t$$

ale

$$f(t_k, y_k) \approx f(t_k, y(t_k)) + \left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{\substack{t_k \\ y(t_k)}} \underbrace{(y_k - y(t_k))}_{\| \\ -e_k}$$

stąd

$$e_{k+1} = e_k + \left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{\substack{t_k \\ y(t_k)}} e_k \delta t + T_{k+1}\delta t$$

współczynnik wzmocnienia błędu $g_K$

$$e_{K+1} \approx \left[1 + \left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{\substack{t_K \\ y(t_K)}} \delta t\right] e_K + \tau_{K+1}\,\delta t$$

Błąd przeniesiony z poziomu $t_K$

Błąd lokalny rozwiązania (wytworzony przy przejściu z $t_K$ na $t_{K+1}$)

$$\boxed{g_K = 1 + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \delta t}$$

współczynnik wzmocnienia błędu dla BME

Dla stabilności numerycznej musi być

$$|g_K| \leq 1$$

---

Dla równania rozpadu $\frac{\partial f}{\partial y} < 0$

$$\left|1 + \frac{\partial f}{\partial y}\delta t\right| \leq 1$$

$$-1 \leq 1 + \frac{\partial f}{\partial y}\delta t \leq 1 \qquad /-1$$

$$-2 \leq \frac{\partial f}{\partial y}\delta t \leq 0 \qquad /\cdot(-1)$$

↑ zawsze spełniona bo $\frac{\partial f}{\partial y} < 0$

$$2 \geqslant \left(-\frac{\partial f}{\partial y}\right)\delta t$$

$$\delta t \leq \frac{2}{\left(-\frac{\partial f}{\partial y}\right)}$$

warunek stabilności dla równania rozpadu

**Wniosek:** Dla równania rozpadu BME jest WARUNKOWO stabilna: tzn. tylko gdy $\delta t$ jest odpowiednio mały.

**Uwaga:** Dla każdej KONKRETNEJ wartości $\delta t$ BME jest albo stabilna albo niestabilna.

---

Dla równania wzrostu $\frac{\partial f}{\partial y} > 0$

a zatem

$$g_k = 1 + \frac{\partial f}{\partial y}\delta t > 1 \Rightarrow |g_k| > 1$$

a więc BME jest BEZWARUNKOWO niestabilna (niezależnie od wyboru $\delta t$)

Dla równania oscylacyjnego $\frac{\partial f}{\partial y} = jA$

$$g_K = 1 + jA\delta t$$

$$|g_K| = \sqrt{1 + (A\delta t)^2} > 1 \Rightarrow$$

BME jest BEZWARUNKOWO Niestabilna

# Analogiczna analiza dokładności i stabilności dla PME

pokazuje, że:

$$T_{k+1} = -\frac{1}{2} y''(t_{k+1}) \delta t + \ldots = O(\delta t)$$

więc metoda ma dokładność 1-go rzędu

$$e_{k+1} \approx \underbrace{\frac{1}{1 - \frac{\partial f}{\partial y} \delta t} e_k}_{\text{błąd przeniesiony z poziomu } t_k} + \underbrace{\frac{T_{k+1} \delta t}{1 - \frac{\partial f}{\partial y} \delta t}}_{\text{błąd lokalny rozwiązania}}$$

współczynnik wzmocnienia błędu

$$\boxed{g_k = \frac{1}{1 - \frac{\partial f}{\partial y} \delta t}}$$

Dla równania rozpadu $\frac{\partial f}{\partial y} < 0$

$$\frac{\partial f}{\partial y} < 0 \Rightarrow 1 - \frac{\partial f}{\partial y}\delta t > 1 \Rightarrow \frac{1}{1 - \frac{\partial f}{\partial y}\delta t} < 1$$

$$\Rightarrow |g_k| < 1$$

PME jest BEZWARUNKOWO stabilna

---

Dla równania wzrostu $\frac{\partial f}{\partial y} > 0$

$$\frac{\partial f}{\partial y} > 0 \Rightarrow \text{dla małych } \delta t \quad 1 - \frac{\partial f}{\partial y}\delta t < 1 \Rightarrow$$

$$\frac{1}{1 - \frac{\partial f}{\partial y}\delta t} > 1 \Rightarrow |g_k| > 1$$

PME jest BEZWARUNKOWO niestabilna

---

Dla równania oscylacyjnego $\frac{\partial f}{\partial y} = jA$

$$|g_k| = \left| \frac{1}{1 - jA\delta t} \right| = \frac{1}{\sqrt{1 + (A\delta t)^2}} < 1$$

PME jest BEZWARUNKOWO stabilna

# Analogiczna analiza dokładności i stabilności dla PMT

pokazuje, że

$$T_{k+1} = O(\delta t^2)$$

więc metoda ma dokładność 2-go rzędu

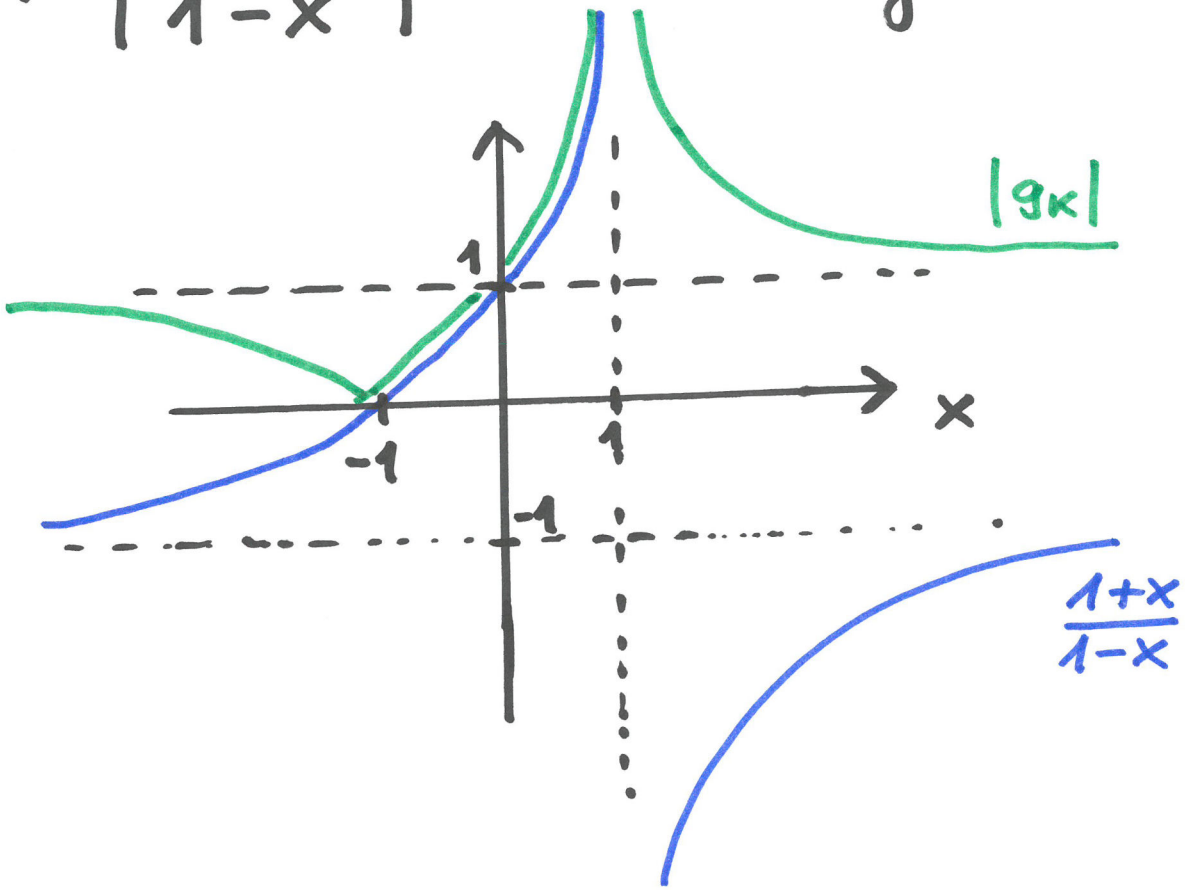
$$e_{k+1} = \underbrace{\frac{1 + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\delta t}{2}}{1 - \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\delta t}{2}}\, e_k}_{\text{błąd przeniesiony z poziomu } t_k} + \underbrace{\frac{T_{k+1}\,\delta t}{1 - \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\delta t}{2}}}_{\text{błąd lokalny rozwiązania}}$$

współczynnik wzmocnienia błędu

$$g_k = \frac{1 + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\delta t}{2}}{1 - \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\delta t}{2}}$$

Dla równania rozpadu $\frac{\partial f}{\partial y} < 0$

$$|g_K| = \left| \frac{1+x}{1-x} \right| \quad \text{gdzie } x = \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\delta t}{2}$$




$$\frac{\partial f}{\partial y} < 0 \Rightarrow x < 0 \Rightarrow |g_K| < 1 \Rightarrow$$

PMT jest BEZWARUNKOWO stabilna

---

Dla równania wzrostu $\frac{\partial f}{\partial y} > 0$

$$\frac{\partial f}{\partial y} > 0 \Rightarrow x > 0 \Rightarrow |g_K| > 1 \Rightarrow$$

PMT jest BEZWARUNKOWO niestabilna

---

Dla równania oscylacyjnego $\frac{\partial f}{\partial y} = jA$

$$|g_K| = \left| \frac{1 + jA\frac{\delta t}{2}}{1 - jA\frac{\delta t}{2}} \right| = \frac{\sqrt{1+(A\frac{\delta t}{2})^2}}{\sqrt{1+(A\frac{\delta t}{2})^2}} = 1 \Rightarrow$$

PMT jest stabilna, ale na granicy stabilności

# Podsumowanie wniosków dotyczących stabilności numerycznej-

| Typ RR / Metoda | rozpadu | wzrostu | oscylacyjne |
|---|---|---|---|
| BME | stabilna tylko gdy $\delta t \leq -\frac{2}{\partial f/\partial y}$ | niestabilna | niestabilna |
| PME | zawsze stabilna | niestabilna | zawsze stabilna |
| PMT | zawsze stabilna | niestabilna | stabilna, ale na granicy stabilności |

# Równania różniczkowe cząstkowe drugiego rzędu, zależne od dwóch zmiennych niezależnych, całkowicie liniowe

(dodatek matematyczny)

## Ogólna postać takich RR:

$$a\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + b\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + c\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

$$+ d\frac{\partial u}{\partial x} + e\frac{\partial u}{\partial y} + f u + g = 0$$

$x, y$ → zmienne niezależne

$u = u(x,y)$ → szukana funkcja

$a = a(x,y)$
$b = b(x,y)$
$c = c(x,y)$
$d = d(x,y)$
$e = e(x,y)$
$f = f(x,y)$
$g = g(x,y)$

} → zadane funkcje

## Wyróżnik równania

$$\delta \stackrel{df}{=} b^2 - 4ac$$

## Klasyfikacja równań:

$\delta < 0 \Rightarrow$ ELIPTYCZNE

$\delta = 0 \Rightarrow$ PARABOLICZNE

$\delta > 0 \Rightarrow$ HIPERBOLICZNE

Jeżeli $a, b, c$ zależą od $x, y$ to równanie może być różnego typu dla różnych wartości $x, y$.

# Przykłady

① Jednowymiarowe równanie dyfuzji (lub transportu ciepła)

$$\frac{\partial u(x,t)}{\partial t} = D \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2}$$

$D$ – współczynnik dyfuzji

(rolę $y$ pełni zmienna $t$)

$x$ – współrzędna przestrzenna
$t$ – czas

$$D\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 0 \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial t} + 0 \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{\partial u}{\partial t} = 0$$

$D = a$, $0 = b$, $0 = c$

$$\delta = b^2 - 4ac = 0 - 4 \cdot 0 \cdot D = 0$$

RÓWNANIE PARABOLICZNE

## ② Dwuwymiarowe równanie Poissona na rozkład potencjału pola elektrostatycznego

$$\frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial y^2} = -\rho(x,y)$$

$\rho(x,y)$ ↑ gęstość ładunków elektrycznych

$x, y$ – współrzędne przestrzenne

$$1 \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 0 \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + 1 \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \rho(x,y) = 0$$

$1 = a$, $0 = b$, $1 = c$

$$\delta = b^2 - 4ac = 0 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = -4 < 0$$

**RÓWNANIE ELIPTYCZNE**

## ③ Jednowymiarowe równanie falowe (np. drgania struny)

$$\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2} - \omega^2 \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} = 0$$

$\omega^2 = \frac{T}{m}$ ← $T$ – napięcie struny

$m$ – masa na jednostkę długości

$x$ – współrzędna przestrzenna

$t$ – czas

(rolę $y$ pełni zmienna $t$)

$$-\omega^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 0 \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial t} + 1 \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0$$

$a = -\omega^2$, $b = 0$, $c = 1$

$$\delta = b^2 - 4ac = 0^2 - 4 \cdot (-\omega^2) \cdot 1 = 4\omega^2 > 0$$

**RÓWNANIE HIPERBOLICZNE**

# Zastosowanie metod różnicowych do przybliżonego rozwiązania równania dyfuzji z warunkiem początkowym i warunkami brzegowymi

# Zagadnienie do rozwiązania

$$\frac{\partial u(x,t)}{\partial t} = D \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} \qquad x \in [a,b], \quad t \in [0,\infty)$$

$$u(x,0) = u^*(x)$$ ← WARUNEK POCZĄTKOWY

$$\alpha(t) \left.\frac{\partial u(x,t)}{\partial x}\right|_{x=a} + \beta(t)\, u(a,t) + \gamma(t) = 0$$

$$\varphi(t) \left.\frac{\partial u(x,t)}{\partial x}\right|_{x=b} + \psi(t)\, u(b,t) + \theta(t) = 0$$

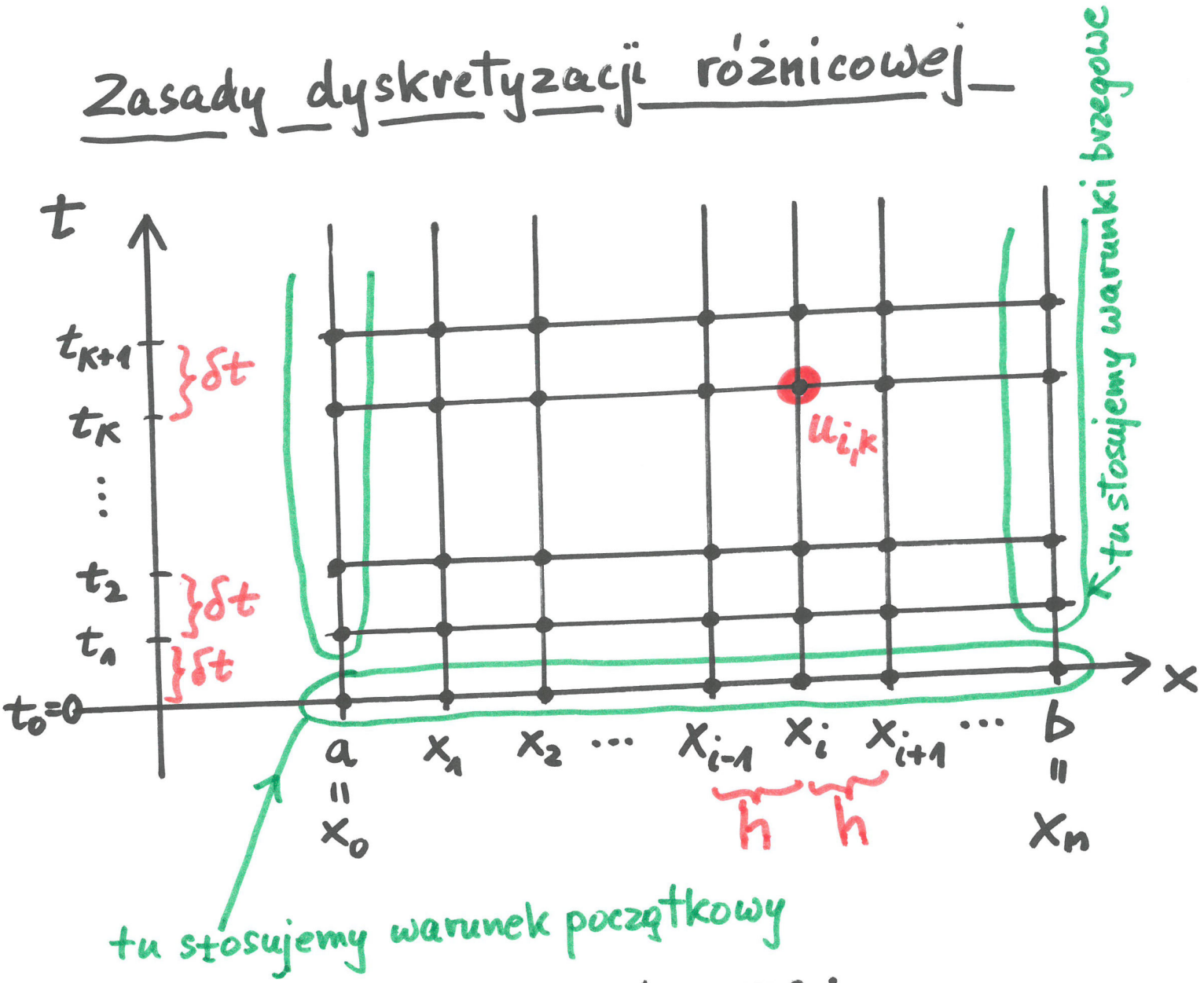
} WARUNKI BRZEGOWE (MIESZANE, LINIOWE)

$u(x,t)$ → szukana funkcja

$u^*(x)$ → zadana funkcja

$\alpha(t)$, $\beta(t)$, $\gamma(t)$, $\varphi(t)$, $\psi(t)$, $\theta(t)$ → zadane funkcje

# Zasady dyskretyzacji różnicowej




**Siatka czasowo-przestrzenna:**

$x_0, x_1, \dots, x_n$ → jednorodna siatka przestrzenna o kroku $h$

$t_0, t_1, t_2, \dots$ → jednorodna siatka czasowa o kroku $\delta t$

$u_{i,k}$ → przybliżone rozwiązanie w węźle $x_i$ i na poziomie czasowym $t_k$

**UWAGA:** Należy odróżniać $u_{i,k}$ od $u(x_i, t_k)$ !

$u_{i,k}$ — wartości przybliżone

$u(x_i, t_k)$ — wartości ścisłe

# Dyskretyzacja warunków brzegowych

Najprościej zastosować przybliżenia dwupunktowe na pierwsze pochodne przestrzenne:

$$\alpha(t_{K+1})\frac{u_{1,K+1}-u_{0,K+1}}{h}+\beta(t_{K+1})u_{0,K+1}+\gamma(t_{K+1})=0$$

$$\varphi(t_{K+1})\frac{u_{n,K+1}-u_{n-1,K+1}}{h}+\psi(t_{K+1})u_{n,K+1}+\Theta(t_{K+1})=0$$

UWAGA: Zawsze robimy dyskretyzację na poziomie czasowym $t_{K+1}$ (tak jest najwygodniej)

# Dyskretyzacja równania dyfuzji

## (1) Klasyczna metoda bezpośrednia (KMB)

Trzypunktowe przybliżenie centralne na $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ + MBE

niewiadoma

$$\frac{u_{i,k+1} - u_{i,k}}{\delta t} = D \frac{u_{i-1,k} - 2u_{i,k} + u_{i+1,k}}{h^2}$$

Stąd

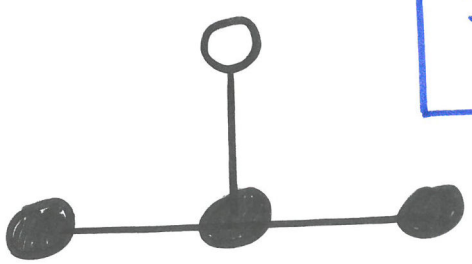
$$u_{i,k+1} = \lambda u_{i-1,k} + (1-2\lambda) u_{i,k} + \lambda u_{i+1,k}$$

gdzie $\lambda = D \frac{\delta t}{h^2}$

UWAGA:
Metoda stabilna tylko gdy $\lambda \leq \frac{1}{2}$
!

Dokładność: $T = O(\delta t, h^2)$

"Molekuła obliczeniowa"



Po obliczeniu $u_{i,k+1}$ dla $i = 1, \ldots, n-1$
obliczamy $u_{0,k+1}$ oraz $u_{n,k+1}$ z warunków brzegowych

# (2) Metoda Laasonen (ML)

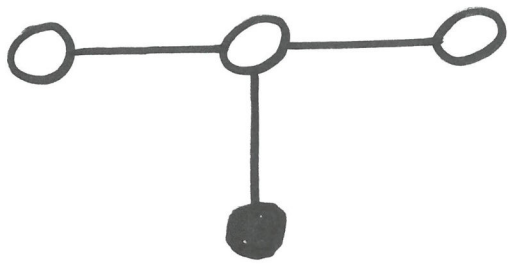
Trzypunktowe przybliżenie centralne na $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ + PME

$$\frac{u_{i,k+1} - u_{i,k}}{\delta t} = D \frac{u_{i-1,k+1} - 2u_{i,k+1} + u_{i+1,k+1}}{h^2}$$

$$\lambda u_{i-1,k+1} - (1+2\lambda) u_{i,k+1} + \lambda u_{i+1,k+1} = -u_{i,k}$$

niewiadome

"Molekuła obliczeniowa"



Metoda bezwarunkowo stabilna
($\lambda$ może być dowolne) !

Dokładność: $T = O(\delta t, h^2)$

Obliczenie $u_{i,k+1}$ dla $i = 0, 1, \dots, n$ wymaga rozwiązania układu liniowych równań algebraicznych:

$$A \begin{bmatrix} u_{0,k+1} \\ u_{1,k+1} \\ \vdots \\ u_{n-1,k+1} \\ u_{n,k+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\gamma(t_{k+1}) \\ -u_{1,k} \\ \vdots \\ -u_{n-1,k} \\ -\theta(t_{k+1}) \end{bmatrix}$$

gdzie

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{\alpha(t_{k+1})}{h} + \beta(t_{k+1}) & \frac{\alpha(t_{k+1})}{h} & & & \\ \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & \lambda & -(1+2\lambda) & \lambda & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & -\frac{\varphi(t_{k+1})}{h} & \frac{\varphi(t_{k+1})}{h} + \psi(t_{k+1}) \end{bmatrix}$$

Jest to macierz TRÓJDIAGONALNA

Możemy zastosować algorytm Thomasa

# ③ Metoda Cranka-Nicolson (MCN)

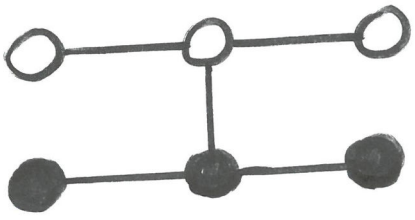
Trzypunktowe przybliżenia centralne na $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ + PMT

$$\frac{u_{i,k+1} - u_{i,k}}{\delta t} = \frac{1}{2}\left[ D \frac{u_{i-1,k+1} - 2u_{i,k+1} + u_{i+1,k+1}}{h^2} + D \frac{u_{i-1,k} - 2u_{i,k} + u_{i+1,k}}{h^2} \right]$$

$$\frac{\lambda}{2} u_{i-1,k+1} - (1+\lambda) u_{i,k+1} + \frac{\lambda}{2} u_{i+1,k+1} = -\left[ \frac{\lambda}{2} u_{i-1,k} + (1-\lambda) u_{i,k} + \frac{\lambda}{2} u_{i+1,k} \right]$$

niewiadome

"Molekuła obliczeniowa"



Metoda bezwarunkowo stabilna (λ może być dowolne) !

Dokładność: $T = O(\delta t^2, h^2)$

Obliczenie $u_{i,k+1}$ dla $i = 0, 1, \ldots, n$

wymaga rozwiązania układu liniowych

równań algebraicznych:

$$A \begin{bmatrix} u_{0,k+1} \\ u_{1,k+1} \\ \vdots \\ u_{n-1,k+1} \\ u_{n,k+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\gamma(t_{k+1}) \\ \vdots \\ -\left[\frac{\lambda}{2} u_{i-1,k} + (1-\lambda) u_{i,k} + \frac{\lambda}{2} u_{i+1,k}\right] \\ \vdots \\ -\theta(t_{k+1}) \end{bmatrix}$$

gdzie

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{\alpha(t_{k+1})}{h} + \beta(t_{k+1}) & \frac{\alpha(t_{k+1})}{h} & & & \\ \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & \frac{\lambda}{2} & -(1+\lambda) & \frac{\lambda}{2} & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & -\frac{\varphi(t_{k+1})}{h} & \frac{\varphi(t_{k+1})}{h} + \psi(t_{k+1}) \end{bmatrix}$$

Jest to macierz TRÓJDIAGONALNA

Możemy zastosować algorytm Thomasa

# Analiza stabilności numerycznej metod różnicowych dla równania dyfuzji (metoda von Neumanna)

Założenia:

$$u_{i,k} = u(x_i, t_k) - e_{i,k}$$

$e_{i,k}$ ↑ błąd dyskretyzacji w węźle $x_i$, na poziomie czasowym $t_k$

$x_i \in [a,b]$, jednorodna sieć przestrzenna o kroku $h$.

Rozwijamy $e_{i,k}$ w szereg Fouriera:

$$e_{i,k} = \sum_{\nu=1}^{n} a_k^{(\nu)} \exp\left(\frac{2\pi x_i}{L} \nu j\right)$$

na poziomie $t_k$

$a_k^{(\nu)}$ ↑ amplituda składowej Fouriera błędu

$L = b - a$

$j$ ← jednostka urojona $j = \sqrt{-1}$

podobnie na poziomie $t_{k+1}$:

$$e_{i,k+1} = \sum_{\nu=1}^{n} a_{k+1}^{(\nu)} \exp\left(\frac{2\pi x_i}{L} \nu j\right)$$

Ponieważ równanie dyfuzji jest liniowe, możemy badać zachowanie się poszczególnych składowych Fouriera błędów niezależnie od siebie.

# Klasyczna metoda bezpośrednia

$$u_{i,k+1} = \lambda u_{i-1,k} + (1-2\lambda) u_{i,k} + \lambda u_{i+1,k}$$

równanie dyfuzji jest liniowe, więc również

$$e_{i,k+1} = \lambda e_{i-1,k} + (1-2\lambda) e_{i,k} + \lambda e_{i+1,k} .$$

Podstawiamy składową Fouriera:

$$a_{k+1}^{(\nu)} \exp\left(\frac{2\pi x_i}{L} \nu j\right) = \lambda a_k^{(\nu)} \exp\left(\frac{2\pi x_{i-1}}{L} \nu j\right) + (1-2\lambda) a_k^{(\nu)} \exp\left(\frac{2\pi x_i}{L} \nu j\right) + \lambda a_k^{(\nu)} \exp\left(\frac{2\pi x_{i+1}}{L} \nu j\right) .$$

Dzielimy przez $\exp\left(\frac{2\pi x_i}{L} \nu j\right)$, co daje

$$a_{k+1}^{(\nu)} = a_k^{(\nu)} \left[\lambda \exp\left(-\frac{2\pi h}{L} \nu j\right) + (1-2\lambda) + \lambda \exp\left(\frac{2\pi h}{L} \nu j\right)\right]$$

**Współczynnik wzmocnienia błędu możemy zdefiniować jako**

$$g = \left| \frac{a_{k+1}^{(\nu)}}{a_k^{(\nu)}} \right|$$

zatem

$$g = \left| \lambda \left[\exp\left(-\frac{2\pi h}{L} \nu j\right) + \exp\left(\frac{2\pi h}{L} \nu j\right)\right] + (1-2\lambda) \right| =$$

$$\left| 1 - 4\lambda \sin^2\left(\frac{\pi h}{L} \nu\right) \right|$$

Dla stabilności wymagamy $|g| \leq 1$, czyli

$$\left| 1 - 4\lambda \sin^2\left(\frac{\pi h}{L}\gamma\right) \right| \leq 1$$

Warunek musi być spełniony dla dowolnego $\gamma$, a więc również gdy $\sin^2(\dots)$ jest największe $(=1)$

$$|1 - 4\lambda| \leq 1$$

$$-1 \leq 1 - 4\lambda \leq 1$$

↑ spełniona zawsze

$$\Downarrow$$

$$\boxed{\lambda \leq \frac{1}{2}}$$

**Warunek stabilności metody KMB**

**Metoda KMB jest warunkowo stabilna!**

# Metoda Laasonen

$$\lambda u_{i-1,k+1} - (1+2\lambda) u_{i,k+1} + \lambda u_{i+1,k+1} =$$

$$= - u_{i,k}$$

równanie dyfuzji jest liniowe, więc również

$$\lambda e_{i-1,k+1} - (1+2\lambda) e_{i,k+1} + \lambda e_{i+1,k+1} = - e_{i,k} .$$

Podstawiamy składową Fouriera:

$$\lambda a_{k+1}^{(\nu)} \exp\left(\frac{2\pi x_{i-1}}{L} \nu j\right) - (1+2\lambda) a_{k+1}^{(\nu)} \exp\left(\frac{2\pi x_i}{L} \nu j\right)$$

$$+ \lambda a_{k+1}^{(\nu)} \exp\left(\frac{2\pi x_{i+1}}{L} \nu j\right) = - a_k^{(\nu)} \exp\left(\frac{2\pi x_i}{L} \nu j\right) .$$

Dzielimy przez $\exp\left(\frac{2\pi x_i}{L} \nu j\right)$, co daje:

$$a_{k+1}^{(\nu)} \left[\lambda \exp\left(-\frac{2\pi h}{L} \nu j\right) - (1+2\lambda) + \lambda \exp\left(\frac{2\pi h}{L} \nu j\right)\right] = - a_k^{(\nu)}$$

stąd współczynnik wzmocnienia błędu:

$$g = \left| \frac{a_{k+1}^{(\nu)}}{a_k^{(\nu)}} \right| = \frac{1}{\left| \lambda \left[\exp\left(-\frac{2\pi h}{L} \nu j\right) + \exp\left(\frac{2\pi h}{L} \nu j\right)\right] - (1+2\lambda) \right|} =$$

$$= \frac{1}{\left| 1 + 4\lambda \sin^2\left(\frac{\pi h}{L} \nu\right) \right|}$$

Jak widać, $g \leq 1$ dla dowolnego $\nu$ oraz $\lambda$, więc metoda Laasonen jest **bezwzględnie stabilna!**

# Metoda Cranka-Nicolson

$$\frac{\lambda}{2} u_{i-1,k+1} - (1+\lambda) u_{i,k+1} + \frac{\lambda}{2} u_{i+1,k+1} =$$

$$= -\left[\frac{\lambda}{2} u_{i-1,k} + (1-\lambda) u_{i,k} + \frac{\lambda}{2} u_{i+1,k}\right]$$

równanie dyfuzji jest liniowe, więc również

$$\frac{\lambda}{2} e_{i-1,k+1} - (1+\lambda) e_{i,k+1} + \frac{\lambda}{2} e_{i+1,k+1} =$$

$$= -\left[\frac{\lambda}{2} e_{i-1,k} + (1-\lambda) e_{i,k} + \frac{\lambda}{2} e_{i+1,k}\right].$$

Podstawiamy składową Fouriera:

$$\frac{\lambda}{2} a_{k+1}^{(\nu)} \exp\left(\frac{2\pi x_{i-1}}{L} \nu_j\right) - (1+\lambda) a_{k+1}^{(\nu)} \exp\left(\frac{2\pi x_i}{L} \nu_j\right) + \frac{\lambda}{2} a_{k+1}^{(\nu)} \exp\left(\frac{2\pi x_{i+1}}{L} \nu_j\right)$$

$$= -\left[\frac{\lambda}{2} a_k^{(\nu)} \exp\left(\frac{2\pi x_{i-1}}{L} \nu_j\right) + (1-\lambda) a_k^{(\nu)} \exp\left(\frac{2\pi x_i}{L} \nu_j\right) + \frac{\lambda}{2} a_k^{(\nu)} \exp\left(\frac{2\pi x_{i+1}}{L} \nu_j\right)\right].$$

Dzielimy przez $\exp\left(\frac{2\pi x_i}{L} \nu_j\right)$, co daje:

$$a_{k+1}^{(\nu)} \left[\frac{\lambda}{2} \exp\left(-\frac{2\pi h}{L} \nu_j\right) - (1+\lambda) + \frac{\lambda}{2} \exp\left(\frac{2\pi h}{L} \nu_j\right)\right]$$

$$= -a_k^{(\nu)} \left[\frac{\lambda}{2} \exp\left(-\frac{2\pi h}{L} \nu_j\right) + (1-\lambda) + \frac{\lambda}{2} \exp\left(\frac{2\pi h}{L} \nu_j\right)\right].$$

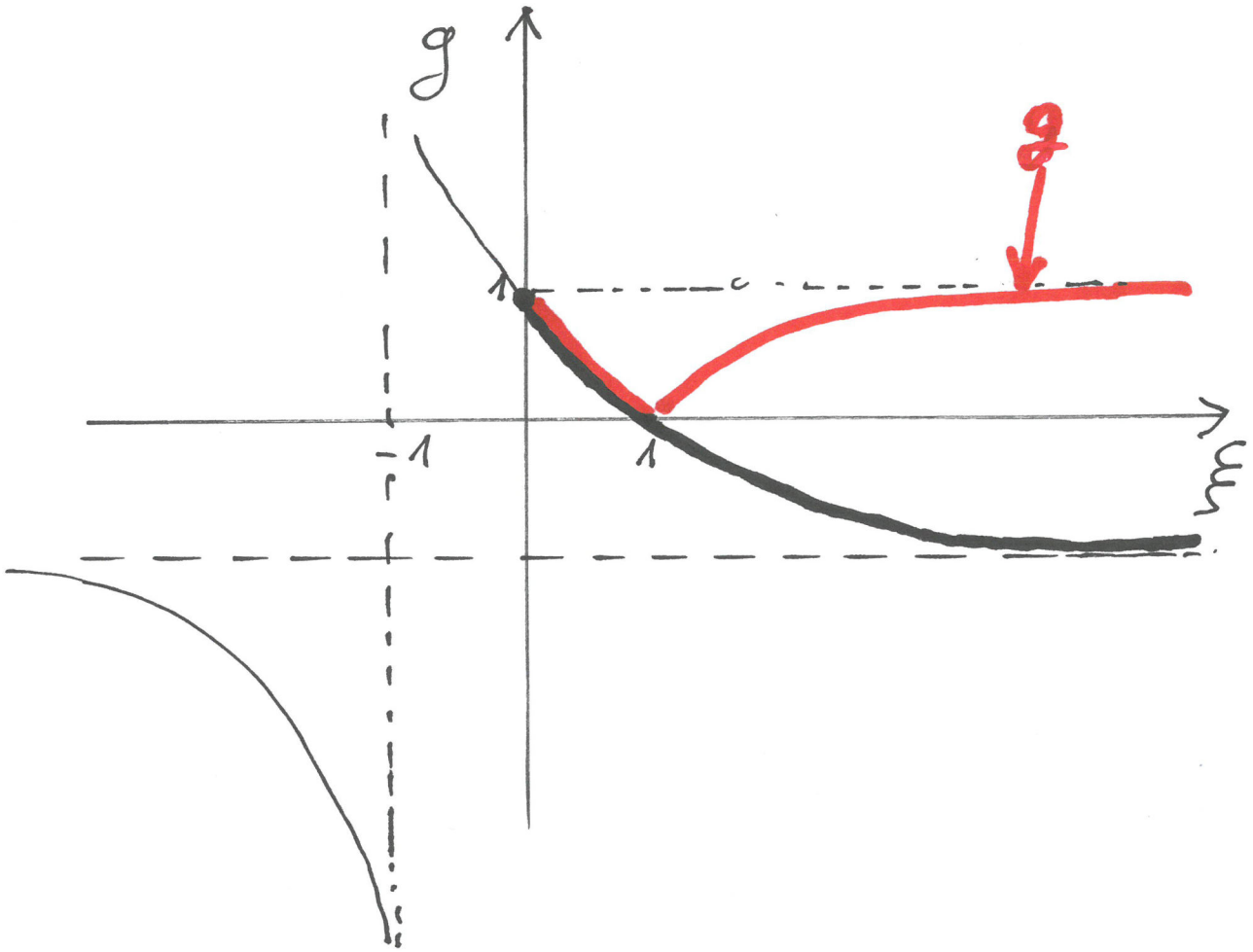
Stąd współczynnik wzmocnienia błędu:

$$g = \left|\frac{a_{k+1}^{(\nu)}}{a_k^{(\nu)}}\right| = \left|\frac{\frac{\lambda}{2}\left[\exp\left(-\frac{2\pi h}{L} \nu_j\right) + \exp\left(\frac{2\pi h}{L} \nu_j\right)\right] + (1-\lambda)}{\frac{\lambda}{2}\left[\exp\left(-\frac{2\pi h}{L} \nu_j\right) + \exp\left(\frac{2\pi h}{L} \nu_j\right)\right] - (1+\lambda)}\right|$$

$$g = \left| \frac{1 - 2\lambda \sin^2\left(\frac{\pi h}{L}\nu\right)}{1 + 2\lambda \sin^2\left(\frac{\pi h}{L}\nu\right)} \right|$$

Oznaczmy $\xi = 2\lambda \sin^2\left(\frac{\pi h}{L}\nu\right)$

Mamy zatem $g = \left|\frac{1-\xi}{1+\xi}\right|$ gdzie $\xi \geq 0$




A zatem $g \leq 1$ czyli metoda Cranka-Nicolson jest **bezwzględnie stabilna** (niezależnie od wartości $\nu$ oraz $\lambda$)

# Zastosowanie metod różnicowych do przybliżonego rozwiązania równania Poissona z warunkami brzegowymi

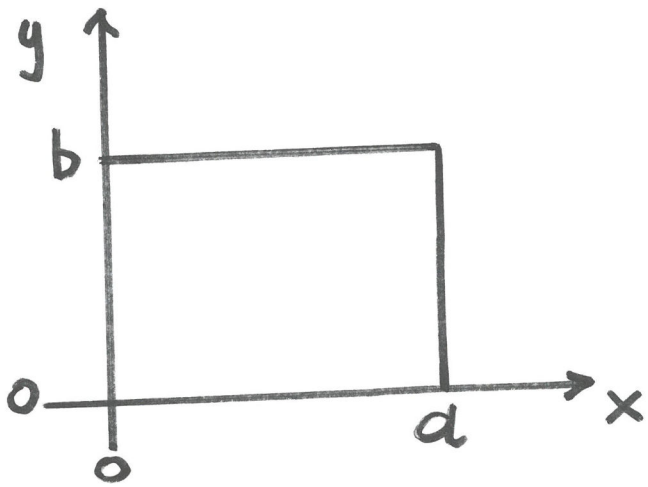
# Zagadnienie do rozwiązania

$$\frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial y^2} + \rho(x,y) = 0$$

$x \in [0, a]$

$y \in [0, b]$

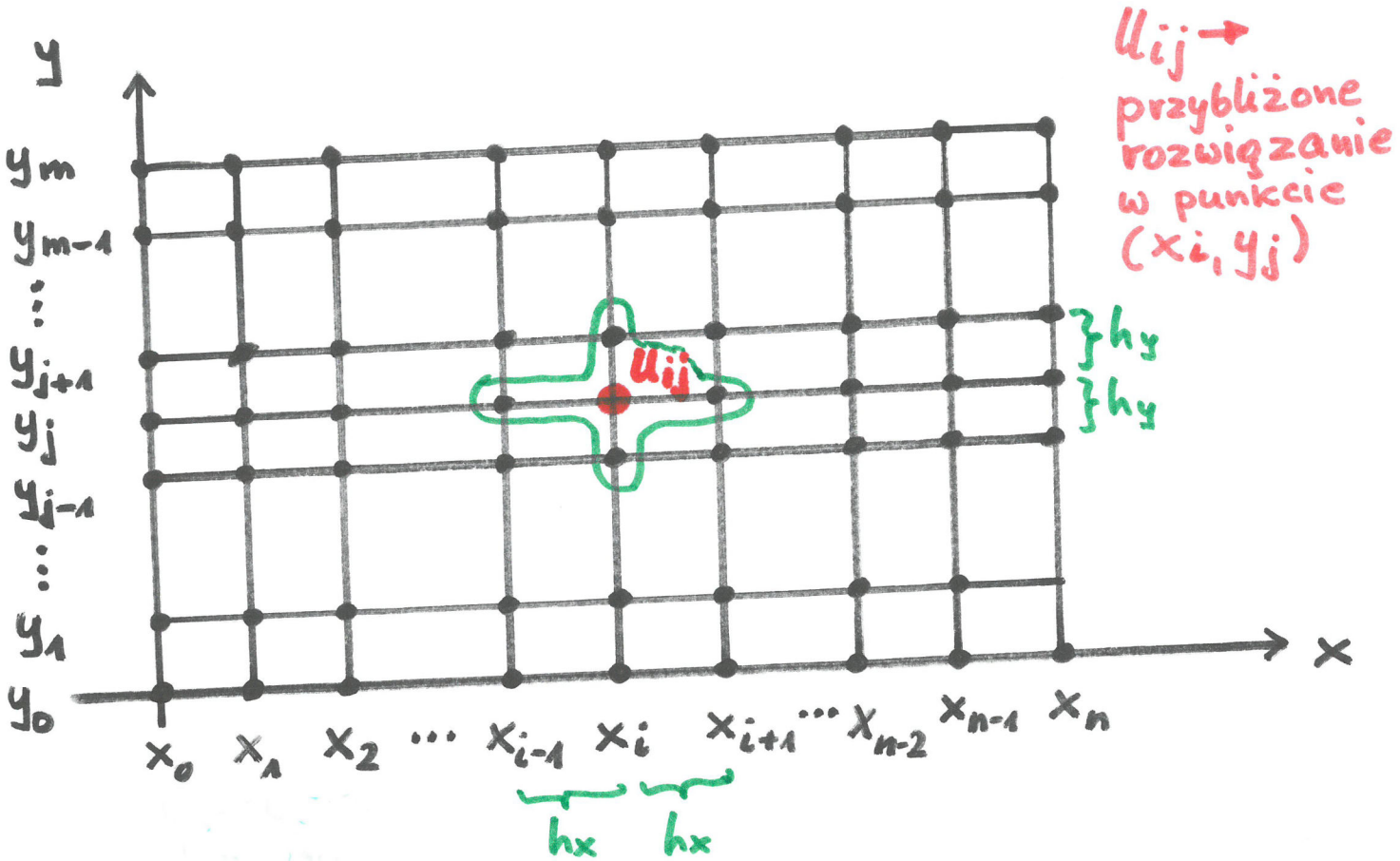
$$\left.\begin{aligned} u(0,y) &= 0 \\ u(a,y) &= 0 \\ u(x,0) &= 0 \\ u(x,b) &= 0 \end{aligned}\right\} \text{warunki brzegowe}$$




$u(x,y)$ → szukana funkcja

$\rho(x,y)$ → zadana funkcja

# siatka przestrzenna dwuwymiarowa




Stosujemy przybliżenia trzypunktowe centralne na drugie pochodne:

$$\begin{cases} \dfrac{u_{i-1,j} - 2u_{i,j} + u_{i+1,j}}{h_x^2} + \dfrac{u_{i,j-1} - 2u_{i,j} + u_{i,j+1}}{h_y^2} \\ \qquad + \rho(x_i, y_j) = 0 \\ \qquad \text{dla } i = 1, \dots, n-1;\ j = 1, \dots, m-1 \\ u_{i,j} = 0 \quad \text{dla } i = 0;\ j = 0, \dots, m \\ \qquad i = n;\ j = 0, \dots, m \\ \qquad i = 1, \dots, n-1;\ j = 0 \\ \qquad i = 1, \dots, n-1;\ j = m \end{cases}$$

Jest to układ liniowych równań algebraicznych, z którego wyliczamy $u_{ij}$

**UWAGA:** Należy odróżniać

$u_{ij}$ od $u(x_i, y_j)$ !

$u_{ij}$ ↗ wartość przybliżona rozwiązania

$u(x_i, y_j)$ ↖ wartość ścisła rozwiązania

---

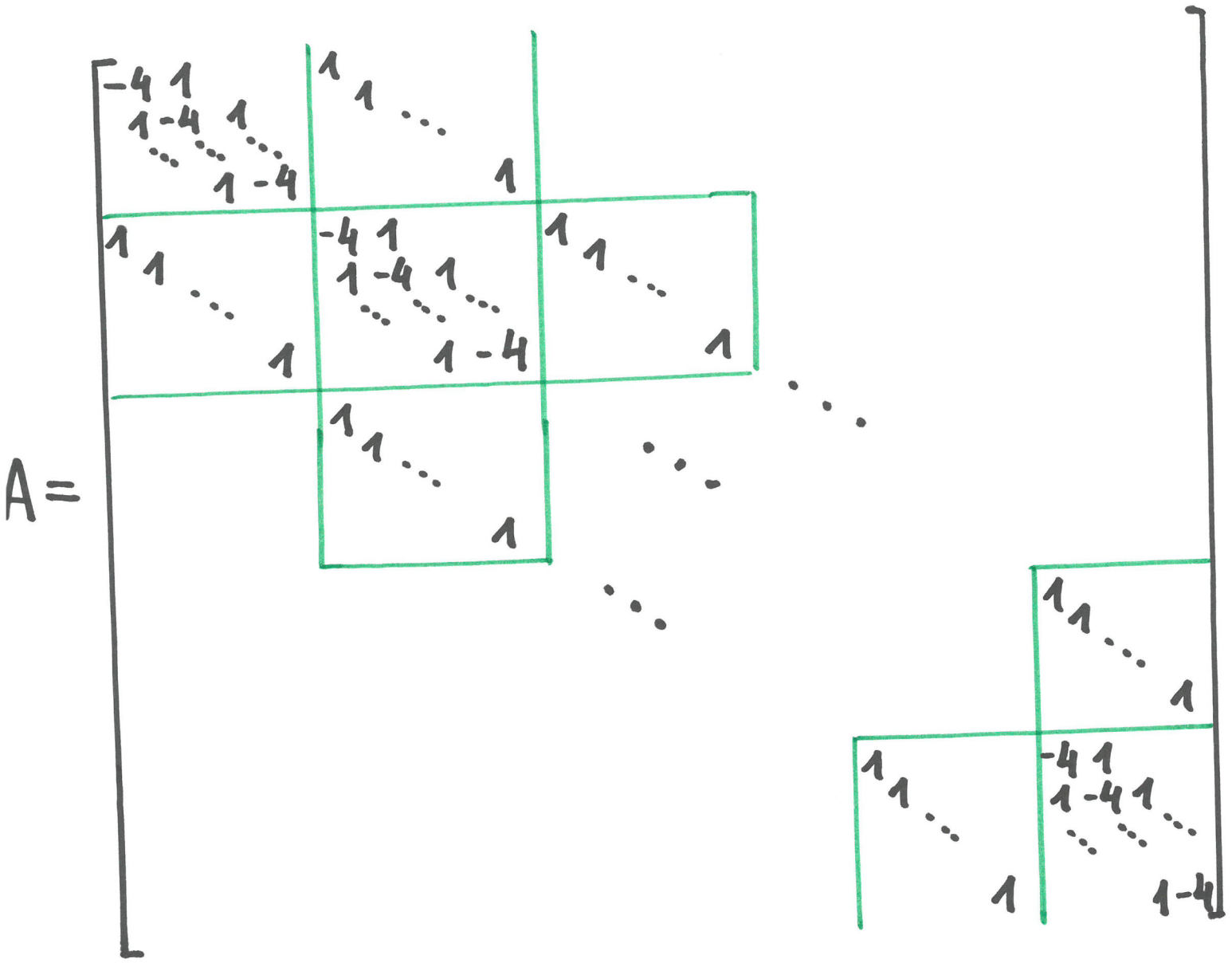
Jeśli $h_x = h_y = h$ to

$$u_{i-1,j} + u_{i+1,j} + u_{i,j-1} + u_{i,j+1} - 4u_{i,j} = -h^2 \rho(x_i, y_i)$$

i układ równań algebraicznych przybiera postać

$$A\vec{u} = \vec{w}, \quad \text{gdzie}$$

$$\vec{u} = \begin{bmatrix} u_{1,1} \\ \vdots \\ u_{1,m-1} \\ \hline u_{2,1} \\ \vdots \\ u_{2,m-1} \\ \hline \vdots \\ \hline u_{n-1,1} \\ \vdots \\ u_{n-1,m-1} \end{bmatrix} \qquad \vec{w} = \begin{bmatrix} -h^2\rho(x_1, y_1) \\ \vdots \\ -h^2\rho(x_1, y_{m-1}) \\ \hline -h^2\rho(x_2, y_1) \\ \vdots \\ -h^2\rho(x_2, y_{m-1}) \\ \hline \vdots \\ \hline -h^2\rho(x_{n-1}, y_1) \\ \vdots \\ -h^2\rho(x_{n-1}, y_{m-1}) \end{bmatrix}$$



Jest to macierz rzadka, BLOKOWO-TRÓJDIAGONALNA.

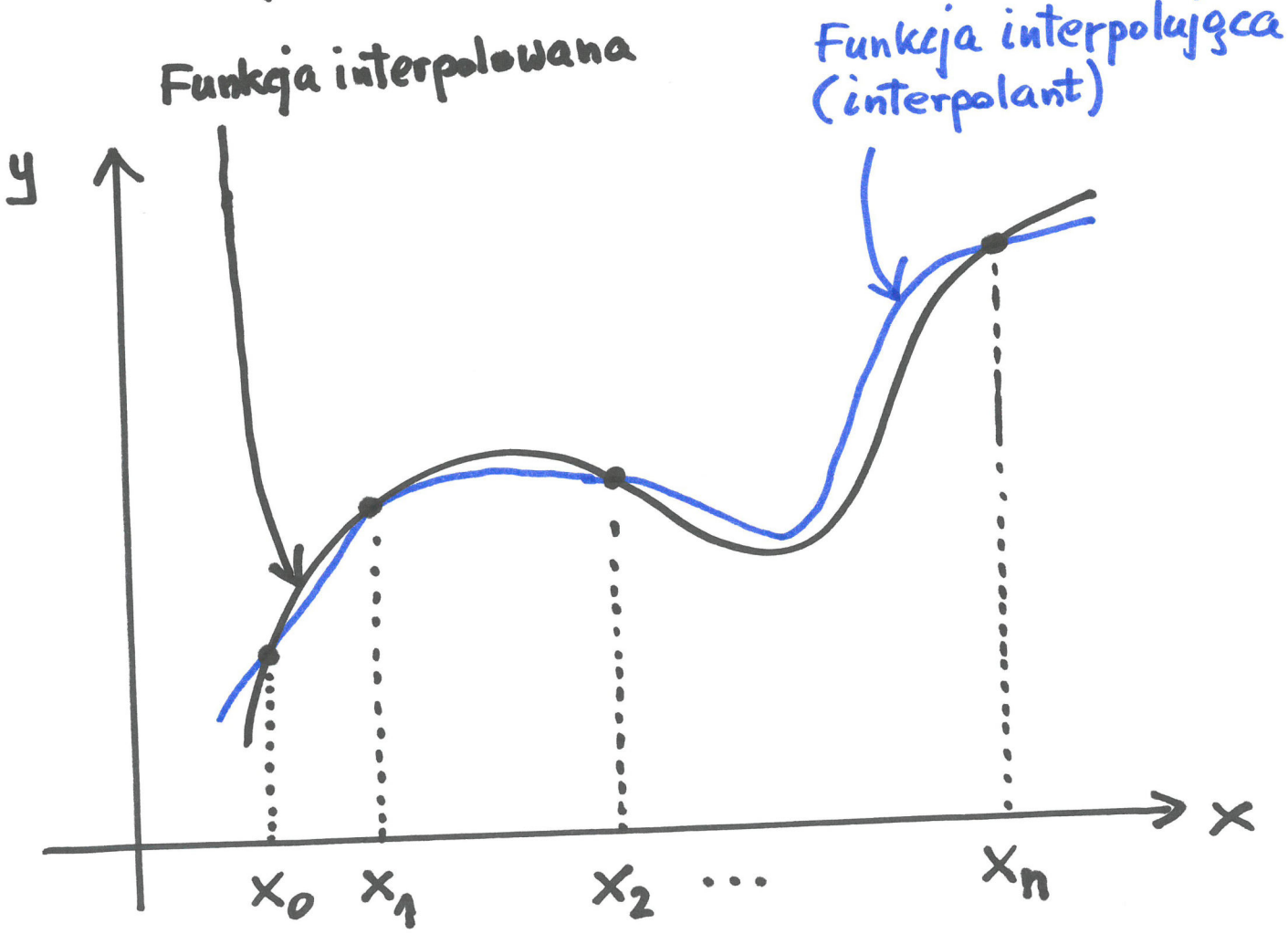
Stosujemy metody iteracyjne lub bezpośrednie
(np. uogólniony algorytm Thomasa)

# Interpolacja funkcji jednej zmiennej

# Zadanie interpolacji

**DANE:** Wartości funkcji $f(x)$ i ewentualnie jej pochodnych, w węzłach $x_0, x_1, \dots, x_n$ pewnej siatki

**SZUKANE:** Inna funkcja, która przyjmuje te same wartości (funkcji i pochodnych) w węzłach, a pomiędzy węzłami stanowi możliwie dobre przybliżenie $f(x)$.



# Rodzaje interpolacji

1) Wielomianowa
   - → Lagrange'a (tylko wartości $f(x_i)$)
   - → Hermite'a (wartości $f(x_i)$ i pochodnych $f'(x_i)$, $f''(x_i)$, etc.)

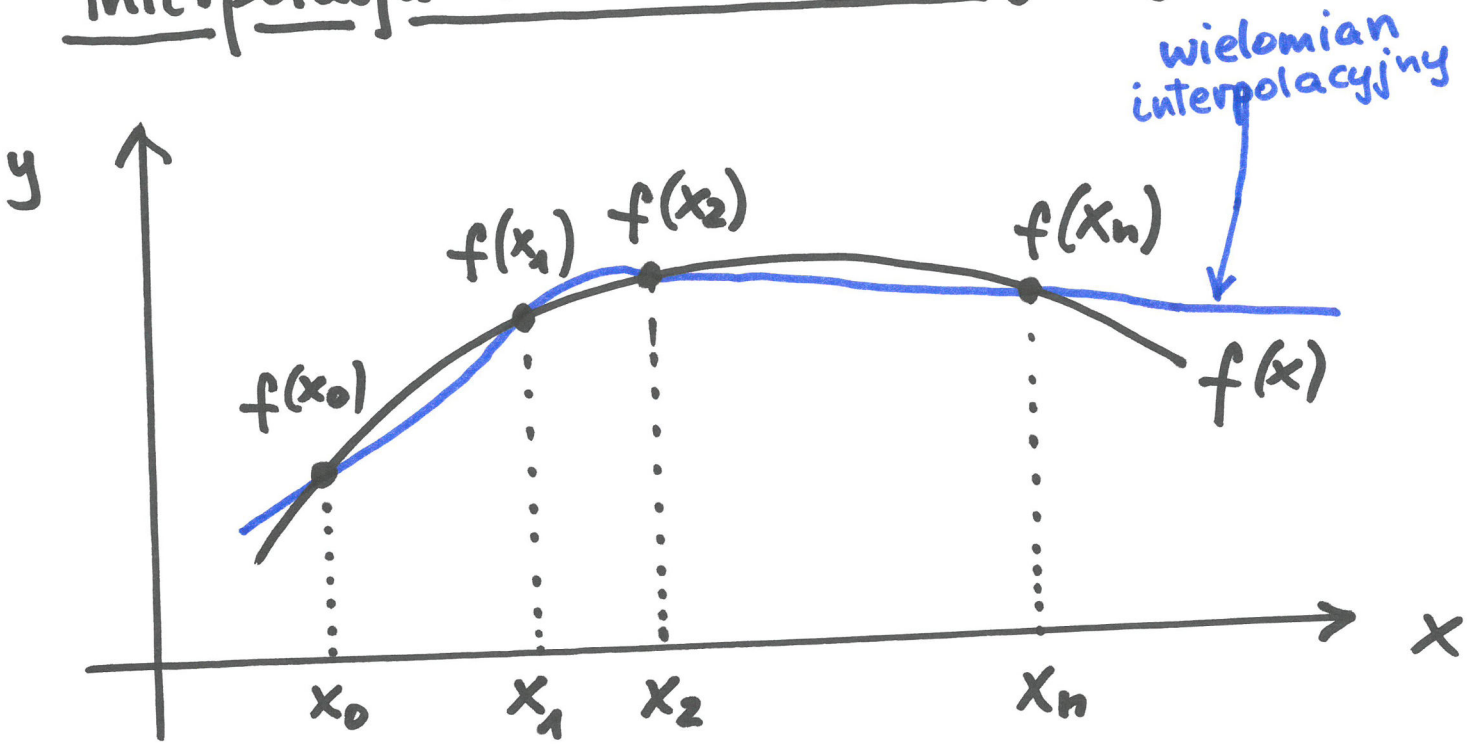
2) Za pomocą funkcji sklejanych (splines)

3) Za pomocą funkcji wymiernych (interpolacja Padé)

4) Za pomocą funkcji wykładniczych

⋮ I inne

# Interpolacja wielomianowa Lagrange'a




$$\Pi_n = \left\{ p_n(x) = a_n x^n + \ldots + a_1 x + a_0 \right\}$$

przestrzeń liniowa wielomianów stopnia conajwyżej $n$.

**Twierdzenie o istnieniu i jednoznaczności zadania interpolacji Lagrange'a:**

Dla danej funkcji $f: D \to R$ istnieje dokładnie jeden wielomian $p_n(x) \in \Pi_n$ interpolujący $f(x)$ w węzłach $x_i$ ; $i = 0, \ldots, n$

Procedura konstrukcji wielomianu interpolującego zależy od wyboru BAZY wielomianów w przestrzeni $\Pi_n$

# Zastosowanie bazy potęgowej (naturalnej)

$$\left.\begin{aligned}\varphi_0(x) &= 1\\ \varphi_1(x) &= x\\ \varphi_2(x) &= x^2\\ &\vdots\\ \varphi_n(x) &= x^n\end{aligned}\right\}$$ Wielomiany bazowe

wielomian interpolujący (interpolacyjny)

$$p_n(x) = a_0\varphi_0(x) + a_1\varphi_1(x) + \ldots + a_n\varphi_n(x) =$$

$$a_0 + a_1 x + \ldots + a_n x^n$$

---

Warunki interpolacji:

$$\begin{aligned}p_n(x_0) &= f(x_0)\\ p_n(x_1) &= f(x_1)\\ &\vdots\\ p_n(x_n) &= f(x_n)\end{aligned}$$

w postaci macierzowej:

$$\begin{bmatrix}1 & x_0 & \cdots & x_0^n\\ 1 & x_1 & \cdots & x_1^n\\ \vdots & & & \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^n\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a_0\\ a_1\\ \vdots\\ a_n\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}f(x_0)\\ f(x_1)\\ \vdots\\ f(x_n)\end{bmatrix}$$

↑ Macierz Vandermonde'a

Bywa źle uwarunkowana, poza tym koszt rozwiązania układu jest duży ($\sim n^3$)

Są to wady użycia bazy potęgowej

Jedyna zaleta bazy potęgowej to wygodne obliczanie wartości $p_n(x)$ za pomocą ALGORYTMU HORNERA:

$$p_n(x) = (\ldots((a_n x + a_{n-1})x + a_{n-2})x + \ldots + a_1)x + a_0$$

(minimalizuje liczbę działań arytmetycznych)

# Zastosowanie bazy Lagrange'a

Wielomiany bazowe:

$$l_i(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_{i-1})(x-x_{i+1})\dots(x-x_n)}{(x_i-x_0)(x_i-x_1)\dots(x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1})\dots(x_i-x_n)}$$

$$= \prod_{\substack{j=0 \\ j\neq i}}^{n} \frac{x-x_j}{x_i-x_j} \qquad i = 0, \dots, n$$

Wielomian bazowy $l_i(x)$ zeruje się we wszystkich węzłach za wyjątkiem węzła $x_i$, w którym przyjmuje wartość 1:

$$l_i(x_j) = \delta_{ij}$$

← DELTA KRONECKERA

Stąd wynika, że

$$p_n(x) = \sum_{i=0}^{n} f(x_i) \cdot l_i(x)$$

WIELOMIAN INTERPOLUJĄCY (INTERPOLACYJNY)

Konstrukcja $p_n(x)$ jest bardzo łatwa w bazie Lagrange'a

Natomiast obliczanie wartości $p_n(x)$ jest raczej kosztowne. Do minimalizacji liczby niezbędnych działań arytmetycznych służy

ALGORYTM NEVILLE'A:

$$p_{i(i+1)\dots(i+m)} = \frac{(x-x_{i+m})\,p_{i(i+1)\dots(i+m-1)} - (x-x_i)\,p_{(i+1)(i+2)\dots(i+m)}}{x_i - x_{i+m}}$$

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| $x_0$ | $p_0 = f(x_0)$ | | | |
| | | $p_{01}$ | | |
| $x_1$ | $p_1 = f(x_1)$ | | $p_{012}$ | |
| | | $p_{12}$ | | $p_{0123}$ |
| $x_2$ | $p_2 = f(x_2)$ | | $p_{123}$ | |
| | | $p_{23}$ | | |
| $x_3$ | $p_3 = f(x_3)$ | | | |
| $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ |

↑ W OSTATNIEJ KOLUMNIE DOSTAJEMY WARTOŚĆ $p_n(x)$

W szczególności:

$$p_{01} = \frac{(x-x_1)p_0 - (x-x_0)p_1}{x_0 - x_1}$$

$$p_{12} = \frac{(x-x_2)p_1 - (x-x_1)p_2}{x_1 - x_2}$$

$$p_{23} = \frac{(x-x_3)p_2 - (x-x_2)p_3}{x_2 - x_3}$$

$$p_{012} = \frac{(x-x_2)p_{01} - (x-x_0)p_{12}}{x_0 - x_2}$$

$$p_{123} = \frac{(x-x_3)p_{12} - (x-x_1)p_{23}}{x_1 - x_3}$$

$$p_{0123} = \frac{(x-x_3)p_{012} - (x-x_0)p_{123}}{x_0 - x_3}$$

itd.

# przykład konstrukcji wielomianu interpolacyjnego w bazie Lagrange'a

Dane:

| $x_i$ | 5 | -7 | -6 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| $f(x_i)$ | 1 | -23 | -54 | -954 |

$$l_0(x) = \frac{(x+7)(x+6)(x-0)}{(5+7)(5+6)(5-0)}$$

$$l_1(x) = \frac{(x-5)(x+6)(x-0)}{(-7-5)(-7+6)(-7-0)}$$

$$l_2(x) = \frac{(x-5)(x+7)(x-0)}{(-6-5)(-6+7)(-6-0)}$$

$$l_3(x) = \frac{(x-5)(x+7)(x+6)}{(0-5)(0+7)(0+6)}$$

$$P_3(x) = 1 \cdot l_0(x) - 23 \cdot l_1(x) - 54 \cdot l_2(x) - 954 \cdot l_3(x)$$

# Zastosowanie bazy Newtona

$$\varphi_0(x) = 1$$
$$\varphi_1(x) = x - x_0$$
$$\varphi_2(x) = (x-x_0)(x-x_1)$$
$$\vdots$$
$$\varphi_n(x) = (x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_{n-1})$$

WIELOMIANY BAZOWE

UWAGA: Tu nie pojawia się $x_n$ !

wielomian interpolacyjny:

$$p_n(x) = c_0\varphi_0(x) + c_1\varphi_1(x) + \ldots + c_n\varphi_n(x)$$
$$= \sum_{i=0}^{n} c_i \prod_{j=0}^{i-1} (x - x_j)$$

---

Można wykazać, że współczynniki $c_i$ da się obliczyć jako odpowiednie ILORAZY RÓŻNICOWE, co pokażemy na przykładzie

Dane:

| $x_i$ | 5 | -7 | -6 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| $f(x_i)$ | 1 | -23 | -54 | -954 |

Tworzymy tabelkę

| | | ILORAZY RÓŻNICOWE | | |
|---|---|---|---|---|
| $x_i$ | $f(x_i)$ | Rzędu 1 | Rzędu 2 | Rzędu 3 |
| 5 | 1 ($c_0$) | $\frac{-23-1}{-7-5} = 2$ ($c_1$) | $\frac{-31-2}{-6-5} = 3$ ($c_2$) | $\frac{-17-3}{0-5} = 4$ ($c_3$) |
| -7 | -23 | $\frac{-54+23}{-6+7} = -31$ | $\frac{-150+31}{0+7} = -17$ | |
| -6 | -54 | $\frac{-954+54}{0+6} = -150$ | | |
| 0 | -954 | | | |

Wielomian interpolacyjny:

$$p_3(x) = 1 \cdot 1 + 2 \cdot (x-5) + 3 \cdot (x-5)(x+7) + 4 \cdot (x-5)(x+7)(x+6)$$

Do obliczenia wartości wielomianu interpolacyjnego w bazie Newtona stosujemy modyfikację ALGORYTMU HORNERA:

$$p_n(x) =$$

$$\Big[\ldots\Big[\Big[\big[c_n(x-x_{n-1})+c_{n-1}\big](x-x_{n-2})+c_{n-2}\Big]\ldots\Big](x-x_0)+c_0$$

# Błąd interpolacji wielomianowej Lagrange'a

Tw. Jeżeli $f \in C^{n+1}[a,b]$, a wielomian $p_n \in \Pi_n$ interpoluje $f$ w węzłach $x_0, x_1, \ldots, x_n$ z przedziału $[a,b]$, to

$$\bigwedge_{x \in [a,b]} \bigvee_{\xi_x \in (a,b)} f(x) - p_n(x) =$$

$$= \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi_x) \prod_{i=0}^{n} (x - x_i)$$

OBSERWACJA:

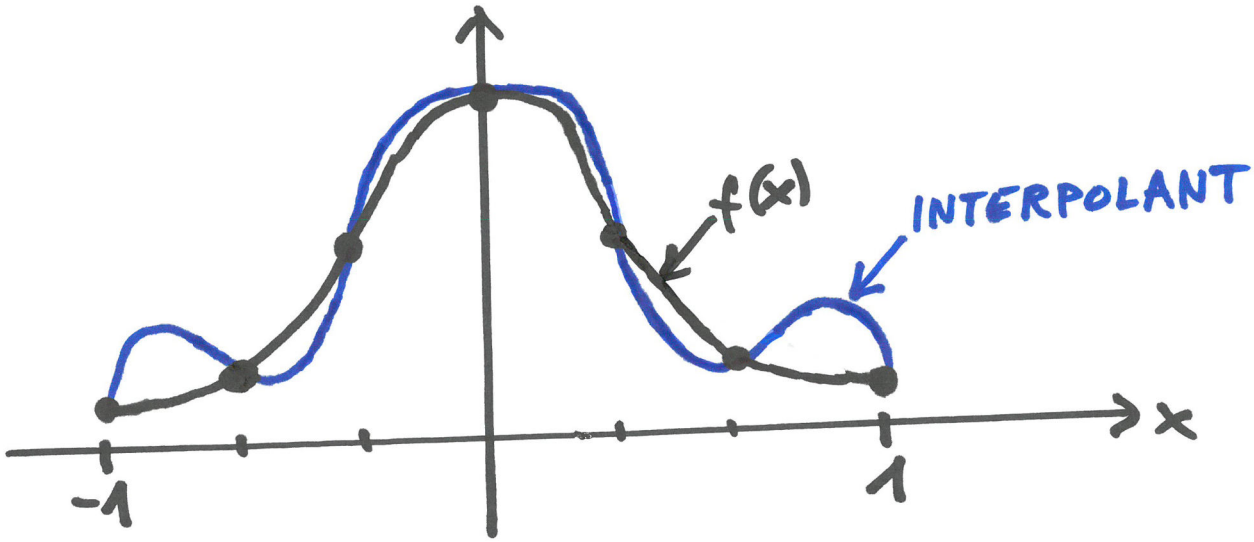
ponieważ przedział $[a,b]$ jest dowolny, więc iloczyn $\prod_{i=0}^{n} (x - x_i)$ może być dowolnie duży. Tym samym błąd może być dowolnie duży!

# Zjawisko Rungego (1901 r.)

Interpolacja $f(x) = \frac{1}{1+25x^2}$, $x \in [-1,1]$
na węzłach równoodległych

OBSERWACJA:

Ze wzrostem $n$ błąd interpolacji rośnie, zwłaszcza na końcach przedziału




Wniosek: zaleca się stosowanie $n \leq 5$ lub 6.

Aby zminimalizować błąd interpolacji i zjawisko Rungego, stosujemy też węzły nierównoodległe, zagęszczone na końcach przedziału

WĘZŁY CZEBYSZEWA:

$$x_i = \frac{b+a}{2} + \frac{b-a}{2}\xi_i$$

$$\xi_i = \cos\left(\frac{2i+1}{2n+2}\pi\right) \; ; \quad i = 0, 1, \ldots, n$$

↑ są to pierwiastki WIELOMIANÓW CZEBYSZEWA:

$$T_0(x) \stackrel{df}{=} 1$$
$$T_1(x) \stackrel{df}{=} x$$
$$T_{k+1}(x) \stackrel{df}{=} 2x\,T_k(x) - T_{k-1}(x) \; ; \quad k \geq 1$$

# Interpolacja wielomianowa Hermite'a

Warunki interpolacji w węźle $x_i$ :

$$\left.\begin{aligned} p_n(x_i) &= f(x_i) \\ p_n^{(1)}(x_i) &= f^{(1)}(x_i) \\ &\vdots \\ p_n^{(k_i-1)}(x_i) &= f^{(k_i-1)}(x_i) \end{aligned}\right\} \quad i = 0, 1, \ldots, m$$

$k_i \rightarrow$ "krotność" węzła $x_i$

Łączna liczba warunków daje

$$k_0 + k_1 + \ldots + k_m = n+1$$

↑ Stopień wielomianu interpolacyjnego

# Zastosowanie bazy Newtona

podobnie jak w interpolacji Lagrange'a, tylko że:

1) węzły wielokrotne uwzględniamy wielokrotnie (z krotnościami $K_i$)

2) ilorazy różnicowe rzędu $r$, oparte na tych samych węzłach zastępujemy przez

$$\frac{f^{(r)}(x_i)}{r!}$$

nie wolno zapominać o $r!$

**Przykład**

| $x_i$ | $f(x_i)$ | $f'(x_i)$ | $f''(x_i)$ | $k_i$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | – | 2 |
| 2 | 6 | 7 | 8 | 3 |

Tworzymy tabelkę

| $x_i$ | $f(x_i)$ | ILORAZY RÓŻNICOWE rzędu 1 | rzędu 2 | rzędu 3 | rzędu 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ($c_0$) | $\frac{3}{1!}=3$ ($c_1$) | $\frac{4-3}{2-1}=1$ ($c_2$) | $\frac{3-1}{2-1}=2$ ($c_3$) | $\frac{1-2}{2-1}=-1$ ($c_4$) |
| 1 | 2 | $\frac{6-2}{2-1}=4$ | $\frac{7-4}{2-1}=3$ | $\frac{4-3}{2-1}=1$ | |
| 2 | 6 | $\frac{7}{1!}=7$ | $\frac{8}{2!}=4$ | | |
| 2 | 6 | $\frac{7}{1!}=7$ | | | |
| 2 | 6 | | | | |

Wielomiany bazowe:

$\varphi_0(x)=1$

$\varphi_1(x)=x-1$

$\varphi_2(x)=(x-1)^2$

$\varphi_3(x)=(x-1)^2(x-2)$

$\varphi_4(x)=(x-1)^2(x-2)^2$

Wielomian interpolacyjny:

$$P_4(x)=2\cdot 1+3(x-1)+1(x-1)^2+2(x-1)^2(x-2)-1(x-1)^2(x-2)^2$$

# Interpolacja za pomocą funkcji sklejanych

Węzły: $x_i$ ; $i = 0, \dots, n$

Podprzedziały: $[x_i, x_{i+1}]$ o długości

$$h_i = x_{i+1} - x_i$$

$$i = 0, 1, \dots, n-1$$

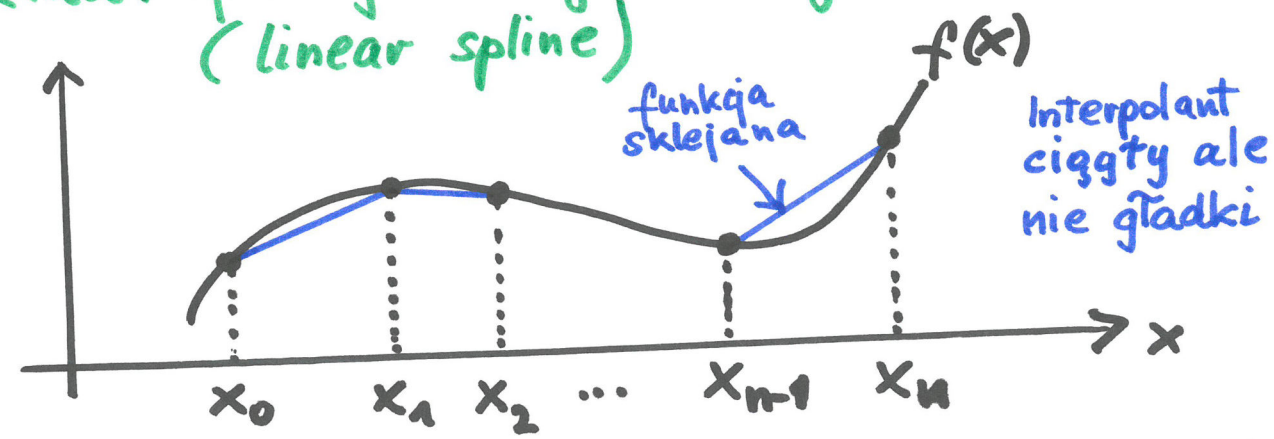
W każdym podprzedziale konstruujemy wielomian możliwie niskiego stopnia i żądamy aby spełnione były

WARUNKI INTERPOLACJI w węzłach

oraz

WARUNKI CIĄGŁOŚCI FUNKCJI INTERPOLUJĄCEJ I JEJ POCHODNYCH w węzłach

Przykład: funkcja sklejana 1-go stopnia (linear spline)




$$S_i(x) = f(x_i) + \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h_i}(x - x_i) \quad \text{dla } x \in [x_i, x_{i+1}]$$

# Interpolacyjna funkcja sklejana 3-go stopnia (cubic spline)

**Definicja:**

$$S_i(x) \stackrel{df}{=} a_i + b_i(x-x_i) + c_i(x-x_i)^2 + d_i(x-x_i)^3$$

dla $i = 0, \dots, n-1$

$4n$ niewiadomych współczynników

$$S_i'(x) = b_i + 2c_i(x-x_i) + 3d_i(x-x_i)^2$$

$$S_i''(x) = 2c_i + 6d_i(x-x_i)$$

**Warunki interpolacji:**

$$S_i(x_i) = f(x_i) \quad ; \quad i = 0, \dots, n-1$$

$$S_{n-1}(x_n) = f(x_n)$$

$n+1$ równań

**Warunki ciągłości:**

$$\left.\begin{aligned} S_i(x_{i+1}) &= S_{i+1}(x_{i+1}) \\ S_i'(x_{i+1}) &= S_{i+1}'(x_{i+1}) \\ S_i''(x_{i+1}) &= S_{i+1}''(x_{i+1}) \end{aligned}\right\} \text{dla } i = 0, \dots, n-2$$

$3(n-1)$ równań

Brakuje $4n - \left[(n+1) + 3(n-1)\right] = 2$ równań. Potrzebne są dodatkowe dwa

**Warunki brzegowe.**

Na przykład:

$$\begin{cases} S_0'(x_0) = \alpha \\ S_{n-1}'(x_n) = \beta \end{cases}$$

← zadane wartości

albo:

$$\begin{cases} S_0''(x_0) = \gamma \\ S_{n-1}''(x_n) = \delta \end{cases}$$

← zadane wartości

$\gamma = \delta = 0 \Rightarrow$ NATURALNA FUNCJA SKLEJANA

albo

$$\begin{cases} S_0'(x_0) = S_{n-1}'(x_n) \\ S_0''(x_0) = S_{n-1}''(x_n) \end{cases}$$

(periodyczne warunki brzegowe dla funkcji okresowych)

Z warunków interpolacji:

$$S_i(x_i) = f(x_i)$$

$$a_i + b_i \underbrace{(x_i - x_i)}_{=0} + c_i \underbrace{(x_i - x_i)^2}_{=0} + d_i \underbrace{(x_i - x_i)^3}_{=0} = f(x_i)$$

$$\boxed{a_i = f(x_i) \;;\quad i = 0, \dots}$$

Z warunków ciągłości:

$$\begin{cases} a_i + b_i \underbrace{(x_{i+1} - x_i)}_{h_i} + c_i (x_{i+1} - x_i)^2 + d_i (x_{i+1} - x_i)^3 = \\ \qquad a_{i+1} + b_{i+1} \underbrace{(x_{i+1} - x_{i+1})}_{=0} + c_{i+1} \underbrace{(x_{i+1} - x_{i+1})^2}_{=0} \\ \qquad\qquad + d_{i+1} \underbrace{(x_{i+1} - x_{i+1})^3}_{=0} \\ b_i + 2c_i (x_{i+1} - x_i) + 3d_i (x_{i+1} - x_i)^2 = \\ \qquad b_{i+1} + 2c_{i+1} \underbrace{(x_{i+1} - x_{i+1})}_{=0} + 3d_{i+1} \underbrace{(x_{i+1} - x_{i+1})^2}_{=0} \\ 2c_i + 6d_i (x_{i+1} - x_i) = 2c_{i+1} + 6d_{i+1} \underbrace{(x_{i+1} - x_{i+1})}_{=0} \end{cases}$$

Czyli

$$\begin{cases} a_i + b_i h_i + c_i h_i^2 + d_i h_i^3 = a_{i+1} & (*) \\ b_i + 2c_i h_i + 3d_i h_i^2 = b_{i+1} & (**) \\ 2c_i + 6d_i h_i = 2c_{i+1} & (***) \end{cases}$$

dla $i = 0, \dots$

Z równania (***) dostajemy

$$\boxed{d_i = \frac{c_{i+1} - c_i}{3h_i} \; ; \; i = 0, \dots}$$

Wstawiamy $d_i$ do równania (*):

$$a_i + b_i h_i + c_i h_i^2 + \frac{c_{i+1} - c_i}{3h_i} h_i^3 = a_{i+1}$$

skąd wyliczamy

$$\boxed{b_i = \frac{a_{i+1} - a_i}{h_i} - \frac{2c_i + c_{i+1}}{3} h_i}$$

wskaźnik $i$ można zwiększyć o 1, co daje

$$\boxed{b_{i+1} = \frac{a_{i+2} - a_{i+1}}{h_{i+1}} - \frac{2c_{i+1} + c_{i+2}}{3} h_{i+1}}$$

Wstawiamy $b_i$ oraz $b_{i+1}$ do równania (**):

$$\frac{a_{i+1}-a_i}{h_i} - \frac{2c_i+c_{i+1}}{3}h_i + 2c_i h_i + 3\frac{c_{i+1}-c_i}{3h_i}h_i^2 =$$

$$\frac{a_{i+2}-a_{i+1}}{h_{i+1}} - \frac{2c_{i+1}+c_{i+2}}{3}h_{i+1}$$

co jest równoważne równaniu:

$$h_i c_i + 2(h_i+h_{i+1})c_{i+1} + h_{i+1}c_{i+2} = 3\left(\frac{a_{i+2}-a_{i+1}}{h_{i+1}} - \frac{a_{i+1}-a_i}{h_i}\right)$$

dla $i = 0, 1, \dots$

Dla naturalnej funkcji sklejanej mamy ponadto

$$S_0''(x_0) = 2c_0 + 6d_0\underbrace{(x_0-x_0)}_{=0} = 0 \Rightarrow \boxed{c_0 = 0}$$

$$S_{n-1}''(x_n) = 2c_n + 6d_n\underbrace{(x_n-x_n)}_{=0} = 0 \Rightarrow \boxed{c_n = 0}$$

Dostaliśmy układ liniowych równań algebraicznych na współczynniki $c_i$:

$$A \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_{n-1} \\ c_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3\left(\frac{a_2-a_1}{h_1} - \frac{a_1-a_0}{h_0}\right) \\ \vdots \\ 3\left(\frac{a_n-a_{n-1}}{h_{n-1}} - \frac{a_{n-1}-a_{n-2}}{h_{n-2}}\right) \\ 0 \end{bmatrix}$$

gdzie

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & & & & \\ h_0 & 2(h_0+h_1) & h_1 & & & \\ & h_1 & 2(h_1+h_2) & h_2 & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & h_{n-2} & 2(h_{n-2}+h_{n-1}) & h_{n-1} \\ & & & & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Jest to macierz TRÓJDIAGONALNA

Stosujemy np. algorytm Thomasa

# Błąd interpolacji za pomocą fukcji sklejanych 3-go stopnia

Można pokazać, że dla funkcji $f \in C^2_{[x_0, x_n]}$

$$\max_{x \in [x_0, x_n]} |f(x) - S(x)| \leq 5 \cdot M \cdot \max_i (h_i^2)$$

gdzie $M = \max_{x \in [x_0, x_n]} |f''(x)|$

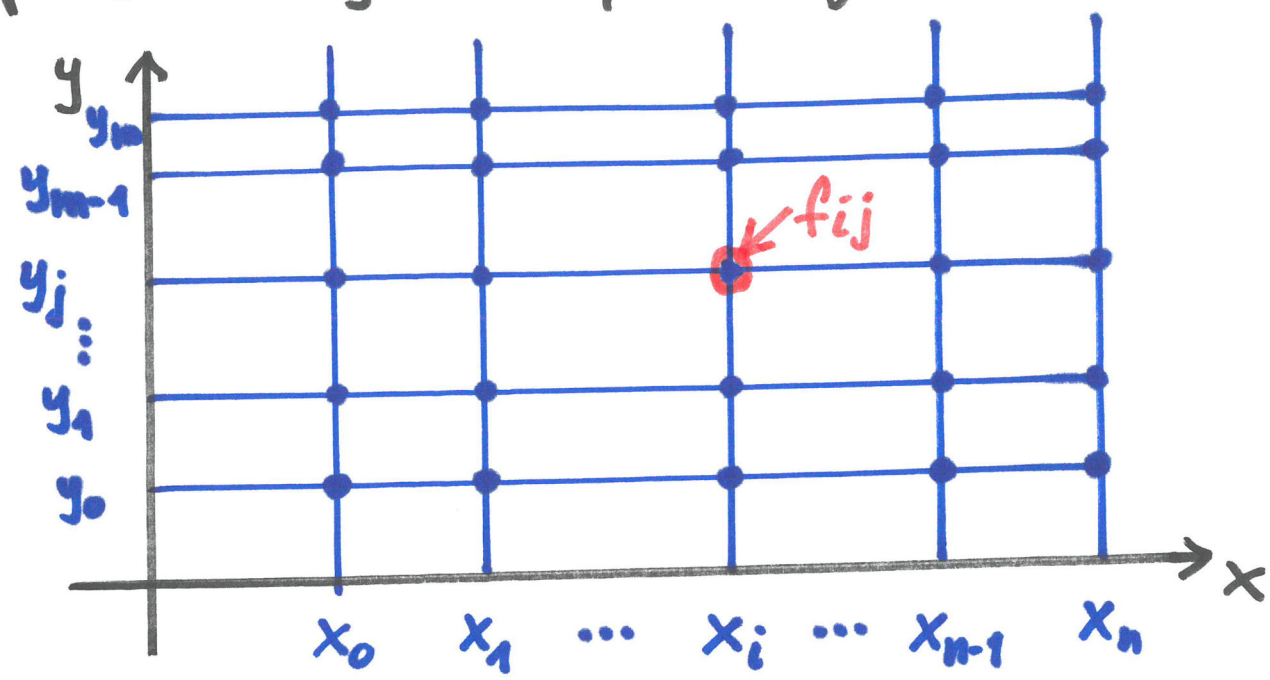
Zatem gdy $n$ rośnie, to $h_i$ maleje i błąd MALEJE !

Co stanowi przewagę nad interpolacją Lagrange'a bądź Hermite'a.

# Przykład interpolacji funkcji dwóch zmiennych: Interpolacja biliniowa

# Interpolacja biliniowa w 2D

Wprowadzamy siatkę dwuwymiarową:



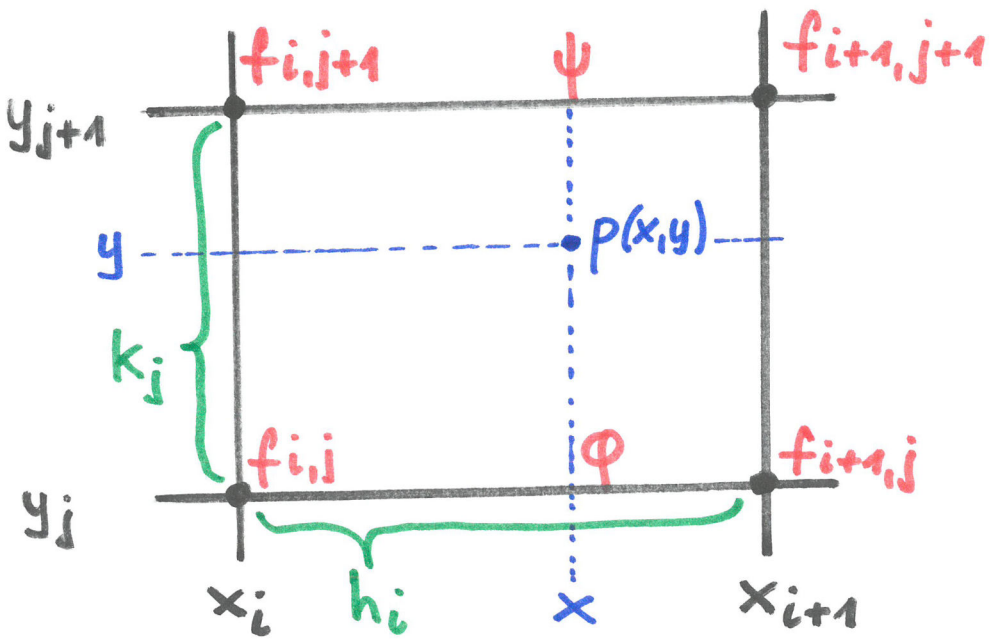

Tu oznaczamy: $f_{ij} = f(x_i, y_j)$ !

$i = 0, \dots, n$ $\quad h_i = x_{i+1} - x_i$

$j = 0, \dots, m$ $\quad k_j = y_{j+1} - y_j$

} kroki siatki

## Zasada interpolacji:



Najpierw interpolacja liniowa w kierunku $x$:

$$\varphi = f_{ij} + \frac{f_{i+1,j} - f_{i,j}}{h_i}(x - x_i) =$$

$$= f_{ij} \cdot (1 - u_i) + f_{i+1,j} \cdot u_i \qquad u_i = \frac{x - x_i}{h_i}$$

$$\psi = f_{i,j+1} + \frac{f_{i+1,j+1} - f_{i,j+1}}{h_i}(x - x_i) =$$

$$= f_{i,j+1}(1 - u_i) + f_{i+1,j+1}\, u_i$$

Potem interpolacja liniowa w kierunku $y$:

$$p(x,y) = \varphi + \frac{\psi - \varphi}{k_j}(y - y_j) =$$

$$= \varphi(1 - w_j) + \psi w_j \qquad w_j = \frac{y - y_j}{k_j}$$

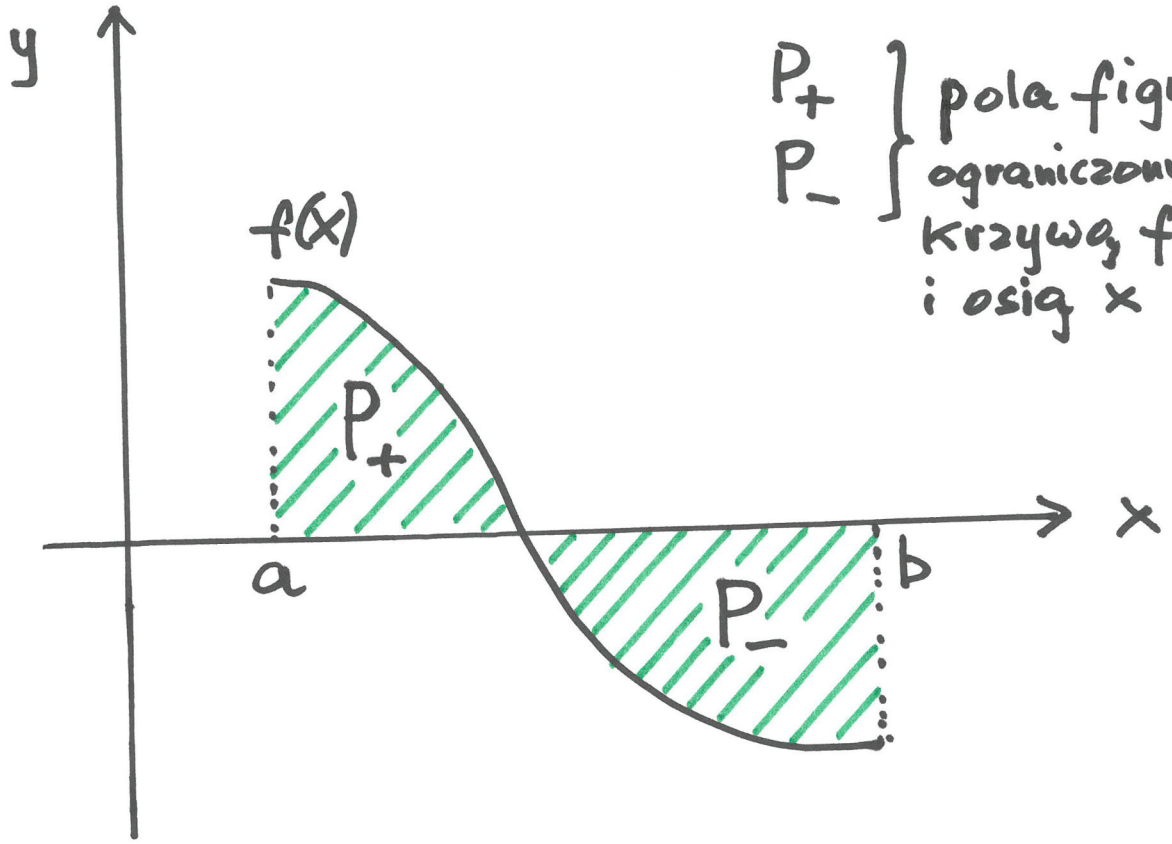
Ostatecznie:

$$\begin{aligned} p(x,y) = {} & f_{i,j}(1 - u_i)(1 - w_j) \\ & + f_{i+1,j}\, u_i (1 - w_j) \\ & + f_{i,j+1}(1 - u_i) w_j \\ & + f_{i+1,j+1}\, u_i w_j \end{aligned}$$

UWAGA: $p(x,y)$ nie reprezentuje wycinka płaszczyzny!

# Numeryczne obliczanie całek oznaczonych funkcji jednej zmiennej

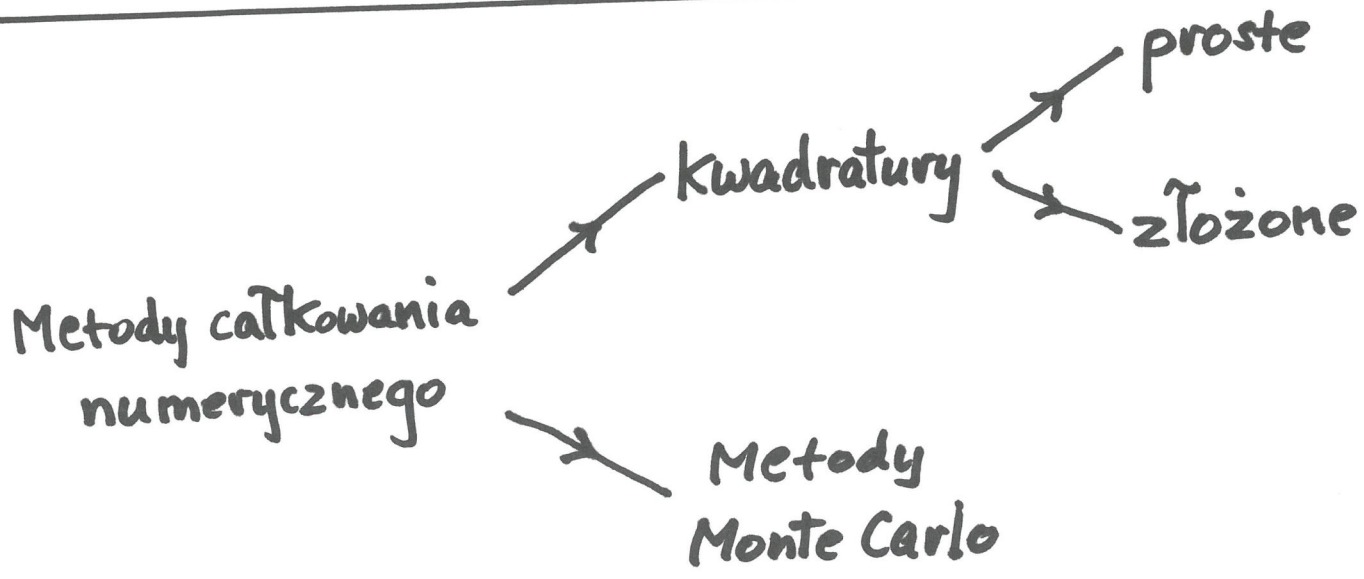
# Zadanie całkowania numerycznego




Chcemy obliczyć

$$I = \int_a^b f(x)\,dx = P_+ - P_-$$

---



# Kwadratury

W przedziale $[a, b]$ wybieramy węzły $x_0, \ldots, x_n$ w których mamy dane wartości funkcji $f(x_i)$ i ewentualnie jej pochodnych $f^{(1)}(x_i), \ldots, f^{(K_i - 1)}(x_i)$.

KWADRATURA:

$$Q(f) = \sum_{i=0}^{n} a_i f(x_i) \quad \text{lub}$$

$$Q(f) = \sum_{i=0}^{n} \sum_{j=0}^{K_i - 1} a_{ij} f^{(j)}(x_i)$$

$Q(f)$ stanowi przybliżenie całki $I$

# Kwadratury interpolacyjne

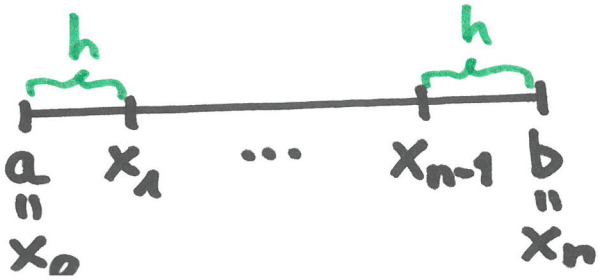
Konstruujemy korzystając z wielomianu interpolacyjnego $p(x)$:

$$Q(f) = \int_a^b p(x)\,dx$$

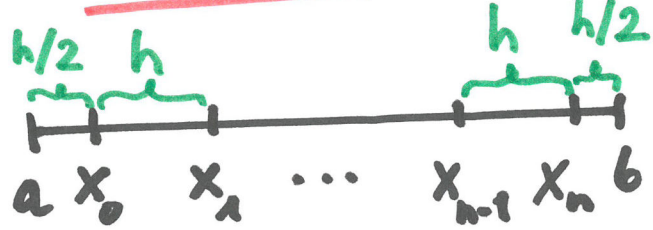
wielomian całkujemy analitycznie

**kwadratury interpolacyjne**

- **proste** (stosujemy pojedynczy wielomian w przedziale $[a,b]$)
  - inne
  - **Newtona-Cotesa** (wielomiany interpolacyjne Lagrange'a na węzłach równoodległych)
    - **zamknięte**




    - **otwarte**




- **złożone** (Najpierw dzielimy $[a,b]$ na podprzedziały i w nich stosujemy kwadratury proste)

# Błąd kwadratury interpolacyjnej

oceniamy za pomocą wzoru na błąd interpolacji.

$$f(x) = p_n(x) + r_n(x)$$

dla interpolacji Lagrange'a:

$$r_n(x) = \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi_x) \prod_{i=0}^{n} (x - x_i),$$

$\xi_x \in (a, b)$

stąd

$$I = \int_a^b f(x)\,dx = \underbrace{\int_a^b p_n(x)\,dx}_{Q(f)} + \underbrace{\int_a^b r_n(x)\,dx}_{R(f)}$$

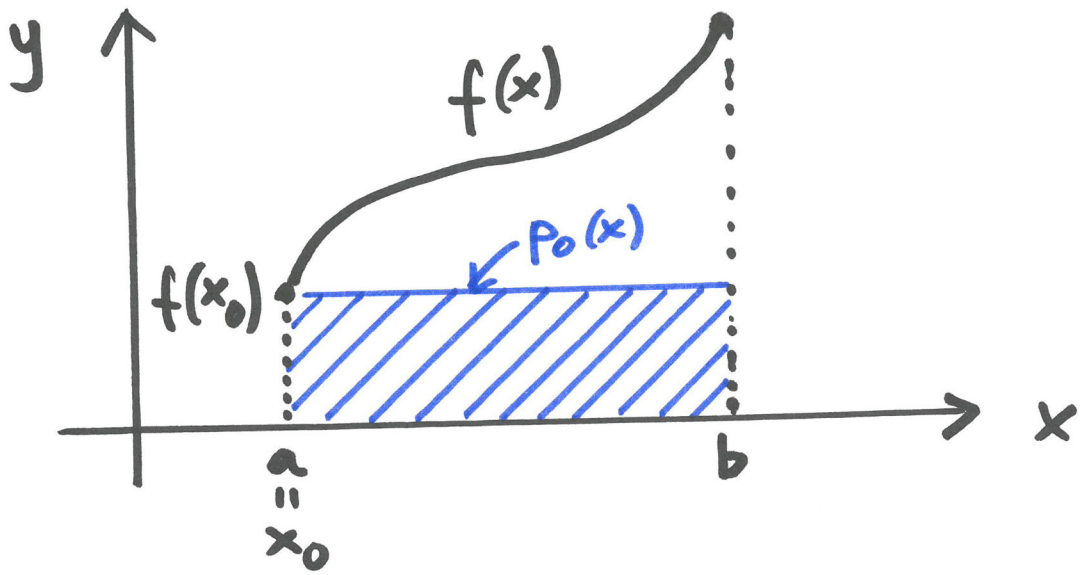
$R(f)$ błąd kwadratury

# Kwadratury interpolacyjne proste

## (1) Metoda prostokątów, wariant A

wielomian interpolacyjny rzędu 0, z węzłem interpolacji $x_0 = a$

$$p_0(x) = f(x_0) = f(a)$$
$$r_0(x) = f'(\xi_x)(x - x_0), \qquad \xi_x \in (a, b)$$




$$Q(f) = \int_a^b f(x_0)\,dx = f(x_0)(b-a) = f(a)(b-a)$$

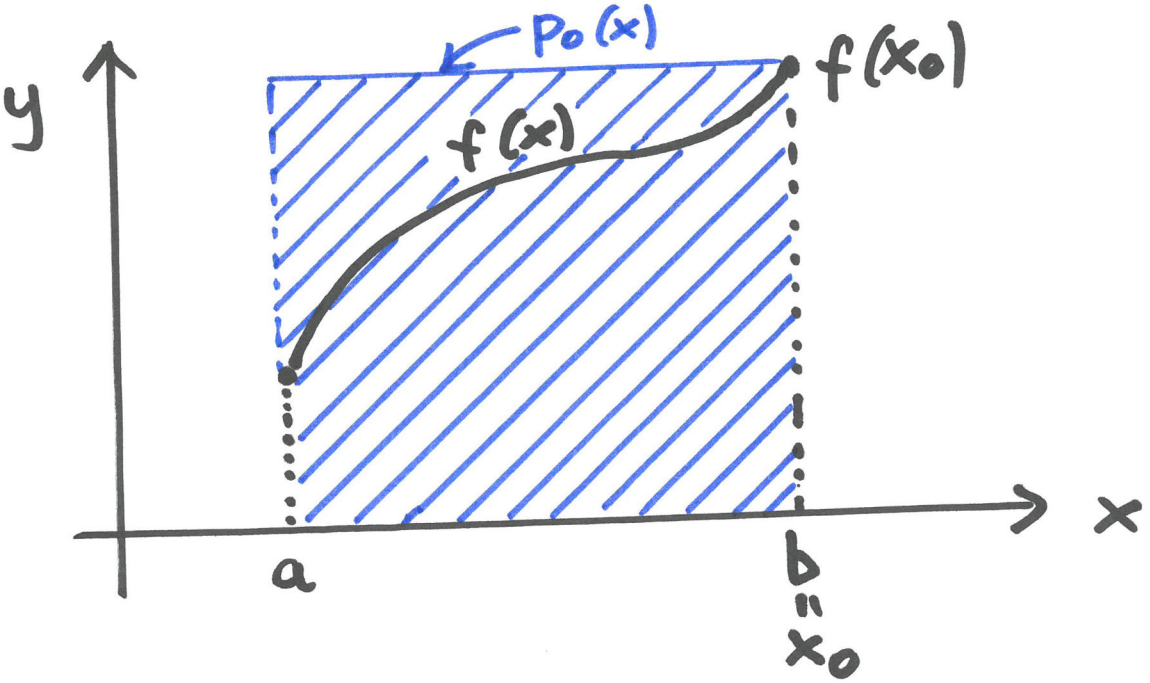
$$R(f) = f'(\xi)\frac{(b-a)^2}{2}, \qquad \xi \in (a, b)$$

## (2) Metoda prostokątów, wariant B

wielomian interpolacyjny rzędu 0, z węzłem interpolacji $x_0 = b$

$$P_0(x) = f(x_0) = f(b)$$

$$r_0(x) = f'(\xi_x)(x - x_0), \qquad \xi_x \in (a, b)$$




$$Q(f) = \int_a^b f(x_0)\,dx = f(x_0)(b-a) = f(b)(b-a)$$

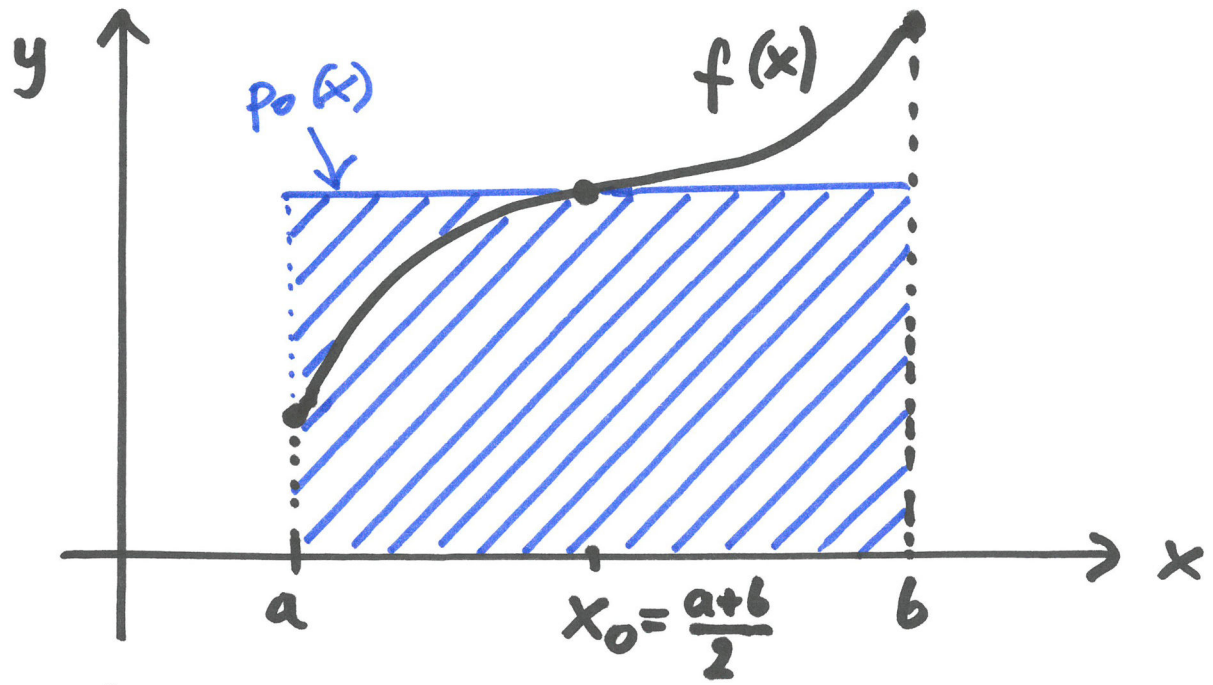
$$R(f) = -f'(\xi)\frac{(b-a)^2}{2}, \qquad \xi \in (a, b)$$

# (3) Metoda prostokątów, wariant C

wielomian interpolacyjny rzędu 0, z węzłem interpolacji $x_0 = \frac{a+b}{2}$

$$p_0(x) = f(x_0) = f\left(\frac{a+b}{2}\right)$$

$$r_0(x) = f'(\xi_x)(x - x_0), \qquad \xi_x \in (a,b)$$




$$Q(f) = \int_a^b f(x_0)\,dx = f(x_0)(b-a) = f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a)$$

$$R(f) = f''(\xi)\frac{(b-a)^3}{24}, \qquad \xi \in (a,b)$$

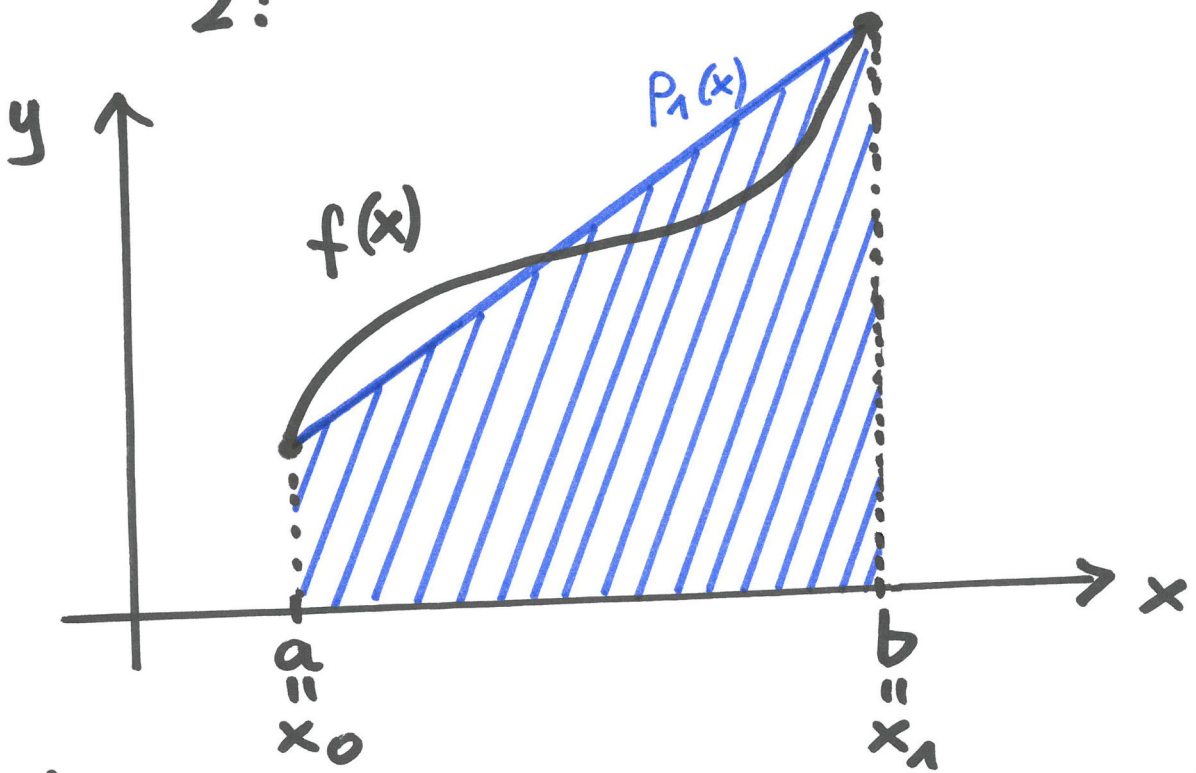
# ④ Metoda trapezów (zamknięta Newtona-Cotesa)

wielomian interpolacyjny rzędu 1, z węzłami

$x_0 = a,\ x_1 = b$

$$p_1(x) = f(x_0) + \frac{f(x_1)-f(x_0)}{x_1-x_0}(x-x_0)$$

$$r_1(x) = \frac{f''(\xi_x)}{2!}(x-x_0)(x-x_1), \quad \xi_x \in (a,b)$$




$$Q(f) = \int_a^b \left[f(x_0) + \frac{f(x_1)-f(x_0)}{x_1-x_0}(x-x_0)\right]dx = \frac{f(a)+f(b)}{2}(b-a)$$

$$R(f) = -\frac{1}{12}f''(\xi)(b-a)^3, \quad \xi \in (a,b)$$

Błąd większy niż dla metody prostokątów w wariancie C !

# (5) Metoda parabol (Simpsona)

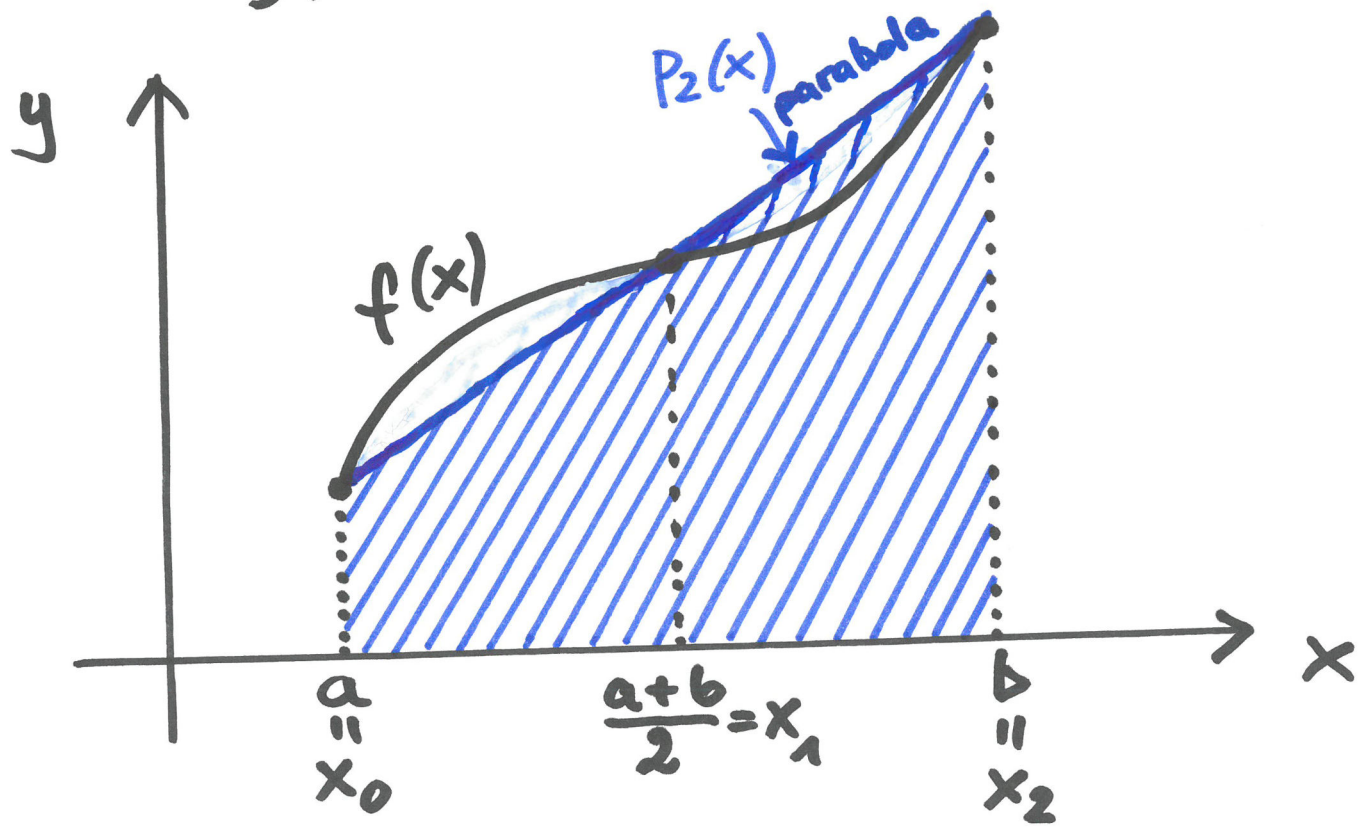
(zamknięta Newtona-Cotesa)

wielomian interpolacyjny rzędu 2, z węzłami

$$x_0 = a, \quad x_1 = \frac{a+b}{2}, \quad x_2 = b$$

$$P_2(x) = f(x_0)\frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} + f(x_1)\frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} + f(x_2)\frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}$$

$$r_2(x) = \frac{f'''(\xi_x)}{3!}(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)$$



$$Q(f) = \int_a^b p_2(x)\,dx =$$

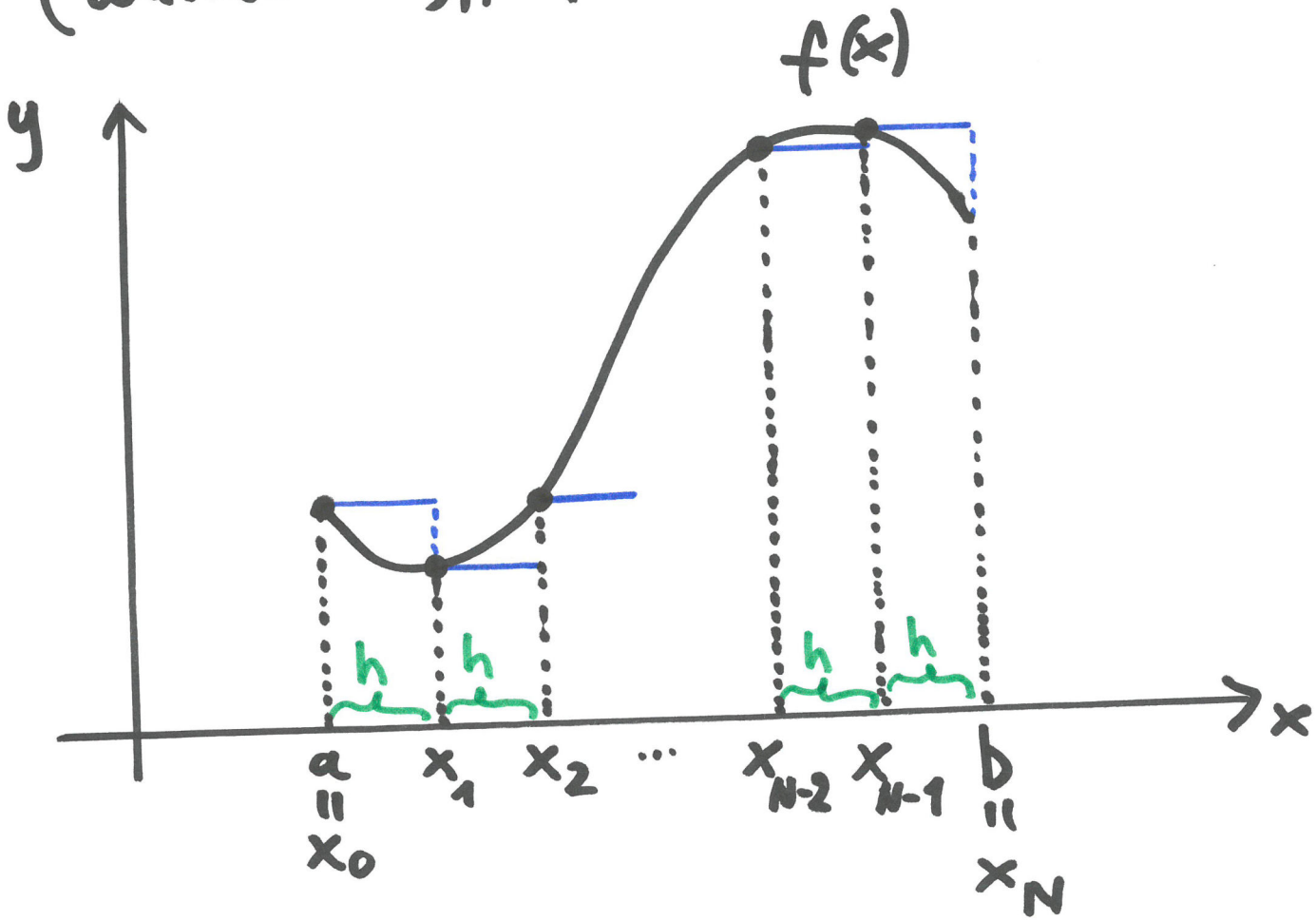
$$\left[\frac{1}{6}f(x_0) + \frac{4}{6}f(x_1) + \frac{1}{6}f(x_2)\right](b-a)$$

$$R(f) = -\frac{1}{2880} f^{(4)}(\xi)(b-a)^5,$$

$$\xi \in (a,b)$$

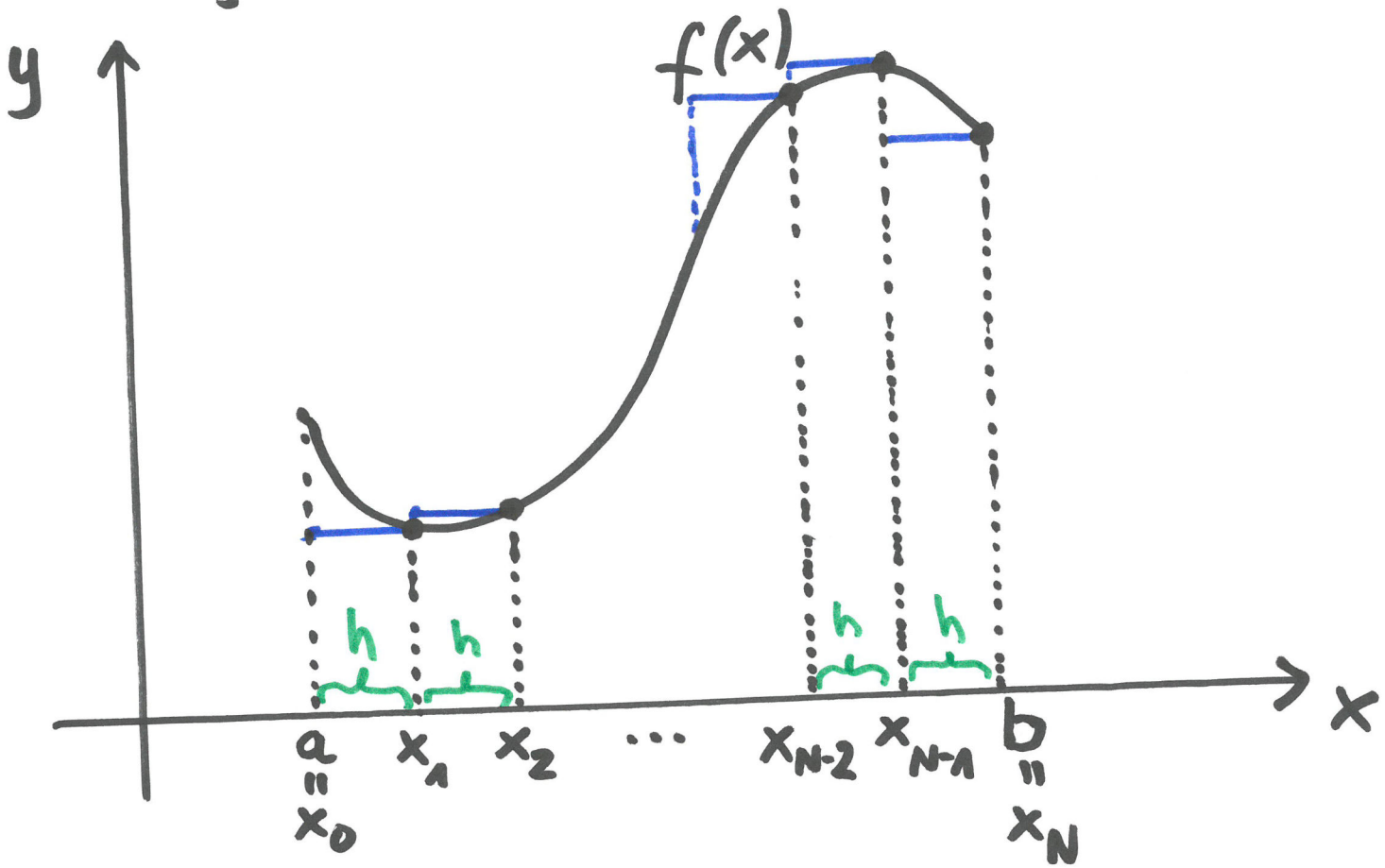
# Kwadratury złożone – przykłady

## (1) Złożona kwadratura prostokątów (wariant A), podprzedziały równej długości h



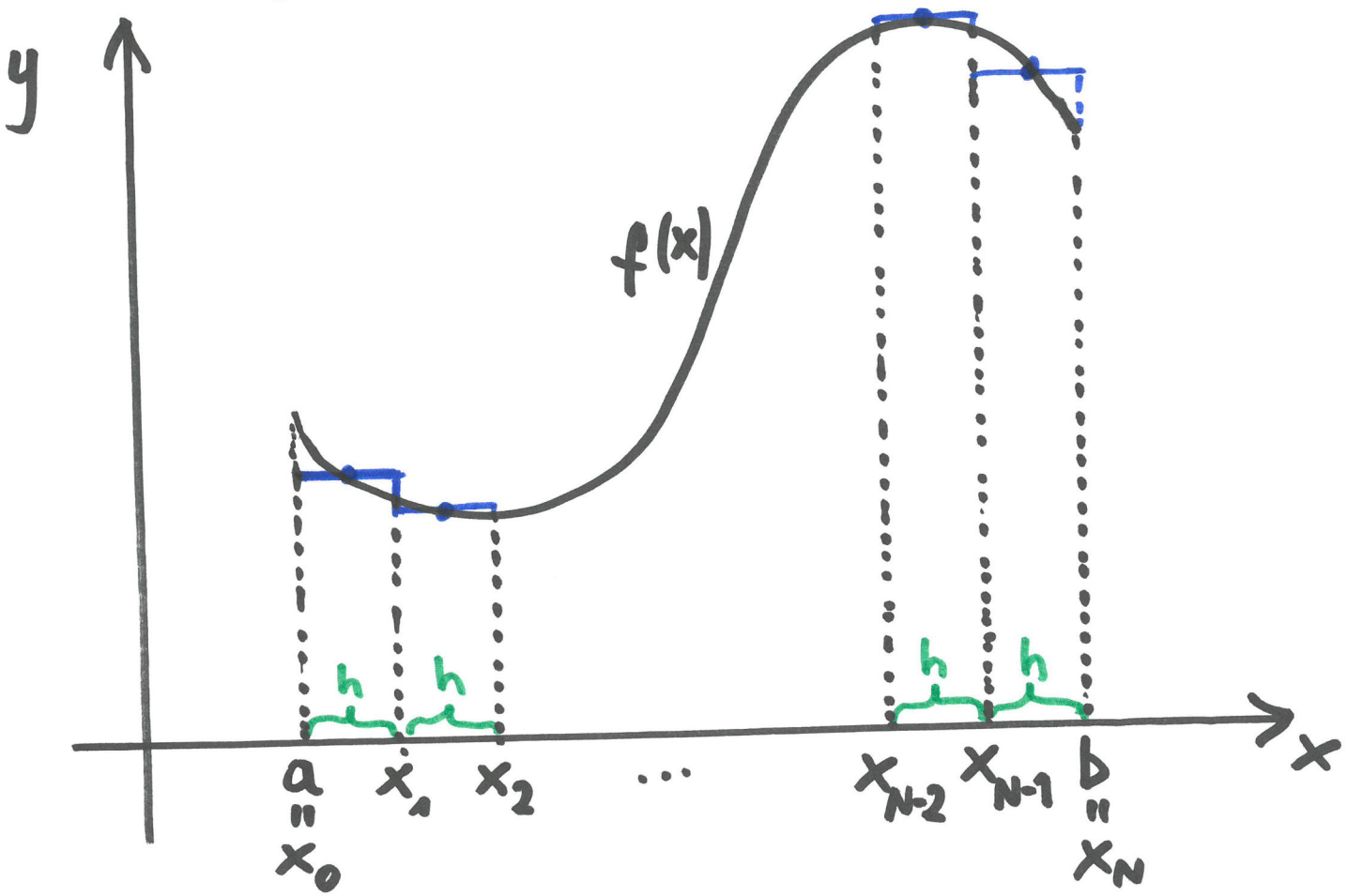

$$Q(f) = \sum_{i=0}^{N-1} f(x_i)\, h$$

## (2) Złożona kwadratura prostokątów (wariant B), podprzedziały o równej długości h



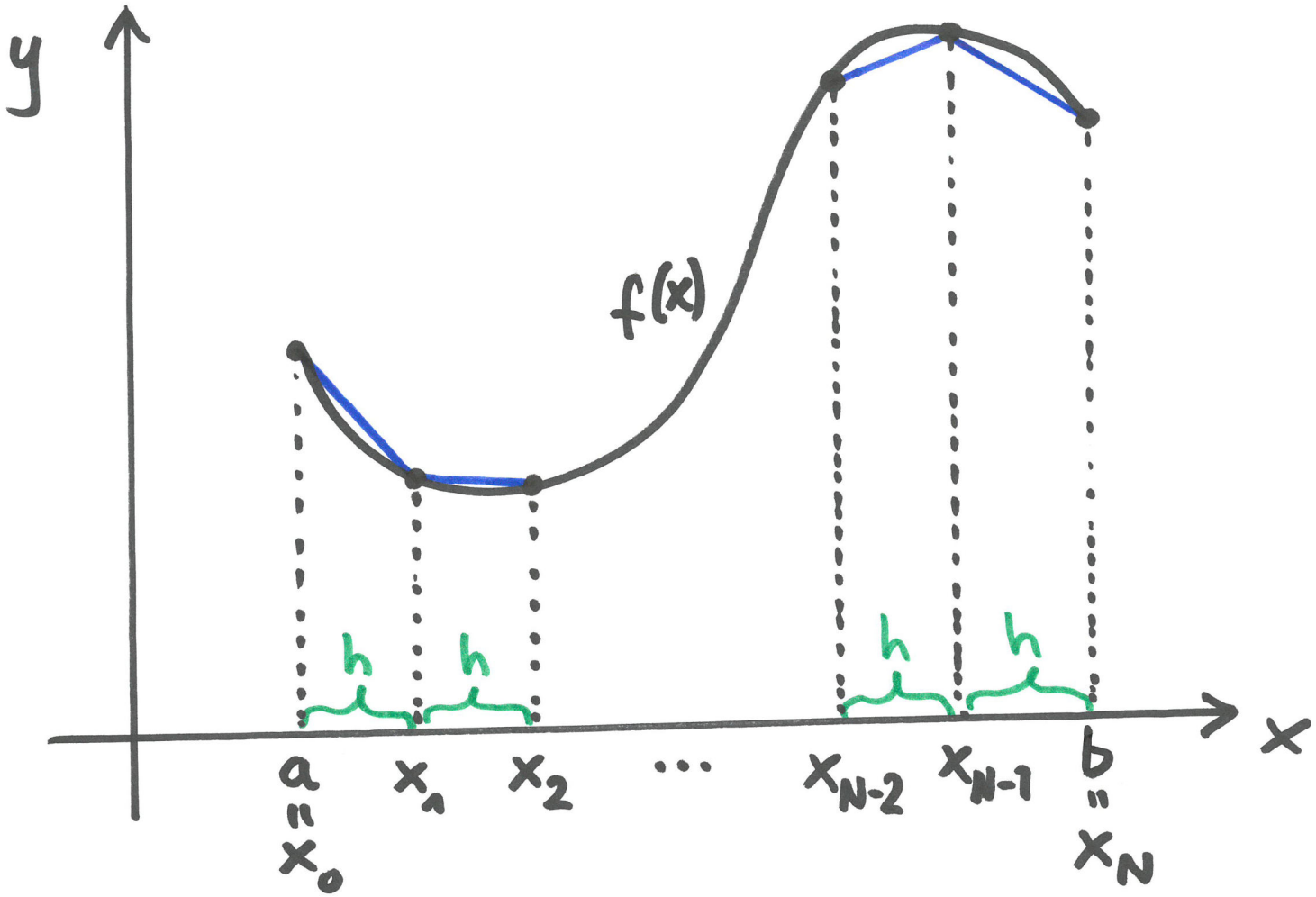

$$Q(f) = \sum_{i=0}^{N-1} f(x_{i+1})\, h$$

# (3) Złożona kwadratura prostokątów (wariant C), podprzedziały o równej długości h



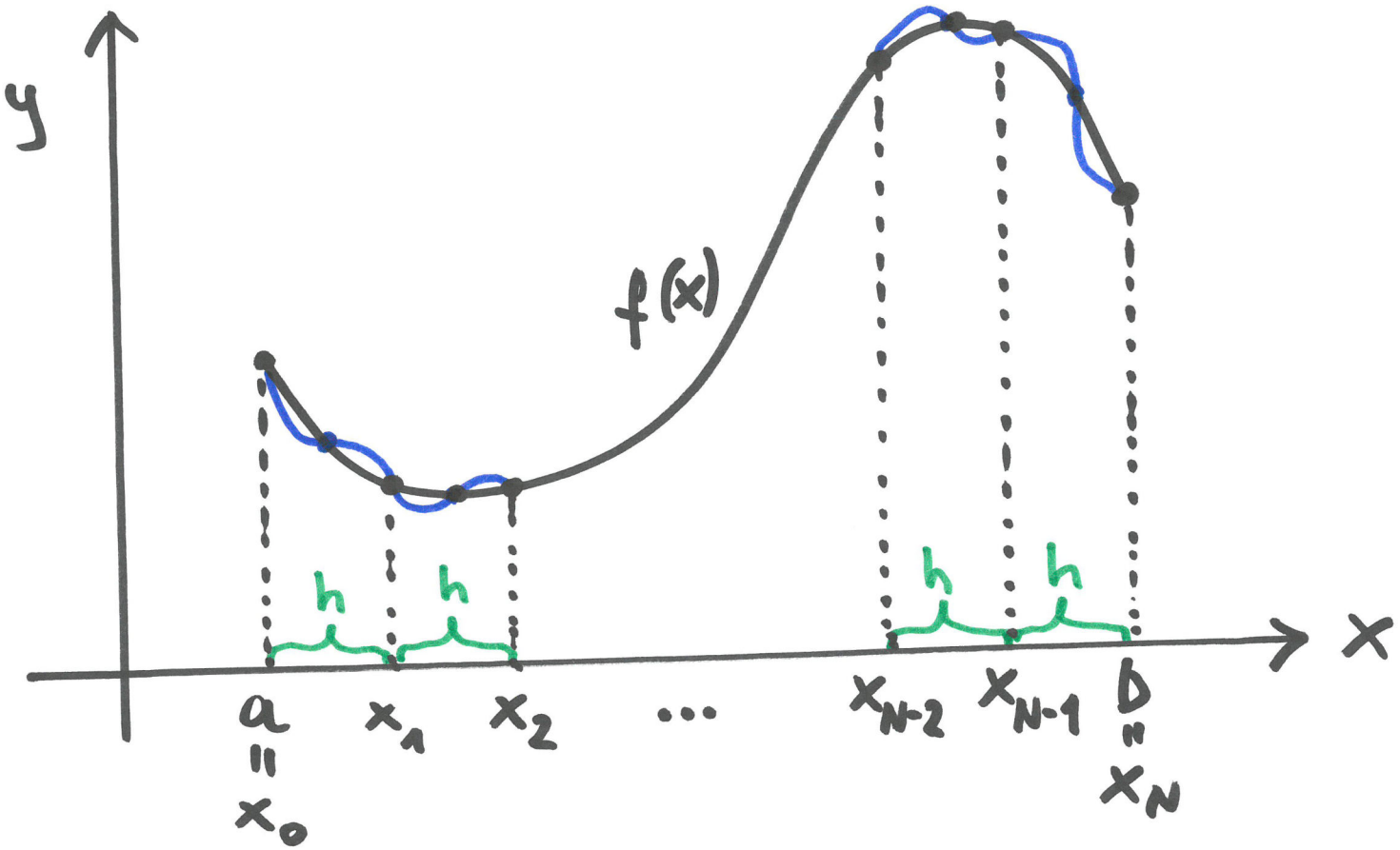

$$Q(f) = \sum_{i=0}^{N-1} f\left(x_i + \frac{h}{2}\right) h$$

# (4) Złożona kwadratura trapezów, podprzedziały o równej długości h




$$Q(f) = \sum_{i=0}^{N-1} \frac{f(x_i) + f(x_{i+1})}{2} h$$

# (5) Złożona kwadratura parabol, podprzedziały o równej długości h




$$Q(f) = \sum_{i=0}^{N-1} \left[ \frac{1}{6} f(x_i) + \frac{4}{6} f\left(x_i + \frac{h}{2}\right) + \frac{1}{6} f(x_{i+1}) \right] h$$

# kwadratury Gaussa (proste)

Dla kwadratur interpolacyjnych mamy:

$$Q(f) = \int_a^b p_n(x)\,dx \qquad \text{gdzie}$$

$$p_n(x) = \sum_{i=0}^{n} f(x_i) \prod_{\substack{j=0 \\ j\neq i}}^{n} \frac{x-x_j}{x_i-x_j}$$

wielomian interpolacyjny Lagrange'a w bazie Lagrange'a

Zatem

$$Q(f) = \sum_{i=0}^{n} A_i\, f(x_i) \qquad \text{gdzie}$$

$$A_i = \int_a^b \prod_{\substack{j=0 \\ j\neq i}}^{n} \frac{x-x_j}{x_i-x_j}\,dx$$

Natomiast błąd kwadratury wynosi

$$\int_a^b r_n(x)\,dx = \frac{1}{(n+1)!} \int_a^b f^{(n+1)}\big(\xi(x)\big) \prod_{i=0}^{n} (x-x_i)\,dx$$

Wzory te można uogólnić na przypadek całkowania z wagą, tzn. gdy

$$I = \int_a^b w(x) f(x)\, dx$$

↑ waga

to

$$Q(f) = \int_a^b w(x) p_n(x)\, dx = \sum_{i=0}^{n} A_i f(x_i), \quad \text{gdzie}$$

$$A_i = \int_a^b w(x) \prod_{\substack{j=0 \\ j\neq i}}^{n} \frac{x-x_j}{x_i-x_j}\, dx$$

błąd kwadratury wynosi

$$\int_a^b w(x) r_n(x)\, dx = \frac{1}{(n+1)!} \int_a^b w(x) f^{(n+1)}(\xi(x)) \prod_{i=0}^{n} (x-x_i)\, dx$$

**Definicja:** kwadratura jest rzędu $m$, jeśli jest dokładna dla $f(x)$ = wielomianowi stopnia $< m$

**Wniosek:** rząd powyższych kwadratur wynosi conajmniej $n+1$
(bo $f^{(n+1)}(\xi(x)) = 0$ gdy $f(x)$ jest wielomianem stopnia $< n+1$)

**Pytanie:** Czy rząd kwadratury może być $> n+1$ ?

**Odpowiedź:** Tak, jeśli odpowiednio rozmieścimy węzły.

# Kwadratury Gaussa

to kwadratury z węzłami dobranymi w taki sposób, aby rząd kwadratury był jak największy przy zadanej wadze $w(x)$.

## Tw. Gaussa:

Jeśli węzły $x_0, x_1, \dots, x_n$ są zerami $(n+1)$-go wielomianu ortogonalnego $p_{n+1}(x)$ w przedziale $(a, b)$, z wagą $w(x)$, to kwadratura powyższa jest dokładna dla każdej funkcji $f(x)$ która jest wielomianem stopnia conajwyżej $2n+1$ !

## Wniosek:

Kwadratura Gaussa jest rzędu $2(n+1)$.

## Uzupełnienie matematyczne:

iloczyn skalarny wektorów: $x \cdot y = \sum_i x_i y_i$

dwa wektory są ortogonalne jeśli $\boxed{x \cdot y = 0}$

iloczyn skalarny funkcji: $f \cdot g = \int_a^b f(x) g(x) dx$

dwie funkcje są ortogonalne jeśli $\boxed{f \cdot g = 0}$

iloczyn skalarny funkcji z wagą: $f \cdot g = \int_a^b w(x) f(x) g(x) dx$

dwie fukcje są ortogonalne z wagą jeśli $\boxed{f \cdot g = 0}$

**Przykład:** Dwupunktowy wzór Gaussa dla całki $\int_{-1}^{1} f(x)\,dx$

Mamy tutaj $w(x)=1$. W tym przypadku wielomiany ortogonalne w przedziale $(-1,1)$ to tzw. wielomiany Legendre'a:

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!}\frac{d^{(n)}}{dx^{(n)}}(x^2-1)^n \Longrightarrow$$

$$P_0(x) = \frac{1}{2^0 0!}(x^2-1)^0 = 1$$

$$P_1(x) = \frac{1}{2\cdot 1!}\frac{d}{dx}(x^2-1) = \frac{1}{2}\cdot 2x = x$$

$$P_2(x) = \frac{1}{2^2 2!}\frac{d^2}{dx^2}(x^2-1)^2 = \frac{1}{2}(3x^2-1)$$

$P_2(x)$ ma pierwiastki $x_1 = -\frac{1}{\sqrt{3}}$, $x_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}$

Stąd

$$A_1 = \int_{-1}^{1}\frac{x-x_2}{x_1-x_2}\,dx = -\frac{2x_2}{x_1-x_2} = \frac{-2\frac{1}{\sqrt{3}}}{-\frac{1}{\sqrt{3}}-\frac{1}{\sqrt{3}}} = 1$$

$$A_2 = \int_{-1}^{1}\frac{x-x_1}{x_2-x_1}\,dx = \frac{-2x_1}{x_2-x_1} = \frac{-2\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)}{\frac{1}{\sqrt{3}}+\frac{1}{\sqrt{3}}} = 1$$

A zatem

$$Q(f) = 1\cdot f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + 1\cdot f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

# Często używane kwadratury Gaussa

Gaussa-Legendre'a: $w(x) = 1$, $x \in (-1, 1)$

Gaussa-Chebysheva: $w(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, $x \in (-1, 1)$

Gaussa-Laguerre'a: $w(x) = x^{\alpha} \exp(-x)$, $x \in (0, \infty)$

Gaussa-Hermite'a: $w(x) = \exp(-x^2)$, $x \in (-\infty, \infty)$

Gaussa-Jacobiego: $w(x) = (1-x)^{\alpha}(1+x)^{\beta}$, $x \in (-1, 1)$

Węzły i współczynniki kwadratur Gaussa

$x_i$ $A_i$

znaleźć można w tablicach.